学 校 代 码 10459
学号或申请号 202122172013237
密 级

郑州大学

专业硕士学位论文

棋类游戏对战框架的设计与应用

作 者 姓 名：刘郑
导 师 姓 名：姬波 教授
专业学位名称：计算机技术
培 养 院 系：计算机与人工智能学院
完 成 时 间：2024 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

A thesis submitted to

Zhengzhou University

for the degree of Master

Design and Application of Chess Game Battle Framework

By Zheng Liu

Supervisor: Prof. Bo Ji

Computer Technology

School of Computer and Artificial Intelligence

May 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

近年来，人工智能领域的高速发展对高校教育带来了显著影响，这也引发了一系列需要深入研讨的问题。其中之一就是高校在相关方法和技术的理论教学愈发完善的过程中，能否通过综合的实验或实践来进一步加强学生对知识的直观理解。

本项目拟解决的问题来源于多年从事研究生人工智能相关课程教学的教师团队，项目目标是设计一个应用于棋类游戏 AI 之间对战的平台，该平台一方面需要具备一定的扩展性，能够让学生方便的接入其自行编写的用人工智能技术和算法来实现下棋操作的程序（后面简称为 AI 代理），另一方面也需要提供如双人对战，多人赛事等功能，以让学生的学习效果能直观体现出来。为了满足该需求，本文设计和实现了一个教学辅助工具——棋类游戏对战框架。

本文主要工作有：

（1）与教师团队进行需求研讨，确定框架功能，包括：AI 代理扩展功能，一套在框架内部可实现的棋类游戏扩展方案，双人对战，多人赛事等功能，并采用 UML 用例图、用例文本及领域模型进行描述。

（2）分析、设计并实现框架，采用 UML 类图和时序图描述核心功能逻辑，采取核心功能和扩展功能的具体应用分离的结构设计并实现核心功能，包含双人对战，多人赛事，对局复盘/记录，AI 代理训练功能。

（3）作为框架扩展功能的首个用户，实现多个具体应用，包含五子棋，中国象棋和国际跳棋三种棋类游戏的扩展，还包括以极大极小值算法为核心的 AI 代理以及卷积神经网络 AI 代理两种代理的开发并接入框架。

经过历时 1 年半的设计与开发后，本框架已通过测试及教学团队验收，并将于本学年在教学活动中进行试用。

关键词：教学实践 人工智能 棋类游戏 软件工程 CNN

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, the rapid development of artificial intelligence (AI) has significantly impacted higher education, prompting a series of discussions on various issues. One such issue revolves around whether universities can further enhance students' intuitive understanding of knowledge through comprehensive experiments or practical applications, as theoretical teaching of relevant methods and technologies becomes more sophisticated.

This project originates from a teaching team with years of experience in teaching graduate-level courses in artificial intelligence. The project's goal is to design a platform for AI vs AI battles in board games. On one hand, this platform needs to have a certain level of scalability, allowing students to easily integrate their own AI agents, which they have developed using artificial intelligence techniques and algorithms, to play the game. Additionally, it needs to provide functionalities such as two-player battles and multiplayer events to effectively demonstrate students' learning outcomes.To meet this demand, this thesis designs and implements a teaching aid tool—Chess Game Battle Framework.

The main tasks of this thesis are as follows:

(1) Discussion with the teacher team to determine the framework's functions, including AI agent extension capabilities, a set of chess game expansion schemes that can be implemented within the framework, two-player battles, multiplayer events, etc., and describing them using UML use case diagrams, use case texts, and domain models.

(2) Analysis, design, and implementation of the framework, using UML class diagrams and sequence diagrams to describe the logic of core functions. The design separates the specific application of core functions and extension functions, and implements core functions, including two-player battles, multiplayer events, game replays/records, and AI agent training functions.

中国知网 https://www.cnki.net

(3) As the first user of the framework's extension functions, implementation of multiple specific applications, including the extension of three chess games—Gomoku, Chinese Chess, and International Checkers—along with the development and integration of two types of AI agents, one based on the minimax algorithm and the other based on convolutional neural networks.

After 1.5 years of design and development, the framework has passed testing and acceptance by the teaching team and will be used in teaching activities in the current academic year.

Keywords: Teaching practice,Artificial Intelligence, Chess Game, Software engineering,CNN

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.3 研究内容.....3
1.4 论文结构.....3
2 相关理论与技术.....5
2.1 棋类游戏搜索算法.....5
2.1.1 博弈树搜索.....5
2.1.2 蒙特卡洛树搜索.....10
2.2 卷积神经网络.....12
2.3 UML 建模在软件工程中的应用.....13
3 框架需求分析.....15
3.1 项目介绍.....15
3.2 项目目标.....15
3.3 框架功能性需求.....17
3.3.1 框架用户分析.....17
3.3.2 用例图及用例场景.....18
3.4 领域模型.....29
4 框架概要设计.....32
4.1 框架网络结构设计.....32
4.2 框架层次结构设计.....33
4.3 框架模块结构设计.....34
4.4 核心设计.....37
4.4.1 棋类游戏扩展基础.....37
4.4.2 AI 代理接入方式.....39
4.4.3 多人赛事赛制.....40
4.4.4 AI 代理训练示例.....42
5 模块功能设计与实现.....48
5.1 双人对战.....48
5.2 记录和复盘.....51
5.2.1 对局记录.....51
5.2.2 对局复盘.....53
5.3 AI 代理训练.....55
5.4 多人赛事.....58

中国知网　https://www.cnki.net

6 框架扩展功能应用 63
6.1 棋类扩展.....63
6.1.1 扩展流程.....64
6.1.2 五子棋.....65
6.1.2 中国象棋.....68
6.1.3 国际跳棋.....70
6.2 AI 代理接入.....73
6.2.1 接入流程.....73
6.2.2 MiniMax 代理.....75
6.2.3 卷积神经网络代理.....77
7 框架测试.....82
7.1 框架测试环境.....82
7.2 测试用例覆盖.....82
7.3 测试结果.....88
7.4 用户使用情况反馈.....89
8 总结与展望.....90
8.1 总结.....90
8.2 展望.....90
参考文献.....91

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 2.1 博弈树示例图 8
图 2.2 博弈树左子树搜索结果图 9
图 2.3 博弈子树图 9
图 2.4 博弈树搜索结果图 10
图 2.5 蒙特卡洛搜索算法示意图 11
图 3.1 棋类游戏对战框架用例图 19
图 3.2 双人对战用例流程图 21
图 3.3 AI 代理训练用例流程图 24
图 3.4 多人赛事用例流程图 27
图 3.5 棋类游戏对战框架领域模型图 30
图 4.1 框架网络拓扑图 32
图 4.2 框架层次结构图 33
图 4.3 框架模块结构图 35
图 4.4 棋类游戏通用流程图 38
图 4.5 模板类图 39
图 4.6 AI 代理接入方式 40
图 4.7 单循环赛制对战顺序图 41
图 4.8 淘汰赛制对战顺序图 42
图 4.9 初始棋盘局面 43
图 4.10 实验一训练准确率和测试准确率变化折线图 45
图 4.11 实验二准确率变化柱状图 46
图 5.1 双人对战时序图 49
图 5.2 双人对战类图 50
图 5.3 双人对战界面 51
图 5.4 对局记录时序图 52
图 5.5 对局记录类图 52
图 5.6 对局记录界面 53
图 5.7 对局复盘时序图 54
图 5.8 对局复盘类图 54
图 5.9 对局复盘界面 55
图 5.10 AI 代理训练时序图 56
图 5.11 AI 代理训练类图 57

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.12 AI 代理训练界面 58
图 5.13 多人赛事-1 时序图 59
图 5.14 多人赛事-2 时序图 60
图 5.15 多人赛事类图 61
图 5.16 多人赛事界面图 62
图 6.1 继承关系图 63
图 6.2 五子棋棋子 65
图 6.3 五子棋棋盘 66
图 6.4 中国象棋棋子 68
图 6.5 中国象棋棋盘 68
图 6.6 国际跳棋棋子 71
图 6.7 国际跳棋棋盘 71
图 6.8 AI 端口接入流程 74
图 6.9 Minimax 算法流程图 76
图 6.10 卷积神经网络结构图 77
图 6.11 五子棋卷积核 79
图 6.12 数据集整理 80
图 6.13 卷积神经网络从训练到预测流程图 81

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 2.1 玩家选择收益表 6
表 2.2 Minimax 算法流程表 7
表 3.1 用户功能需求表 18
表 3.2 双人对战用例描述表 20
表 3.3 对局记录用例描述表 22
表 3.4 对局复盘用例描述表 23
表 3.5 AI 代理训练用例描述表 25
表 3.6 多人赛事用例描述表 26
表 3.7 棋类游戏扩展用例描述表 28
表 3.8 AI 代理扩展用例描述表 29
表 3.9 系统对象说明表 31
表 4.1 四人循环赛对局表 41
表 4.2 实验参数表 43
表 4.3 训练参数表 43
表 4.4 实验一实验参数表 44
表 4.5 实验一第一轮实验结果表 44
表 4.6 实验一第二轮实验结果表 44
表 4.7 实验一第三轮实验结果表 44
表 4.8 对战结果表 45
表 4.9 实验二实验参数表 46
表 4.10 实验二训练结果表 46
表 4.11 对战结果表 47
表 6.1 各棋类对象功能表 64
表 6.2 五子棋判赢规则 66
表 6.3 五子棋游戏状态信息表 67
表 6.4 五子棋 AI 接入格式表 67
表 6.5 中国象棋判赢规则表 69
表 6.6 中国象棋游戏状态信息表 70
表 6.7 中国象棋 AI 接入格式表 70
表 6.8 国际跳棋判赢规则表 72
表 6.9 国际跳棋游戏状态信息表 72
表 6.10 国际跳棋 AI 接入格式表 73

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 7.1　系统测试环境 82
表 7.2　测试用例覆盖情况 82
表 7.3　双人对战测试用例 83
表 7.4　对局记录测试用例 84
表 7.5　对局复盘测试用例 85
表 7.6　AI 代理训练测试用例 86
表 7.7　多人赛事测试用例 87
表 7.8　测试结果 88

中国知网　https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景与意义

自2016年开始，人工智能产品和服务迅速渗透到各类实际应用领域，其中包括制造、医疗、能源、交通、金融等领域，其呈现出了巨大的潜力和前景[1]。与此同时，教育领域也开始了人工智能技术与教育融合的研究与实践，形成了政府层面政策引领、企业层面技术加持的发展态势。2017 年国务院颁布了《新一代人工智能发展规划》，明确将智能学习平台建设、智能教育助理开发、人才培养模式与教学方法变革等作为智能教育发展目标；教育部颁发的《教育信息化 2.0 行动计划》[2]将智能教育创新发展作为推进教育信息化发展的核心任务，依托人工智能技术推动教育模式变革与教育生态重构成为人工智能教育应用的美好愿景与未来发展方向。

与此形成鲜明对比的是，教育领域的人工智能教学始终处于研究和宣传热点、实践应用缺乏亮点、能够真正进入学校人工智能教学核心领域，尤其是学生学习过程的智能教育产品和服务寥寥无几等现实困境。传统的课堂教学模式导致学生的学习兴趣下降。目前，部分学校和大学重视信息而忽视人才，例如，64 课时的机器学习课程中，理论讲座经常占用 48 学时，而实验课仅占用 16 学时，两者的分布完全不平衡[3]。此外，实验课程也存在某些方面适应性不足，存在综合性、专业性、工程应用性不能完全满足学生需求等问题，学生学以致用并不方便。

基于上述背景及存在的问题，教师团队提出设计一款人工智能课堂辅助教学工具的具体需求，即为本文研究对象——棋类游戏对战框架，这一项目旨在于教学中引入更多的互动性和趣味性元素，激发学生的学习兴趣和积极性[4]。同时，利用人工智能技术帮助学生参与到游戏过程之中，并为教师提供更全面、准确的学生学习情况反馈，帮助其更好地调整教学策略和内容。通过框架提供的双人对战，多人赛事等功能让教师能够更好的将其运用于课堂教学之上，让学生能够亲手检验自己的学习成果，开拓创新，充分应对传统课堂教学存在的诸多问题。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

目前，世界上很多国家都已经把人工智能的发展上升到了国家战略的高度，人工智能教育改革就是其中的一个重要方面[5]。在国家层面上对人工智能人才进行更加有效地培养，是保证国家人工智能战略成功实施的重要环节。在全球化背景下，国际政策导向在推动人工智能课堂教育建设方面发挥着至关重要的作用。这种全球合作不仅体现在国际组织的倡议和政策制定上，更涉及到跨国教育项目的实施和教育资源的共享。如 UNESCO 和经济合作与发展组织（Organisation for Economic Co-operationand Development,简称 OECD）等国际机构，它们通过制定全球教育议程和推动 AI 素养方面的政策制定，为各国提供了战略方向和行动框架。

在国外，美国的人工智能课堂教育开展较为成熟。根据《人工智能发展报告 2020》[6]，美国的大学和研究机构在人工智能各细分方向上的发展较为全面且均衡，在机器学习、计算机视觉、自然语言处理等 10 多个子领域的发展居于全球领先地位[7]。麻省理工学院充分利用电子工程与计算机科学系的优势，整合了计算机科学与人工智能实验室、微系统技术实验室、电子研究实验室等多个实验室的资源，开展人工智能专业的教学。斯坦福大学以计算机科学系为核心，在生物学、语言学、机械制造等多个专业领域进行跨学科交叉培养人工智能专业人才。哈佛大学在人工智能专业课程体系中不仅开设了医学、生物、自动驾驶等跨学科课程，还加强了人工智能人才的算法分析与软件设计创新能力培养[8]。

目前，国内许多高校在教学模式、课程体系建设等方面进行了改革探索。陈娟等将成果导向的教学模式与人工智能课程教学相结合，通过科研实验激发学生兴趣，并以项目成果作为驱动力，推动基于成果导向的教学改革[9]。除此之外，也有部分教师通过构建基于学者网的协同教学平台，利用线上教学资源，建立了以学生为中心的协同交互方式，激发学生的创新思维，提高学习效率与科研能力。不仅如此，还有人根据人工智能专业人才要求实践能力强的特点，改革了传统的理论教学方式，将多种教学手段综合应用到课程教学中，探讨了人工智能导论课程教学方法的改革，根据人工智能专业的强融合性，探索了多学科交叉融合下的学生创新能力培养模式，从多个方面着手，为国家培养人工智能领域的高层次人才提供了创新经验。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，目前高校人工智能教育实验中，外国经验较为丰富且做出了许多尝试[10]，而在国内，国家出台的一系列政策也表明了发展人工智能专业人才的决心，并且也为高校尤其是地方高校人工智能专业在当前时代背景下培养创新人才指明了新的方向[11]。

1.3 研究内容

本框架是受高校教师团队委托，以提高高校人工智能课堂教学质量为目标而设立的，本文采用面向对象方法作为设计思想[12]，对系统进行需求分析、概要设计、关键问题分析、详细设计和实现。使用 UML 统一建模语言对系统的结构、行为和交互进行详细描述[13,14]。本文的研究内容如下：

（1）框架设计与构建：进行棋类游戏对战框架的设计与构建。这一阶段包括确定框架的整体架构、功能模块划分和技术选型。通过综合考虑教学需求、技术实现和用户体验等因素，确立框架的基本设计方案，为后续功能实现和优化奠定基础。

（2）功能实现与优化：在框架设计完成后，逐步实现各项功能并进行优化。具体包括双人对战、多人赛事组织等功能。通过不断的开发、测试和反馈，优化功能实现的性能和用户体验，确保框架的稳定性和可靠性。

（3）用户交互与体验设计：在功能实现过程中，注重用户交互和体验的设计。通过优化界面布局、操作流程和反馈机制，提高用户在框架中的使用便捷性和舒适度。同时注重用户参与，使用户能够更好地参与到对战和训练中，增强用户的参与感和满意度。

（4）框架测试，确定框架测试环境，设计框架各个模块测试用例，选取测试工具，进行框架的功能测试和性能测试，针对测试结果编写相应的测试文档，对框架的性能和稳定性进行评估和改进。

1.4 论文结构

本文针对棋类游戏对弈框架这一项目内容进行了深入研究解析，多角度设计并实现。全文一共分为八个章节：

第 1 章：绪论。描述棋类游戏对战框架的研究背景和意义，分析了国内外

中国知网 https://www.cnki.net

研究现状，并提出本文重点研究内容。

第 2 章：相关理论与技术介绍。

第 3 章：框架需求分析。使用 UML 统一建模语言描述框架需求分析过程，给出业务流程图、用例模型、用例文本及领域模型。

第 4 章：框架概要设计。根据需求分析结果和相关技术背景，设计网络拓扑结构、框架分层体系结构和框架模块结构。通过分析框架关键问题，针对框架中的关键设计进行解析。

第 5 章：框架核心功能设计。结合框架的需求分析和概要设计，使用基于用例的开发方法，通过建立时序图、类图等模型对框架的关键业务用例进行拆分设计，确定各个模块的类和方法，以及方法的输入输出、类之间数据交互和关系等，实现框架功能。

第 6 章：框架扩展功能应用。通过界面，伪代码等方式展现三种集成棋类游戏的具体实现，并展示两种代理的实现及接入。

第 7 章：框架测试。确定测试内容和范围，编写测试用例并设计测试场景，搭建测试环境并进行测试，记录和分析测试结果。

第 8 章：总结与展望。总结本文工作，根据项目进行过程中遇见的相关问题，对下一步完善的方向进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

2 相关理论与技术

2.1 棋类游戏搜索算法

搜索算法是棋类游戏对战框架中至关重要的一部分，它决定了游戏对手的智能程度和游戏体验的质量。在传统的棋类游戏中，常见的搜索算法包括博弈树搜索、蒙特卡洛树搜索和Q学习等经典算法。

2.1.1 博弈树搜索

博弈树搜索是一种基于树形结构的搜索算法，用于在有限的决策空间中寻找最优解。在棋类游戏中，博弈树搜索可以模拟玩家和对手的不同走法，并通过评估每个走法的价值来选择最佳的下一步行动。常见的博弈树搜索用到的算法包括Minimax算法和Alpha-Beta剪枝算法。

Minimax算法是一种经典的博弈树搜索算法，它通过递归地搜索所有可能的游戏状态，并假设对手采取最优的策略，然后选择最大化自己收益的策略。Minimax算法的核心思想是在每一层的节点上轮流选择最大化自己收益和最小化对手收益的行动，直到达到树的叶子节点，然后根据叶子节点的评估值选择最佳的行动。要了解该算法，我们要首先了解何为极大极小值以及极小极大值。

在一般游戏中，极大极小值是指玩家在不了解其他玩家行动的前提下可以确保获得的最高分数。同样的，它也是其他玩家在知道玩家的行动可能下使该玩家获得的最低分数。也就是说，每个玩家都采取最保守的策略，确保在最坏情况下自己也能获得尽可能高的收益。因此，极大极小值代表了玩家的最小保证收益。在计算极大极小值时，每个玩家都会考虑其他玩家采取的最有利于他们自己的策略，然后选择对自己最有利的对策。极大极小值形式定义公式如(2.1)所示。

$$\underline{v_i} = \max_{a_i} \min_{a_{-i}} v_i(a_i, a_{-i}) \tag{2.1}$$

在公式中，i是感兴趣的玩家的索引，−i表示除玩家i外的所有其他玩家，a_i是玩家i采取的行动，a_{-i}表示所有其他玩家采取的行动，v_i是玩家i的价值函数。

中国知网 https://www.cnki.net

计算玩家的极大极小值是通过最坏情况的方法进行的,对于玩家的每种可能行动，我们检查其他玩家的所有可能行动，并确定最坏的行动组合——也就是给玩家 i 最小值的那个组合。然后，我们确定玩家 i 可以采取哪种行动，以确保这个最小值是可能的最高值。

例如，考虑以下两个玩家的游戏，一号玩家可以选择三种策略中的任何一种，标记为 T、M 或 B，而二号玩家可以选择 L 或 R。两种策略组合的收益如表 2.1 所示。

表 2.1　玩家选择收益表

	L	R
T	(3, 1)	(2, -20)
M	(5, 0)	(-10, 1)
B	(-100, 2)	(4, 4)

如表中所示，如果一号玩家选择 T，二号玩家选择 R，则他们的收益向量为(T,R)，对应收益结果(2,-20)，也就是一号玩家收益为 2，二号玩家收益为-20。

我们仅考虑纯策略。对于两位玩家来说，一号玩家可以选择 T，这将至少确保他获得 2 的收益(选择 B 是有风险的，因为可能导致-100 的收益，选择 M 可能导致-10 的收益)。因此：v_first = 2。二号玩家可以选择 L，并确保至少获得 0 的收益(选择 R 会使他面临获得 -20 的风险)。因此：v_second = 0。

如果按照上述策略分析，两个玩家都按照各自的策略，则收益向量是(T,L)，即(3,1)。

同样的，玩家的极小极大值是其他玩家在不知道玩家行为的情况下可以强制该玩家接收的最小值，它也是玩家在知道其他玩家的行为时可以确定获得的最大价值。每个玩家都会尽量减少对手可能获得的最大收益，以最大程度地保护自己的利益。极小极大值代表了玩家能够确保的最大收益。在计算极小极大值时，每个玩家会考虑其他玩家采取的最有利于对手的策略，然后选择对对手最不利的对策。极小极大值形式公式定义如公式(2.2)所示。

$$\overline{v_i} = \min_{a_{-i}} \max_{a_i} v_i(a_i, a_{-i}) \tag{2.2}$$

该定义与极大极小值的定义非常相似，只是最大值和最小值运算符的顺序是相反的。我们还是以上面的例子，一号玩家可以获得的收益为 4(如果二号玩家选择 R)或 5(如果二号玩家选择 L)，因此：v_first = 4。二号玩家可以获得的

中国知网 https://www.cnki.net

最大值为 1(如果一号玩家选择 T)、1(如果一号玩家选择 M)或 4(如果一号玩家选择 B),因此：v_second = 1。

极大极小值算法是博弈论中用于确定博弈最优策略的一种方法。该算法通过递归地模拟博弈的所有可能情况，并在每一步选择对自己最有利的策略，以最大化自己的最小收益。解释极大极小值算法的步骤分为如下四步：

（1）建立博弈树：首先，构建一棵博弈树，树的每个节点代表一个博弈的状态，每个边代表玩家的一个行动。根据博弈的规则，展开所有可能的游戏状态直到达到终止状态(例如游戏结束或达到最大搜索深度)。

（2）递归搜索：从博弈树的根节点开始，递归地搜索所有可能的游戏状态。在每一步，轮到某个玩家行动时，考虑所有可能的行动，并根据当前玩家的角色选择最有利的行动。如果是极大玩家，选择能够最大化自己收益的行动。

（3）回溯计算：在搜索过程中，每个节点都会计算一个值，代表了在当前情况下的最优收益。对于极大玩家，该值是当前节点所有子节点的最大值；对于极小玩家，该值是当前节点所有子节点的最小值。在回溯过程中，将这些值传递回父节点，直到根节点。

（4）选择最优策略：一旦搜索完成，根据根节点的值确定最优的行动策略。如果根节点的值是正数，那么极大玩家应该采取与该值关联的行动；如果是负数，极小玩家应该采取与该值关联的行动。

极大极小值算法流程如表 2.2 所示。

表 2.2　Minimax 算法流程表

1：	**输入**：树节点 node，层数 depth，玩家 maximizingPlayer
2：	**输出**：节点值 value
3：	function minimax(node, depth, maximizingPlayer) is
4：	if depth = 0 or node is a terminal node then
5：	return the heuristic value of node
6：	if maximizingPlayer then
7：	value:= −∞
8：	for each child of node do
9：	value:= max(value, minimax(child, depth − 1, FALSE))
10：	return value
11：	else (* minimizing player *)
12：	value:= +∞
13：	for each child of node do
14：	value:= min(value, minimax(child, depth − 1, TRUE))
15：	return value

中国知网 https://www.cnki.net

Alpha-Beta 剪枝算法是对 Minimax 算法的一种改进，它引入了剪枝机制，减少了搜索空间，提高了搜索效率。Alpha-Beta 剪枝算法通过在搜索过程中动态地维护两个值，即 Alpha 值和 Beta 值，来减少不必要的搜索[15]。具体地，当搜索到某个节点时，如果发现该节点的评估值已经超出了当前搜索路径上的其他节点的评估范围，则可以直接剪枝，不再搜索该节点的子节点，从而减少搜索时间。通过合理地设置 Alpha 值和 Beta 值，可以大幅提高搜索效率，加速算法的运行速度，下面我们举一个简单的例子。

有一棵博弈树，每个叶子节点都有各自不同的权重，每个节点都存在 α 和 β 两个变量，α 和 β 分别为该节点下界和上界，初始值分别为$-\infty,+\infty$，其中正方形代表我方（MAX），圆形代表对方（MIN），整体树的结构如图 2.1 所示。

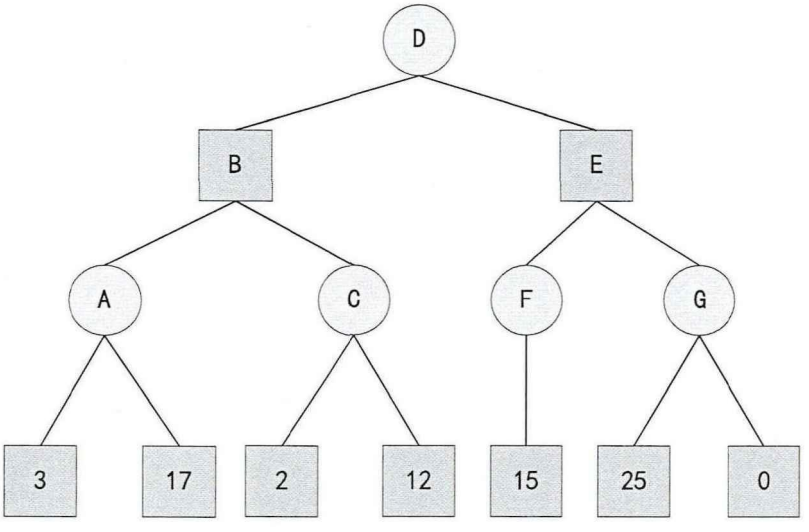


图 2.1　博弈树示例图

下面从左子树开始搜索，到节点A时，由于左子节点的分数为 3，而节点 A 是 MIN 节点，于是将 β 值修改为 3 ，这是因为 3 小于当前的 β值 ($\beta = +\infty$) 。然后节点 A 的右子节点的分数为 17 ，此时不修改节点 A 的 β 值，这是因为 17 大于当前的 β 值 ($\beta = 3$)。之后，节点 A 的所有子节点搜索完毕，即可计算出节点 A 的分数 3 。此时博弈树搜索部分权重如图 2.2 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

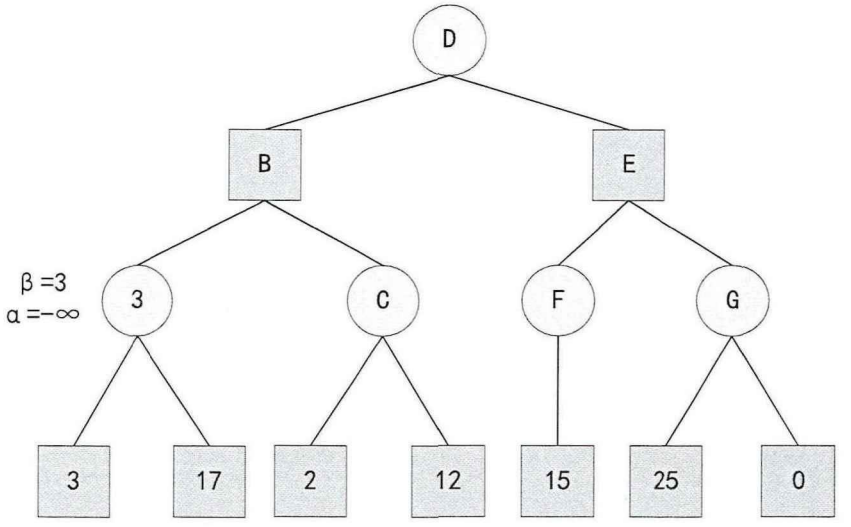


图 2.2　博弈树左子树搜索结果图

因为节点 A 是节点 B 的子节点，计算出节点 A 的分数后，可以更新节点 B 的分数范围。由于节点 B 是 MAX 节点，试图找分数大的走法，于是将 α 值修改为 3 。之后搜索节点 B 的右子节点 C，并将节点 B 的 α 和 β 值传递给节点 C 。对于节点 C，将 C 的β值修改为 2。此时 $\alpha \geqslant \beta$，故节点 C 并没有更好的走法。然后，节点 C 是 MIN 节点，将节点 C 的分数设为β，也就是 2。此时博弈树搜索部分权重如图 2.3 所示。

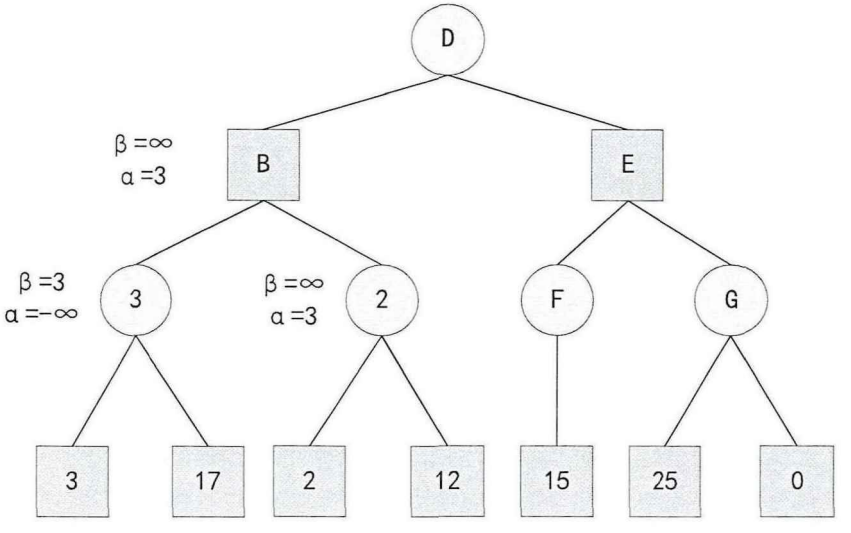


图 2.3　博弈子树图

中国知网　https://www.cnki.net

重复上述过程，我们最终将整棵树剪枝并完成了搜索，最终结果如图 2.4 所示。

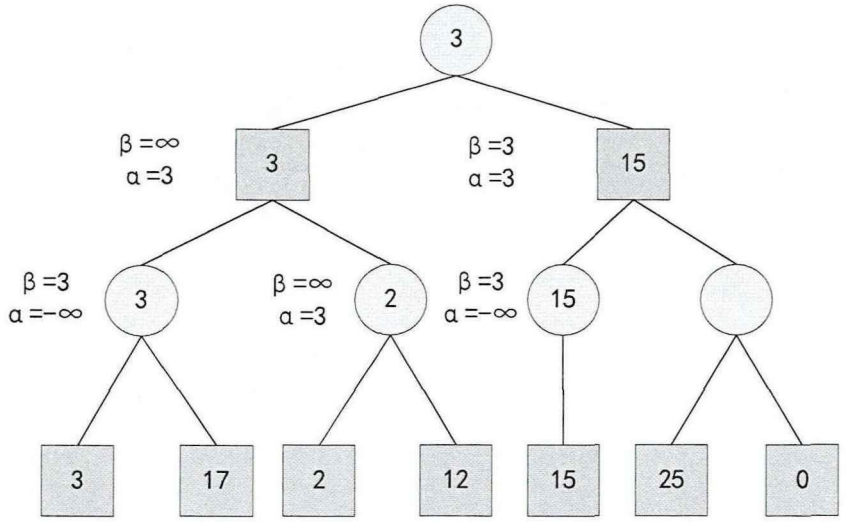


图 2.4　博弈树搜索结果图

2.1.2 蒙特卡洛树搜索

蒙特卡洛树搜索算法是一种启发式搜索算法，常用于解决没有完美信息的游戏问题，如围棋、五子棋等。该算法通过模拟大量随机游戏状态来评估每个可能的行动，并根据模拟结果选择最优的行动[16], 算法过程有如下四步：

（1）选择：选择能够最大化 UCB 值的结点

（2）扩展：创建一个或多个子结点

（3）仿真：在某一结点用随机策略进行游戏，又称 playout 或 rollout

（4）反向传播：使用随机搜索的结果来更新整个搜索树

一开始，我们会找到根节点 S0，代表目前的游戏的一个状态，那么接下来判断它是否是叶节点，如果它不是叶节点，是一个中间节点的话，我们就计算出该结点下面的所有子结点的 UCB 值并且找到 UCB 值最大的子结点，然后将这个 UCB 最大值的子结点当作当前节点进行下一步迭代，继续判断当前结点是否是叶节点，若它还不是叶节点，我们就在这个结点下面计算它的所有子节点的 UCB 值并找出最大的结点当作当前结点继续进行迭代，直到找出一个结点是叶节点，我们就判断该节点的 n（探索的次数） 是否为 0，如果它的探索次数为 0 就代表该结点是没有被探索过的，我们就进行 ROLLOUT，如果不是

中国知网　https://www.cnki.net

0，我们就枚举出当前结点所有的动作，并添加到树中，这一步相当于是 Node Expansion，然后我们将第一个新结点作为当前结点，然后进行 ROLLOUT[17,18]，搜索算法整体流程如图 2.5 所示。

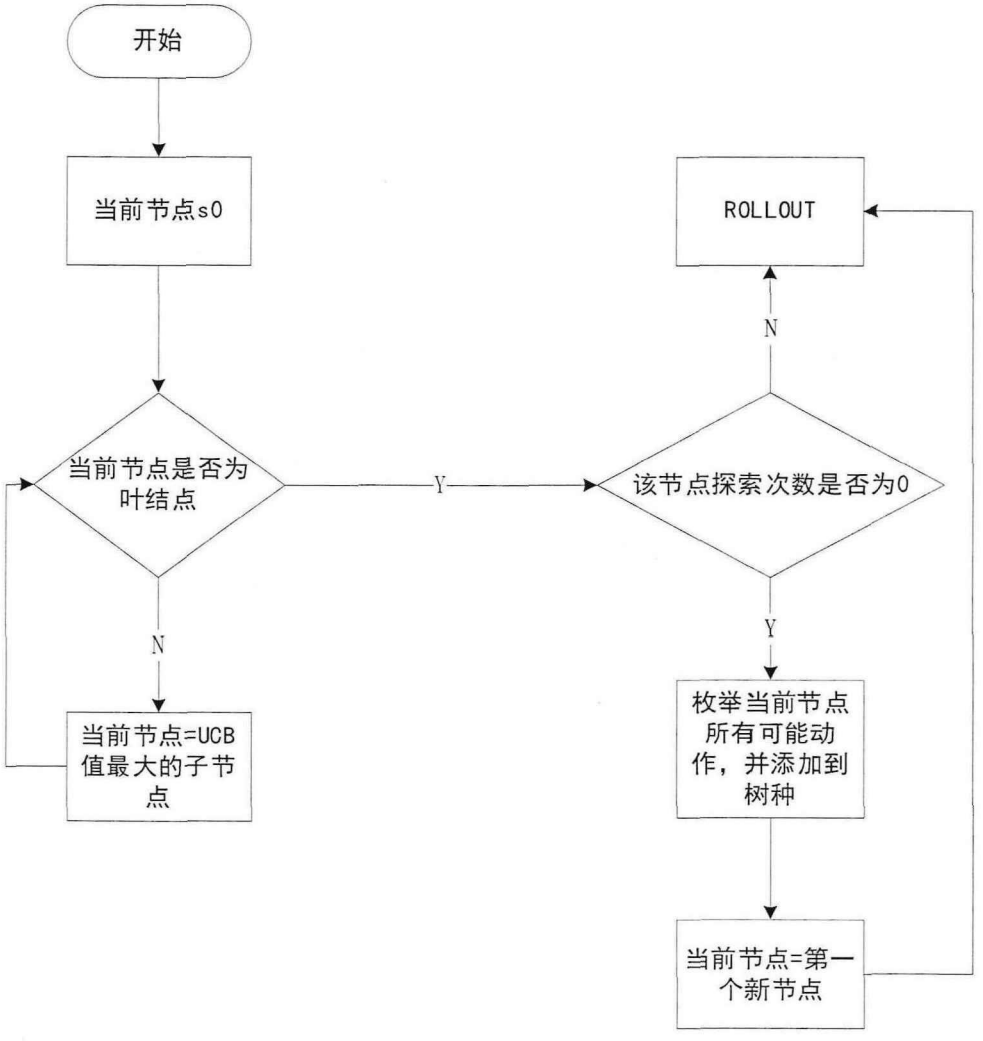


图 2.5　蒙特卡洛搜索算法示意图

博弈树搜索的主要目的是为了搜索到当前节点下 UCB1(S_i)值最大的孩子节点，当到达 S_i 状态后扩展该节点[19]。其中 UCB1(S_i)计算公式如式(2.3)所示。

$$\mathrm{UCB1}(S_i) = \frac{T_i}{n_i} + c\sqrt{\frac{logN}{n_i}} \tag{2.3}$$

其中 c=2，T 表示 S_i 节点的总分值 value，N 表示根节点被访问次数（即所

中国知网　https://www.cnki.net

有 n_i 的和），n_i 表示 S_i 被访问次数。

2.2 卷积神经网络

深度学习是一种机器学习方法，旨在模拟人类大脑处理数据的方式。它是人工智能领域的一个子领域，通过建立具有多层神经网络结构的模型来学习数据的高级抽象表示[20]。而卷积神经网络是一种特殊的深度神经网络，其主要特点是包含卷积层、池化层和全连接层。卷积层通过卷积操作提取局部特征，池化层通过降采样操作减小特征图的尺寸，全连接层通过多层感知器实现特征的分类和预测[21,22]。卷积神经网络常用于处理具有网格结构的数据，如图像和视频，不仅如此，其也可以应用于棋类等游戏的目标预测中。在棋类游戏对战框架中，卷积神经网络可以用来提取局面的特征表示，从而学习下棋方法，并逐步提升正确率，卷积表达式如公式(2.4)所示，其中f 是输入图像，g 是卷积核。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(x-\tau)d\tau \tag{2.4}$$

如果用矩阵表示，则其形式如公式(2.5)所示。

$$s(t) = (X * W)(t) \tag{2.5}$$

二维卷积公式定义如公式(2.6)所示。

$$s(i,j) = (X * W)(i,j) = \sum_{m}\sum_{n} x(i+m, j+n)w(m,n) \tag{2.6}$$

在(2. 6)的公式中，W 为卷积核，X 为输入。如果 X 是一个二维输入的矩阵，而 W 也是一个二维的矩阵。但是如果 X 是多维张量，那么 W 也是一个多维的张量。

一般意义上的卷积神经网络的核心分为如下五个层次：

（1）输入层：我们通常在这一层对传入数据进行处理，此步骤可大幅优化图像处理结果，有效防止输入不同的数据单位，显著缩短神经网络训练耗时，提高网络收敛速率。

（2）卷积层：将上一层的输出与本层权重 W 卷积得到各个 C 层，然后下采样得到各个 S 层。一般会使用激活函数，如果使用 Sigmoid 激活函数，则归一化到[0, 1]，如果使用 tanh 激活函数，则归一化到[-1, 1]。这些层的输出称为

中国知网 https://www.cnki.net

Feature Map[23]，卷积过程公式如公式(2. 7)所示。

$$(f * g)(x,y) = \sum_m \sum_n f(m,n) g(x-m, y-n) \tag{2.7}$$

在公式(2. 7)中，f 是输入图像，g 是卷积核，(x,y) 是输出特征映射的坐标，(m,n) 是卷积核的索引。

（3）下采样层：卷积层虽然可以显著减少连接的个数，但是每一个特征映射的神经元个数并没有显著减少。这样，如果后面接一个分类器，分类器的输入维数依然很高，很容易出现过拟合。为了解决这个问题，在卷积神经网络中一般会在卷积层之后再加上一个池操作，也就是子采样，构成一个子采样层。子采样层可以来大大降低特征的维数，避免过拟合。对于卷积层得到的一个特征映射 $X(I)$，我们可以将 $X(I)$ 划分为很多区域$Rk; k = 1$; 这些区域可以重叠，也可以不重叠。一个子采样函数 down 公式定义如公式(2.8)所示。

$$\begin{aligned} X_k^{(l+1)} &= f\left(Z_k^{(I+1)}\right), \\ &= f\left(w^{(/+1)} \cdot \text{down}\ (R_k) + b^{(/+1)}\right), \end{aligned} \tag{2.8}$$

公式(2.8)中，$w(I+1)$ 和 $b(I+1)$ 分别是可训练的权重和偏置参数。

down (XI) 是指子采样后的特征映射。子采样函数 down()一般是取区域内所有神经元的最大值或平均值，取值公式如公式(2.9)所示。

$$\begin{aligned} \text{pool}_{\max}\ (R_k) &= \max_{i \in R_k} a_i \\ \text{pool}_{\text{avg}}\ (R_k) &= \frac{1}{|R_k|} \sum_{i \in R_k}\ a_i. \end{aligned} \tag{2.9}$$

其中 pool 表示最大池化操作，(Rk)表示输入中的一个区域或一个池化窗口。子采样的作用还在于可以使得下一层的神经元对一些小的形态改变保持不变性，并拥有更大的感受野。

（4）全连接层：将上一层的所有 Feature Map 的每个元素依次展开，排成一列。

（5）输出层：最后的分类器一般使用 Softmax，如果是二分类，当然也可以使用 LR[24]。

2.3 UML 建模在软件工程中的应用

UML 是一种面向对象的建模语言，用于展示系统中的对象关系、功能需求

中国知网 https://www.cnki.net

和业务流程。其以图形符号呈现，具有规范化、可视化和结构化等特点，适用于系统开发的各个阶段[25]。UML 建模由语义和语法构成：语义定义规范性描述，语法规定了不同符号的意义。

UML 图能够描述系统某部分事务、多事务之间的关联和信息交换[26]。它能够准确清晰地描述问题，从不同角度构建系统视图，推动双方对系统的一致性理解，并能及时进行系统建模和进度跟踪，保证系统开发的效率和简洁性。UML 已被证明是定义软件设计的有效工具，可帮助收集和分析需求，并将不同需求独立于技术和方法，整合到程序设计中[27]。

在 UML 建模过程中，通常使用以下三种模型：

（1）功能模型：从系统参与者的角度描述系统的功能，避免计算机语言和思维，简洁客观地阐述系统“该做什么”[28]。通过构建系统用例模型和确定系统边界，使用系统用例图描述系统参与者能完成的操作和功能，促进双方理解一致性。

（2）静态模型：描述系统静态结构，即定义“交给谁来做”的问题，包含类图和对象图。类是对现实世界中对象的 UML 抽象定义和描述，而类图描述系统内部类和接口的关系，对象图则是类图的实例化，描述某特定场景下系统对象之间的属性和操作关系。

（3）动态模型：描述系统在运行时的行为和控制特征，即“如何完成”和“何时完成”[29]。主要使用时序图描述系统参与者和系统内部对象在完成某功能时的一系列动作，利用消息传递的形式描述用户请求如何在系统内传递、处理并反馈系统处理结果[30]。

综上所述，UML 分析方法有助于需求分析和设计人员更好地理解和明确需求，提高软件设计的可重用性[31]。在软件需求分析、系统设计和开发周期内，有助于节约交流沟通成本，避免重复性工作。

中国知网 https://www.cnki.net

3 框架需求分析

3.1 项目介绍

将棋类游戏对战框架运用于人工智能课程教学是具有一定创新性的模式，这种模式旨在通过将学生置身于实际应用场景中，使其直接参与到课堂教学，从而更直观地感受教师的教学内容，并直接检验学习成果。这一框架的设计理念融合了教育和科技的最新趋势，为高校人工智能课程注入了更多互动性和趣味性。为满足辅助教师教学以及学生自我学习需求，框架集成多项功能。

框架设计主要满足两类用户需求，对于学生，框架提供了一个可行的 AI 代理检验平台，使他们能够将理论知识应用于实际情景，通过平台对战，促使学生之间形成合作学习和竞争学习的氛围。在对战的过程中，学生可以与同学互动、交流，共同解决问题，形成团队合作的精神，并实现 AI 代理以及自身的提升。对于教师，框架从设计角度提供了良好的辅助教学功能，通过优秀的代码控制实现理论范围内多种棋类游戏的支持实现，并能通过多人竞赛调动学生学习积极性，实现寓教于乐。总的来说，棋类游戏对战框架为高校人工智能课堂教学提供了一种全新的教学模式，通过将理论知识与实际操作相结合，强调合作学习和竞争学习，以及提供实时反馈和个性化学习等功能有效提升学生的学习体验和学习效果，为人工智能课程的教学注入新的活力。

3.2 项目目标

基于上述背景以及现代人工智能课堂教学中的一些不足之处，我们将用户需求以及实际场景应用等具体条件整理并总结，提炼出了框架的实现目标，分为六个具体功能，如下所示：

（1）双人对战功能，通过该功能，用户能够通过框架进行双人或者 AI 间的对局，与其他玩家进行博弈，并根据预定规则在棋盘上执行特定的操作，以求达成特定的胜利条件。这项功能的关键在于为用户提供一个平台，让他们能够与其他玩家或其他玩家的代理之间互动，并通过游戏对局来提高自己或者 AI 代理的技能和策略。通过双人对局的方式，用户能够更好地理解和掌握 AI 执行策略，从而更好地提升自身能力。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）多人赛事功能，用户能够通过框架参与多人赛事，与更多的对手竞技，并提高协作和竞争技能。这项功能为用户提供了一个组织和管理多人赛事的平台，让他们能够参与到更大规模的比赛中，并与其他玩家一同竞技。通过多人赛事的方式，能够更加调动用户参与的积极性，并通过直接的相互竞争提高课堂教学参与度。

（3）记录和复盘功能，用户能够通过框架提供的记录和复盘功能，记录对局过程，并进行复盘，以便于学习和提升下棋水平。这项功能为用户提供一个记录和回顾对局过程的服务，他们能够通过复盘来分析自己的下棋思路和策略，从而提高自己的下棋水平。通过记录和复盘的方式，用户能够更好地理解和掌握游戏的规则和策略，同时也能够发现和改进 AI 代理的下棋策略，从而在下一局对局中取得更好的成绩。

（4）AI 代理训练功能，用户能够通过框架提供的 AI 代理训练功能，提升自己的 AI 代理模型的性能。这项功能的核心在于为用户提供一个全方位的 AI 训练服务，让他们能够通过框架来管理和控制自己的 AI 代理模型，并通过训练和监测来提升其性能和效率。通过 AI 代理训练功能，用户能够更好地理解和掌握人工智能算法的原理，同时也能够将其应用到实际的游戏对局中。

（5）棋类游戏扩展功能，用户能够根据个人学习需求和创造力，通过框架提供的对局扩展功能，自由设计棋类游戏对局元素。这一功能为用户提供一个灵活的平台，让他们能够根据自身的学习知识和需求，结合已有的棋类游戏规则，设计并完成对局元素的组合，包括棋盘、棋子和棋规等。通过这种自主设计对局的方式，用户能够更深入地了解棋类游戏的规则和策略，同时也能够锻炼其在软件工程中的设计和实现能力，为其提供一个创新的学习方式。

（6）AI 代理扩展功能，用户能够通过框架提供的 AI 扩展功能，将自己定制的 AI 代理接入框架之中，并使其游戏对局中做出明智的决策。这项功能的核心在于为用户提供一个平台，让他们能够深入研究和实践各种人工智能算法，如博弈树搜索、深度学习和强化学习等，并将其应用到棋类游戏的 AI 代理设计中。通过这种方便高效的 AI 接入方式，用户能够更好地理解和掌握人工智能算法的原理和应用，同时也能够提高他们在游戏对局中的竞技能力和游戏策略思维。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 框架功能性需求

3.3.1 框架用户分析

框架用户的职责和可用功能各有不同，用户分为框架管理员、学生、教师三类。框架管理员负责框架整体代码维护及修正，由于框架的扩展性，需要管理员及时维护修正，避免框架结构出现混淆。此外，管理员也需要在棋类游戏扩展时把好关，不仅对内部功能实现进行监管，并对外部结构进行整理，避免影响到已有代码。由于 AI 扩展的特殊性，管理员也需要在棋类游戏扩展完毕后及时接管 AI 接入方式，对于端口传输建立说明文档，规范接入方式。

学生是框架的主要使用人员，使用框架主体几乎所有功能。对于双人对战功能，学生可以与同学或朋友进行人人对战，将框架当成游戏对战平台，也可以将 AI 替换其中一人或两人，进行人机对战或 AI 代理对练，需要注意的是，个人 AI 代理需要学生自己提供，当然，也可以采用框架内部整合的 AI 代理，无论如何，学生都能在双人对战中体会到乐趣。AI 代理接入是对于学生学习能力要求最高的功能，学生需要在 AI 学习课堂上认真学习其原理，能够进行基础的编程，写出自己的 AI 代理，并对于框架管理员编写的 AI 接入文档有清楚认识，能够让 AI 代理接入框架之中，这需要一定次数的试错，也可以及时向管理员，老师或其他同学寻求帮助，接入之后，学生就可以直观的感受到自己编写的 AI 代理的水平。对局记录存储、对局复盘是直观展现对局的方式，以界面形式搭配辅助功能帮助学生理解对局情况，记录存储需要在对局结束之后学生加以确认，对局复盘需要在已有对局记录的情况下进行，搭配快进等辅助功能，让学生在事后慢慢复盘自己是否哪一步出现问题，亦或是 AI 代理在哪一步的算法选择不尽人意。最后，框架提供的 AI 代理训练功能能够进一步解放学生双手，简单的参数设置即可将学生提供的 AI 代理训练，并返还学生训练结果，帮助学生省去繁琐的步骤。

教师身为多人赛事功能的使用人员，需要在事前做好充足准备，充分组织人员报名，确认对抗形式，晋升规则以及其他使用细节，对参赛人员代理需要进行调试，避免不能使用的情况，也需要对框架拥有充足的认知方能确保多人赛事顺利进行，并在最终组织赛事，调动学员学习积极性。各个用户的功能需求如表 3.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 用户功能需求表

用户	功能描述
框架管理员	1. 框架整体代码整理，维护 2. 棋类游戏扩展的接入，代码整理及维护 3. AI 扩展管理，接口文档编写，代码维护
学生	1. 双人对战 2. AI 代理接入。编写 AI 运行算法，按照要求接入框架出入口，用框架检验完成 AI 质量 3. 对局记录存储、根据存储进行复盘 4. AI 代理训练，对于神经网络代理将其放入框架中训练，并将训练模型保存。
教师	1. 组织多人赛事，在班级里组织人员，事先调试好所有代理接入，规定胜利条件，进行赛事对抗

3.3.2 用例图及用例场景

本文使用 UML 用例图对于用例进行简单概括，UML 用例图是一种图形化建模工具，用于描述框架的功能和用户与框架之间的交互。在用例图中，参与者表示框架外的实体，用例表示框架提供的功能或服务，而关联、包含和扩展关系描述它们之间的连接和依赖关系。用例图通过框架边界将框架的内部和外部元素区分开，为框架设计者和利益相关者提供了一种清晰的方式来理解框架需求、功能模块之间的关系以及用户与框架的互动方式。这种图形表示法常用于软件工程中的需求分析和框架设计阶段。

本文在重要用例建模过程中，首先建立用例图描述框架管理员、学生和老师三类用户和框架的交互，通过用例文本详细描述具体用例的执行步骤和具体流程。对于重点用例采用流程图描述业务流程；在领域模型建模过程中，通过对框架所涉及领域背景和业务流程进行分析，首先确定领域词汇，筛选领域词汇作为领域对象，再通过分析领域对象在现实场景中的业务流程，确定领域对象之间的关系，最后设计出领域对象模型。框架的具体用例主要有六个，分别为：双人对战、对局记录及复盘、AI 代理训练、多人赛事、棋类游戏扩展、AI 扩展。

按照用户划分，每类用户与我们的框架具体用例之间都有一定程度的交互，其中学生为框架主要功能的目标用户，框架管理员则表现为代码结构管理，教师则是多人赛事组织者，框架具体用例图如图 3.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

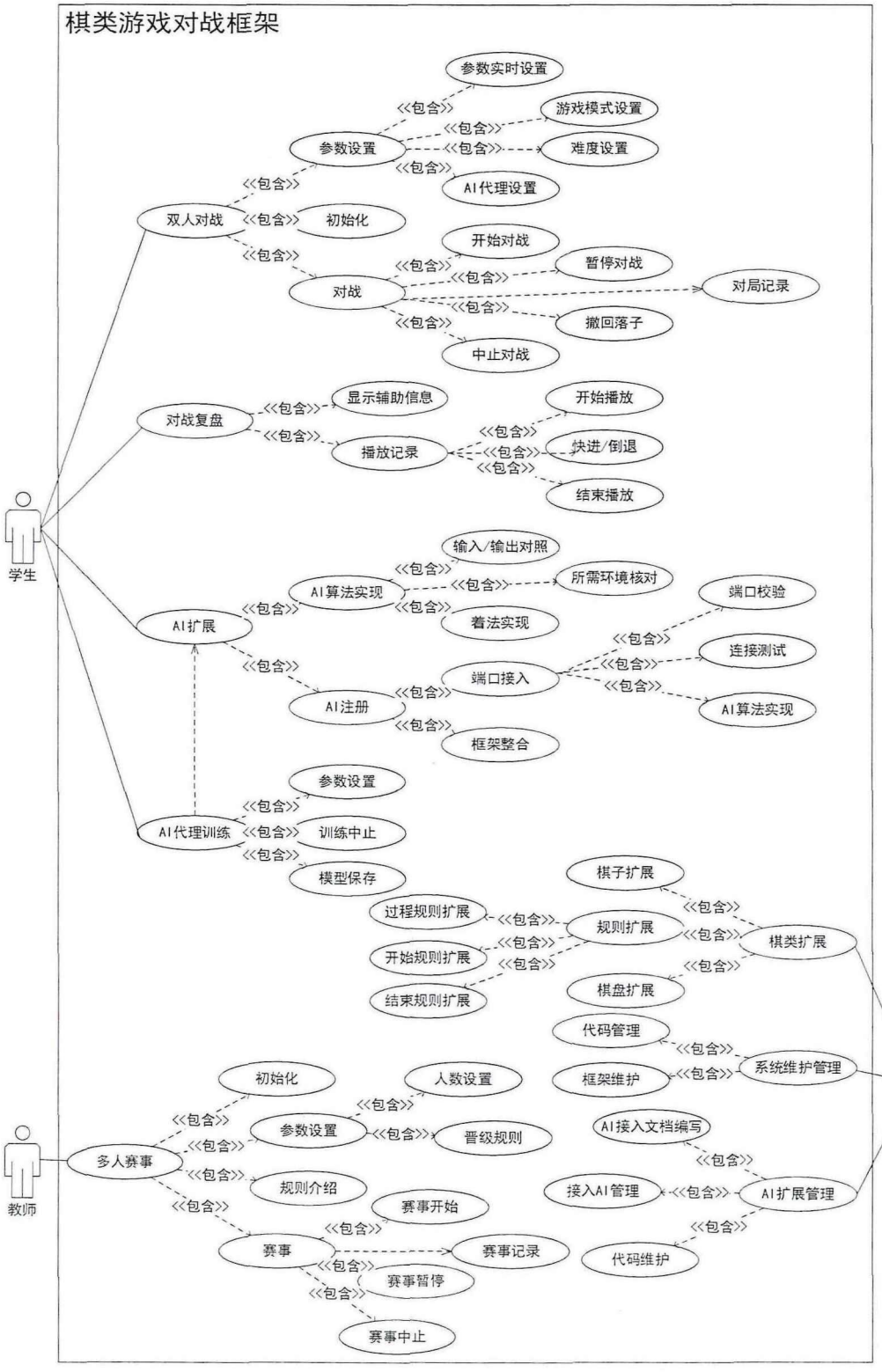


图 3.1　棋类游戏对战框架用例图

中国知网　https://www.cnki.net

下面将通过用例文本或者流程图等方式对于框架用例进行详细描述：

（1）双人对战

双人对战是棋类游戏最普遍的一种对战模式，在正式开始对战前，双方玩家通常进行一些准备工作，在程序中表现为参数初始化，资源调用等过程。其后开局，对弈双方展开局势。棋盘上棋子按照规则摆放。一切就绪后开始走子，根据规则确定先行方，然后双方轮流进行走子。每一回合，玩家可以根据规则移动一枚己方的棋子，在走子过程中，有些棋类存在吃子等规则。双人对战用例描述如表 3.2 所示。

表 3.2　双人对战用例描述表

用例场景名称	双人对战
参与者	学生
描述	学生应用框架集成功能之双人对战
前置条件	进入对战界面
后置条件	记录对局记录并存储
基本流程	1. 学生设置对战模式及其他参数。 2. 学生点击【开始对战】按钮，人人对战【跳转步骤 3】，人机对战人先手【跳转步骤 3】，人机对战人后手【跳转步骤 7】，AI 对战【跳转步骤 7】。 3. 框架监视界面鼠标点击事件，坐标在棋盘内部【跳转步骤 5】，坐标不在棋盘内部【跳转步骤 4】。 4. 点击不响应【跳转步骤 3】。 5. 框架接收鼠标点击坐标，返回到程序中校验是否合规，合规【跳转步骤 8】，不合规【跳转步骤 3】。 6. 框架接收当前棋盘状态，连接已选择 AI 代理。 7. AI 代理调用内部算法搜索，返回 AI 方要下棋的位置。 8. 框架记录一步棋，存储在相关数据中，交换当前选手，刷新界面 9. 框架判断游戏是否结束，游戏结束【跳转步骤 10】，游戏没有结束【跳转步骤 11】。 10. 程序停止响应，显示输赢状况。 11. 框架根据当前选手，人类选手【跳转步骤 3】，AI 代理 【跳转步骤 6】。
补充说明	

双人对战用例流程图如图 3.2 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

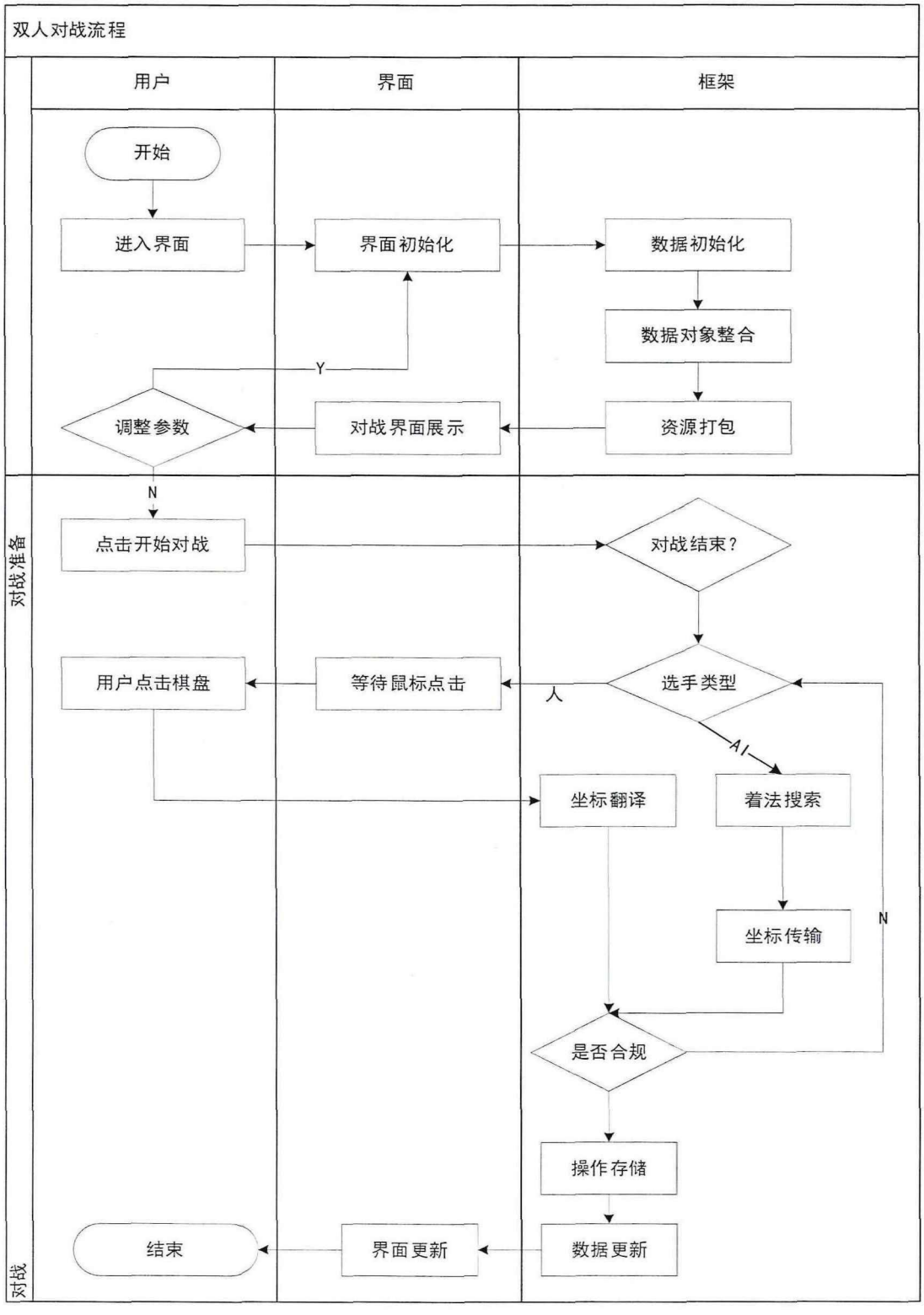


图 3.2　双人对战用例流程图

中国知网　https://www.cnki.net

（2）对局记录

对局记录负责需要用户在对局结束或特定赛事整体结束后确认记录对局，对局结束存储在项目固定路径下，用户也可以自定义路径，对局一般以 JSON 文件形式存储，存储数据的对应关系由拓展人员自行定义，这其中一般包含一些对局的具体信息，包括但不限于时间、参与玩家、关键事件等，以便用户进行全面的回顾和分析，框架并不关心其具体实现。同时，在记录对局数据时，框架会进行严格的数据校验和合法性检查，以确保记录的数据完整性和准确性，避免因数据错误导致的信息丢失或不准确的问题，对局记录用例表如表 3.3 所示。

表 3.3　对局记录用例描述表

用例场景名称	对局记录
参与者	学生，教师
描述	学生，教师将对局存储下来
前置条件	对局结束
后置条件	文件存储成功
基本流程	1. 学生或教师选择保存当前对局记录的选项。 2. 框架显示对局记录的摘要信息，包括日期、对战双方信息、对局结果等，以供用户确认。 3. 用户点击【确认保存】按钮。 4. 框架将生成的详细对局历史记录存储在数据库或文件中。 5. 框架提示用户对局记录存储成功。 6. 用例结束。
补充说明	

（3）对局复盘

对局复盘功能对学生而言具有重要的意义。首先，通过对自己在对局过程中的不必要步骤进行回顾，学生能够深入分析自己的棋局决策，发现并改进自身棋艺中存在的不足之处，从而不断精进自己的棋艺水平。其次，学生也可以利用复盘功能对 AI 代理的下棋过程进行重新复盘，找出其中的错误和改进点。配合快进、倒放等功能，学生可以轻松地复盘对局，进一步加深对棋局的理解和掌握。通过这样的复盘过程，学生能够系统地总结经验教训，提高棋艺水平，为未来的对局实战做好准备。对局复盘功能用例描述如表 3.4 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.4 对局复盘用例描述表

用例场景名称	对局复盘
参与者	学生
描述	学生应用框架集成功能之对局复盘
前置条件	进入复盘界面
后置条件	
基本流程	1. 学生从可用的对局记录中选择一个记录。 2. 框架加载所选对局记录，棋盘状态初始化为最初的状态。 3. 学生点击“播放”按钮。框架开始逐步播放对局记录的每一步，棋盘上的棋子和位置随着对局记录的播放而更新。在对局播放过程中，学生可以点击“快进”按钮。框架加速播放速度，跳过一定步数的对局记录。在对局播放过程中，学生可以点击“倒退”按钮。框架回退播放进度，回到上一步的对局记录状态。也可以点击“暂停”按钮。对局记录的播放停止，棋盘状态保持在当前步数。在任何时候，学生可以查看当前对局记录的相关信息，如玩家名称、步数等。 4. 对局复盘播放完毕，用户选择新的记录或者用户中断记录播放。 5. 框架返回到对局复盘功能界面。
补充说明	

（4）AI 代理训练

用户可以通过框架提供的 AI 代理训练功能，灵活地进行模型训练，并保存训练后的模型。这一过程包括几个核心步骤：选择训练数据、配置训练参数、启动训练、实时监控训练过程以及保存训练后的模型。这一用例的核心目标在于为用户提供简便而有效的方式，让他们能够通过框架内部的功能进行 AI 代理的训练。在开始时，用户需要选择训练数据，这可以是历史对局数据、开源数据集或用户自己生成的数据。随后，用户可以根据需要配置训练参数，如学习率、优化算法、网络结构等，以满足不同场景下的需求。接着，用户启动训练过程，并通过实时监控功能跟踪训练的进展。监控功能可以提供训练损失曲线、准确率曲线等信息，帮助用户评估训练的效果并及时调整参数。

在训练过程中，用户可以选择使用备选流程，在训练过程中动态修改参数，增强了用户的灵活性和控制权，使其能够更好地应对不同的训练场景和需求。最后，当训练完成后，用户可以选择保存训练好的模型，以备后续使用或部署。AI 代理训练用例流程图如图 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

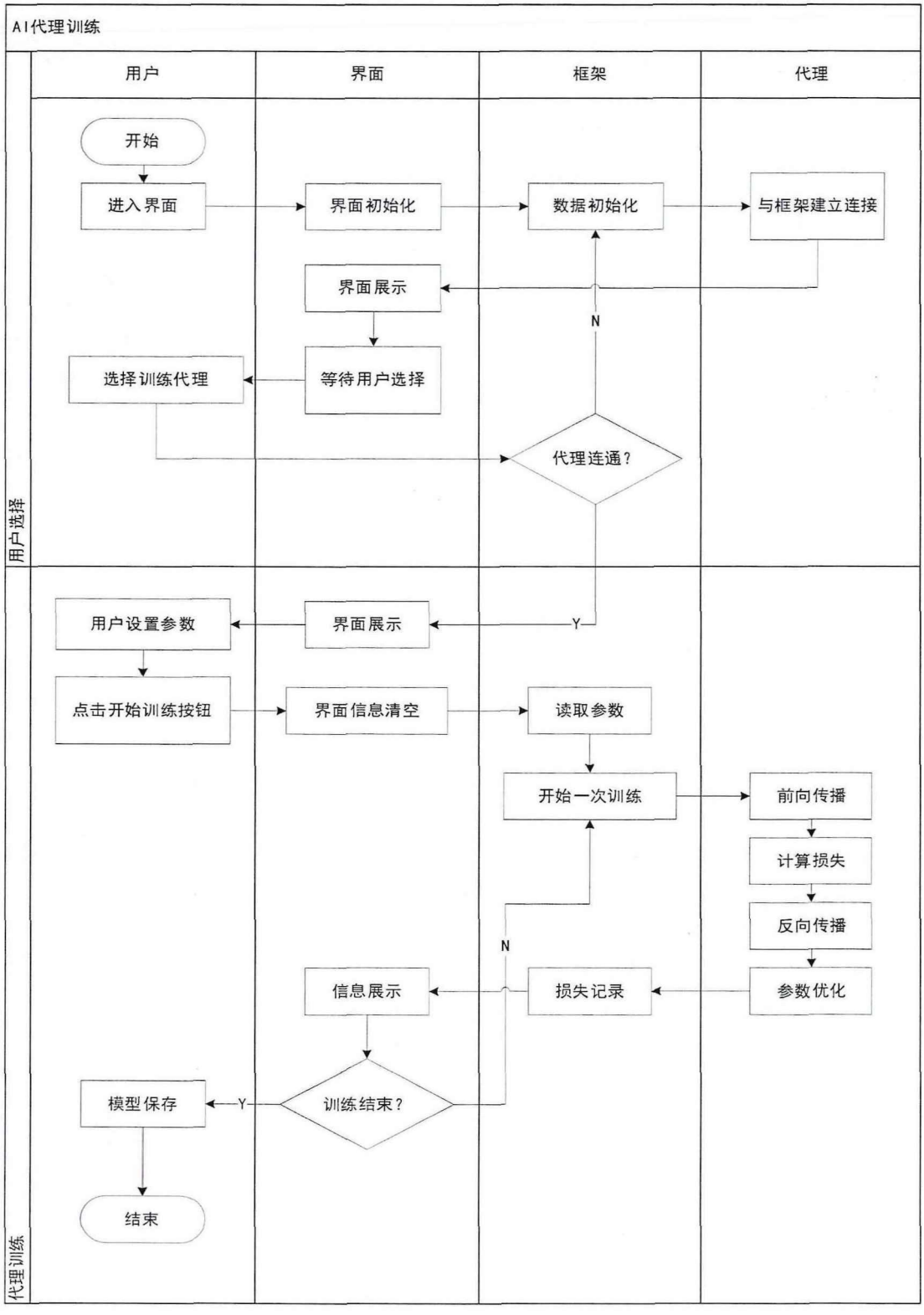


图 3.3　AI 代理训练用例流程图

中国知网　https://www.cnki.net

AI代理训练用例表如表3.5所示。

表3.5 AI代理训练用例描述表

用例场景名称	AI代理训练
参与者	学生
描述	学生应用框架集成功能之AI代理训练
前置条件	1）为神经网络类AI代理 2）AI代理已接入框架
后置条件	代理模型保存完毕
基本流程	1. 学生进入AI代理训练功能界面，选择接入AI代理，并提供必要的配置信息。 2. 学生在训练功能界面选择用于训练的数据集，根据需求设置训练集、验证集，可以配置训练参数，如学习率、批次大小、训练轮数等，可以选择使用默认参数或根据需求自定义参数。 3. 学生点击【开始训练】按钮，框架内部启动训练过程，将训练数据传递给AI代理进行模型训练，学生可以实时监控训练过程。 4. 训练完成，学生选择保存训练后的模型，可以指定保存的路径和文件名。 5. 学生可以在框架内继续测试训练后模型的性能，也可以结束训练过程。
补充说明	学生在训练过程中可以随时结束训练过程。

（5）多人赛事

多人赛事有 8，16，32 三种人数规模，根据不同人数采取不同淘汰赛制。对于 8，16 人数比赛，直接采取采用复活淘汰赛制为选手匹配对手，选手只有连续两次失败才被淘汰，这种赛制可以为选手多提供一次比赛机会，避免因双方选手之间的偶然性以及选手的意外失误造成不公平的比赛结果。复活淘汰赛制中，选手分为胜者组和败者组，每个选手依次与其相邻选手互为对手。选手失败一场后，并未被淘汰，而是跌入败者组，由败者组中所有选手再次进行对弈，获胜的选手保留，继续与刚刚本轮胜者组中的选手进行对弈。选手若获胜，则进入下一轮的败者组，若再次失败，则被淘汰。32 人数比赛，则采用循环赛制中的分组循环赛，使选手分散于各组内，避免强手集中。每一个小组内的选手采用“U”型逆时针旋转法的编排方式匹配对手。所有选手按照“U”型逆时针排列，水平方向相对应的两个选手自动匹配为对手。在每一轮比赛中，选手依次逆时针旋转一位，使得每个选手尽可能作为不同的先后手与组内其他选手进行比赛，避免因先后手的区别而对比赛结果产生影响。淘汰半数人选后再进入复活淘汰赛阶段。用例描述如表3.6所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.6　多人赛事用例描述表

用例场景名称	多人赛事
参与者	学生，教师
描述	教师通过框架组织并进行多人赛事
前置条件	1）人员组织到位 2）AI 代理接入正常
后置条件	产生学习用例并保存
基本流程	1. 教师进入赛事准备界面，界面显示当前所有参赛选手，选手分组，采取赛制，晋升规则以及其它信息，在该界面教师可以宣读规则同时确认所有信息准确无误。 2. 教师选择赛事人数，点击【8 人赛事】,【16 人赛事】,【32 人赛事】按钮，进入下一界面 3. 教师点击【人员确认】按钮，框架测试所有代理是否正确连接，界面信息更新，所有参赛代理正常连接【跳转步骤 4】，有未正常连接 AI 代理【跳转步骤 3】, 4. 针对错误代理，教师需要及时与学生沟通，现场测试问题出处或者启用内置 AI 代理 5. 一切正常，教师点击【开始赛事】按钮 6. 框架判断赛事规模，8 人赛事和 16 人赛事【跳转步骤 7】，32 人赛事【跳转步骤 14】 7. 框架开启淘汰赛阶段，随机将选手分为两组，开始第一轮比赛，各组组内轮次竞赛，一局定胜负。 8. 第一轮竞赛结束，界面信息更新，框架将各组胜者分至胜者组，其余选手进入败者组 9. 教师确认信息，点击【继续】按钮，赛事进入第二轮 10. 框架进行胜者组与败者组组内竞赛，分出胜者与败者 11. 框架判断当前选手是否只剩 1 人，只剩 1 人【跳转步骤 15】，并不只剩 1 人【跳转步骤 12】, 12. 胜者组胜者进入下一轮胜者组，败者组败者淘汰，胜者组败者与败者组胜者进入败者组，进行组内竞赛 13. 竞赛完毕，胜者进入下一轮败者组，教师点击【下一轮】按钮【跳转步骤 10】 14. 32 人随机分组，每组 4 人，采取 U 型匹配两两对战，每一轮比赛中，所有的选手依次逆时针旋转一位，每组按照成绩排名挑选前 2 人进入淘汰赛制【跳转步骤 10】，若有同成绩选手按照胜负手关系决定晋级 15. 赛事结束，宣布冠军选手上台领奖
补充说明	

多人赛事用例流程图如图 3.4 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

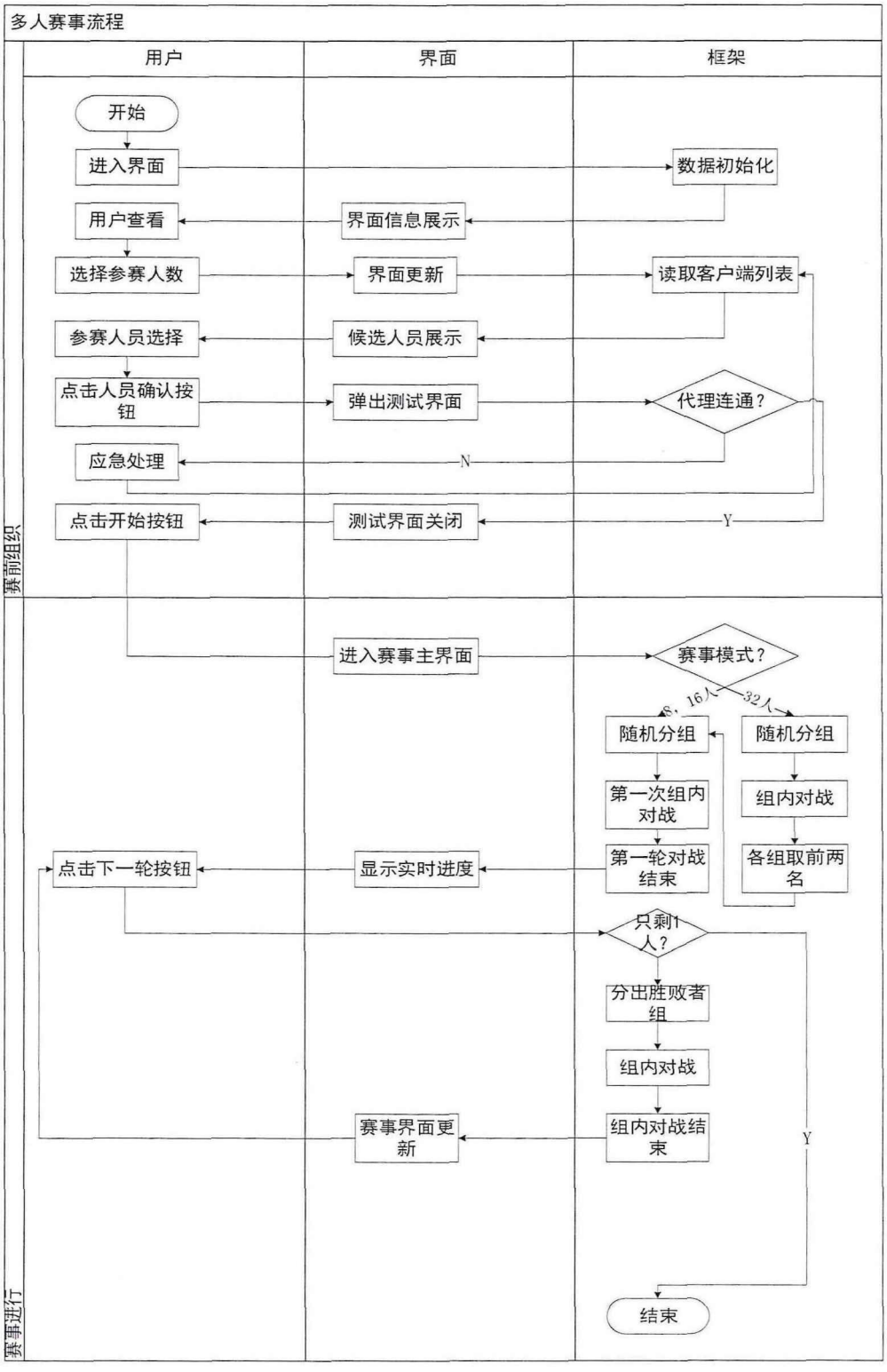


图 3.4　多人赛事用例流程图

中国知网　https://www.cnki.net

（6）棋类游戏扩展

棋类游戏扩展是框架功能应用的基础，可以说，框架一开始为空，没有具体可应用的功能，开发人员通过框架的棋类游戏扩展功能向框架添加下属棋类游戏，才能让框架集成基础功能。对于扩展的棋类游戏，本文限制在双人回合制方格棋盘棋类游戏，棋类游戏主要包含对战双方，游戏本身，博弈状态及其他元素等，所有棋类的扩展都要在框架内置模板基础上实现，因此需要首先了解框架内部棋类模板类。用例描述如表 3.7 所示。

表 3.7　棋类游戏扩展用例描述表

用例场景名称	棋类游戏扩展
参与者	框架管理员
描述	框架管理员依照框架标准编辑并整合新型棋类游戏到框架中
前置条件	1）管理员熟练掌握框架使用规范 2）管理员学习并了解现实棋类基本内核
后置条件	整合后框架整体可运行，棋类子游戏无明显 bug
基本流程	1. 开发人员调研实际需求，结合现实棋类确定棋类基本特点 2. 开发人员定制游戏规则，根据项目需求定制游戏规则，包括棋盘大小、棋子类型、胜利条件等。 3. 开发人员实现基础功能，在选定的模板基础上实现基础功能，包括玩家间交互、规则执行、游戏状态管理等。 4. 框架提供扩展点和接口，以便开发人员添加特定的游戏逻辑。 5. 测试与调试：开发人员对扩展的棋类游戏进行测试和调试，确保其在框架中稳定运行。能正常运行【跳转步骤 7】，不能【跳转步骤 6】。 6. 持续测试，改进 bug。 7. 完成扩展后，开发人员将新的棋类游戏集成到框架中。 8. 框架自动将新功能添加到框架的内核，使其成为框架的一部分。 9. 开发人员验证新的棋类游戏在框架中的正确集成和运行。
补充说明	开发人员可以选择同时集成多个棋类游戏，形成多样化的游戏组合。 部分开发人员可能需要在框架内定制化扩展，以适应特定项目的需求。框架发布后，可以根据用户反馈和项目需求进行持续改进和更新。

（7）AI 代理扩展

框架管理员会在框架开发及维护中编写 AI 接入文档，规则或者接口，学生需要根据规定协议调整 AI 代理的输入输出，同时运用自己所学知识在合理范围内编写 AI 代理，需要注意的是，不同的 AI 代理接入方式也会有不同的后续处理，譬如 AI 代理编写语言版本，是否需要开源库，通过何种方式接入。

中国知网 https://www.cnki.net

也可以与管理员合理沟通，灵活实现 AI 代理。AI 代理扩展用例描述如表 3.8 所示。

表 3.8 AI 代理扩展用例描述表

用例场景名称	AI 代理扩展
参与者	框架管理员，学生
描述	框架管理员维护接入并编写文档，学生创建代理接入框架
前置条件	1）管理员文档编写完毕 2）学生充分了解文档内容
后置条件	代理正常运行
基本流程	1. 学生仔细研读框架管理员提供的 AI 接入文档和规则，确保充分理解框架对 AI 代理的要求和接口规范。 2. 学生根据框架的要求，调整 AI 代理的输入输出，确保符合框架接口的标准。可能包括对输入数据格式的调整和对输出结果的格式化。 3. 学生根据框架的要求选择合适的编程语言版本，并确保语法和特性符合规定标准。如果框架要求使用开源库，学生应在编写过程中合理使用库，并确保符合框架对开源代码的规定。 4. 学生与框架管理员保持有效的沟通，及时提出疑问并寻求建议，确保对框架要求的理解正确，并在接入过程中解决可能出现的问题。 5. 管理员对调整后的 AI 代理进行测试和验证，确保其在框架中能够有效运行。确保 AI 代理在框架中的接入方式、输入输出与框架的预期一致。 6. 学生在编写 AI 代理时，根据框架的要求，灵活实现 AI 代理的特定功能，以确保其在框架中协调运作。 7. 学生将完成的 AI 代理集成到框架中。 8. 管理员需要更新框架内容，并进行后续维修。
补充说明	如果框架管理员对接入规则或接口进行了调整，学生需要灵活调整 AI 代理以满足新的要求。

3.4 领域模型

领域模型是领域驱动设计方法中的核心概念，用于在软件开发中建模业务领域的关键实体、值对象、聚合以及它们之间的关系。通过识别并抽象出业务领域中的重要概念，如实体、值对象、聚合等，开发团队可以创建一张模型图，清晰地表示框架中各元素之间的关系。这有助于团队更好地理解问题领域，规划框架结构，并构建出更贴近业务需求的软件框架。领域模型促进了业务和技术之间的沟通，提高了开发团队对整个框架的一致性和理解。各业务模块的领域对象及其之间的关系如图 3.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

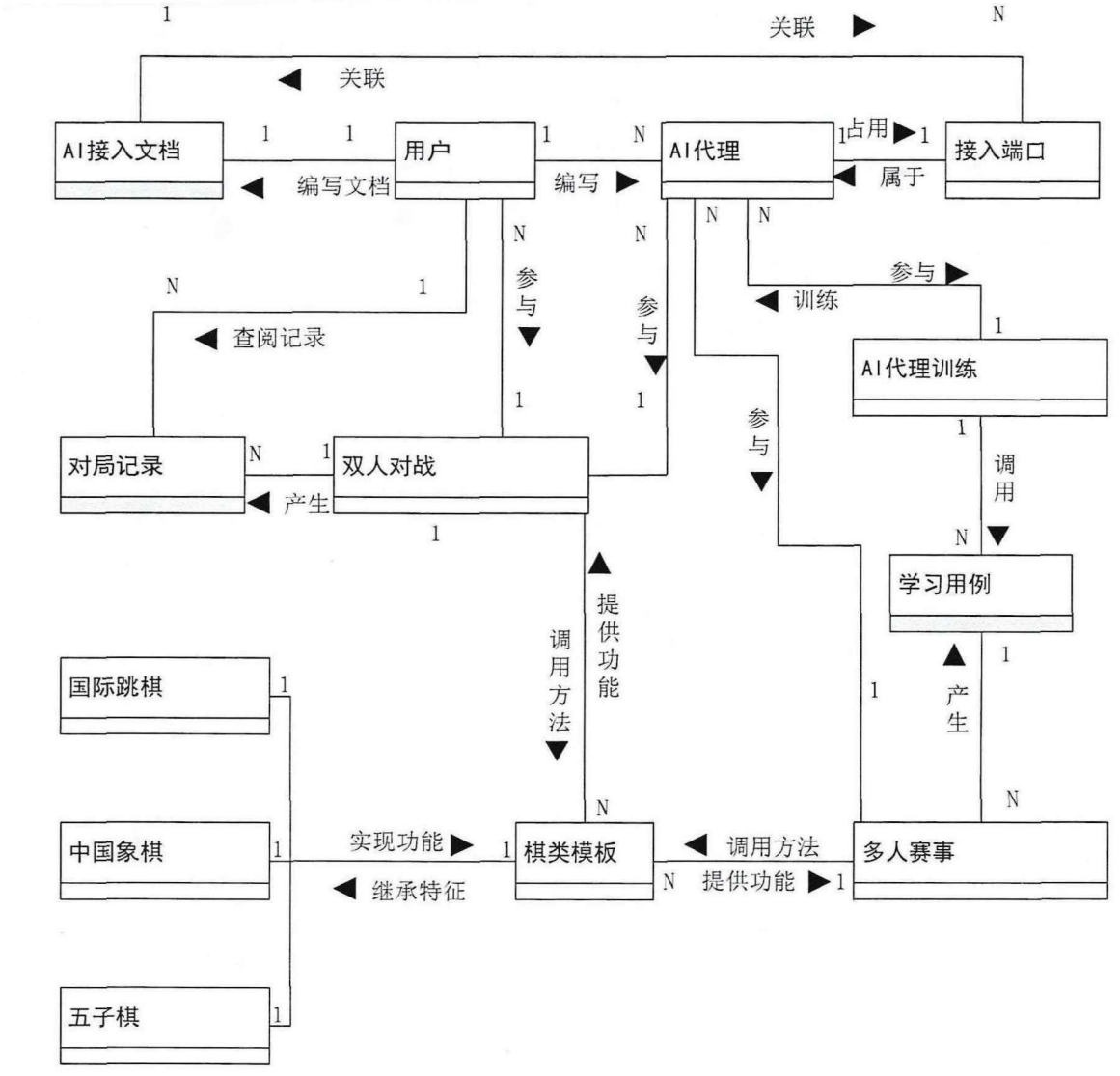


图 3.5　棋类游戏对战框架领域模型图

领域模型可以有效地抽象和表示软件所在领域的核心业务逻辑，在棋类游戏对战框架中用户主要分为三类，学生，教师以及管理人员，在这里统一称其为用户；在框架设计中，用户负责 AI 接入的过程，包含 AI 代理的创造以及 AI 接入文档的编写，AI 代理的接入需要在文档规定方式下进行，遵循对应棋类所属对应端口。

棋类模板是规范棋类功能接口的母模板，在框架中，无论是双人对战，多人赛事，用例生成还是代理训练都需要棋类来提供对应功能，比如在双人对战

中国知网　https://www.cnki.net

的第一步，需要获取棋盘界面，这些都是所有棋类必须提供的接口。在框架中，子棋类通过继承模板来实现所有功能。

在框架中对局记录以及学习用例大体内容相似，但前者用来供用户复盘细化，后者用于 AI 代理的模型训练，两者及其所属对象都是 N 对 1 的关系。领域对象具体说明如表 3.9 所示。

表 3.9　系统对象说明表

对象名称	主要描述
用户	包括教师，学生，管理人员
AI 接入文档	描述并规定 AI 代理接入的具体细则
AI 代理	由开发人员集成或者用户自行编写的人工智能棋类代理
接入端口	各棋类游戏所属 AI 接入所用的 socket 端口
对局记录	将对战过程记录下来并保存的 JSON 文件
双人对战	普遍认知上的两人回合制棋类对战
AI 代理训练	将神经网络模型 AI 进行训练
学习用例	模型训练过程中要用到的数据集
棋类模板	框架设计的提取大部分棋类特征的通用模板
国际跳棋	一种两人对弈的棋类游戏，通过移动棋子跳过对方棋子来获胜。
中国象棋	中国传统棋类游戏
国际跳棋	国际传统棋类游戏
多人赛事	多人按照既定规则进行赛程的赛事

中国知网　https://www.cnki.net

4 框架概要设计

概要设计，是整个项目中的核心环节，旨在深入探讨框架的整体设计理念、结构和关键组件。在本章中，我们将详细介绍框架的整体结构，包括网络结构、层次结构、模块划分以及各模块的功能，此外，本章也将总结关键要点，为读者提供对整个设计方案的全面认识，为后续章节提供理论基础和整体方向，通过这一章，读者将能够更好地理解本项目的整体结构。

4.1 框架网络结构设计

在框架网络结构设计方面，本框架采用基于服务器的架构。用户可安全连接至服务器，将框架复制到本地进行离线操作。其次，用户还可选择直接通过远程连接至服务器，无论是离线还是远程，用户都可以通过灵活配置的端口连接 AI 代理，实现对智能代理的即时控制。框架整体的网络拓扑图如图 4.1 所示。

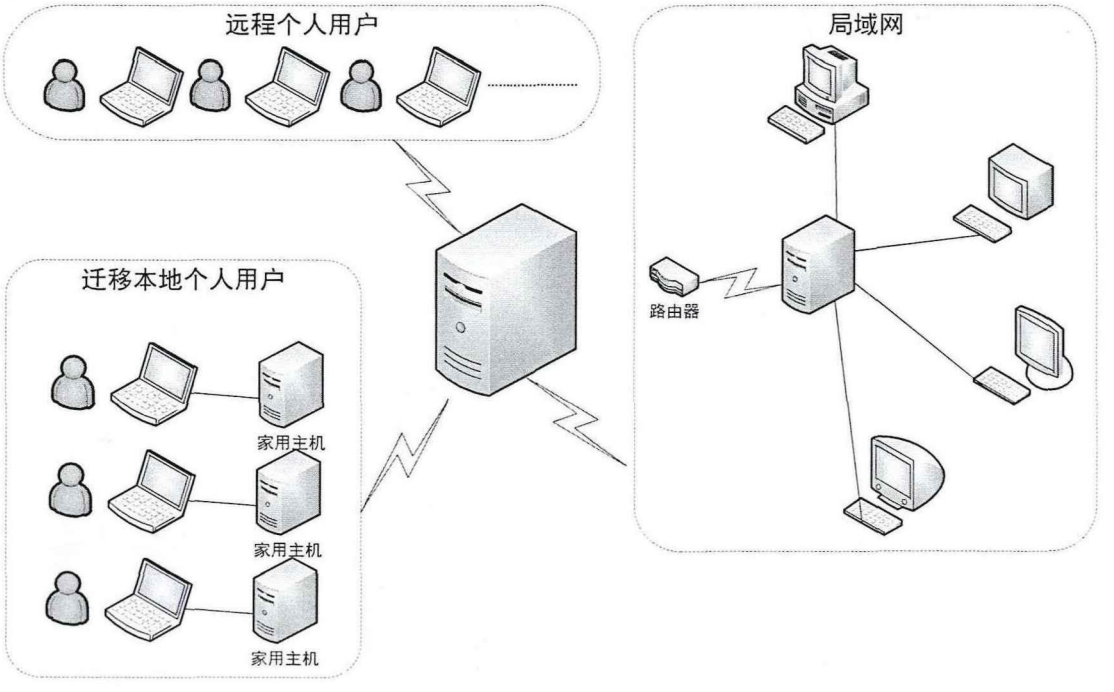


图 4.1 框架网络拓扑图

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 框架层次结构设计

框架层次结构是指一个框架内部的各个组成部分之间的层次关系和结构安排。在框架理论和工程领域，框架层次结构通常用来描述一个复杂框架的组织和功能分配。这种结构以层次为基础，将框架划分为若干层次，每个层次包含一组相互关联的组件或子框架，这些组件相互协作以完成框架的整体功能。框架层次结构图如图 4.2 所示。



图 4.2　框架层次结构图

我们将框架整体分为四个层次，如图 4.2 中所示，分别是核心功能层，扩展应用层，通信层以及数据访问层，各层的具体功能如下所示：

（1）核心功能层负责处理用户与框架之间的交互，包括用户界面设计和用户输入处理。开发人员在该层设计直观易用的用户界面，以便用户理解和操作框架。该层还负责接收、解析和处理用户输入，主要为鼠标点击事件，确保

中国知网　https://www.cnki.net

框架能正确理解用户的命令或请求，并及时反馈操作结果或框架状态。为了增强用户体验，核心功能层还需要考虑设计一些辅助功能，如提示信息、快捷键操作等，以提高用户操作的效率和便捷性。

（2）应用逻辑层是框架的关键，处理核心业务功能所需的资源。该层完成对象资源的整合，包括初期准备、接口提供和界面刷新等。在该层，集中了框架扩展功能的具体应用，如三种棋类游戏和两类 AI 代理。框架在该层进行资源整合，实现向顶层提供资源的功能接口，如判断结束接口和参数调整接口。此外，应用逻辑层还需要考虑业务逻辑的合理性和稳定性，确保框架的功能能够顺利实现，并且在不同场景下能够正确运行。

（3）通信层涉及软件内部不同模块之间或软件与外部框架之间的通信，包括消息传递和远程调用，框架通过该层与外部联系。主要包括对战中与 AI 的端口连接以及需要从服务器远程部署到本地时的功能。在设计通信层时，需要考虑通信协议的选择、数据传输的安全性和稳定性，以及网络连接的可靠性和效率，以确保框架的通信功能能够顺利运行。

（4）数据访问层管理与数据存储的交互，包括数据库访问和文件访问。负责数据的读取、写入和更新操作。在本框架设计中，认为无需数据库管理，所以该层主要负责 AI 代理训练结束后的模型存储和训练开始前的模型读取，同时处理对局记录或训练样例的存储和读取功能。在设计数据访问层时，需要考虑数据存储的安全性和可靠性，以及数据操作的效率和性能，以满足框架对数据存储和管理的需求。

4.3 框架模块结构设计

框架模块结构设计是软件工程中的关键环节，旨在将整个框架分解为独立、可管理的模块，以实现框架的功能需求并简化开发和维护。本节描述了棋类游戏对战框架的模块结构，设计系统模块结构旨在定义系统内各个功能模块的职责和交互关系，确保系统能够高效协同工作。本节将框架结构从设计层面分为了两个部分，根据需求分析结果对以上模块进行进一步分解得到颗粒度更小的六个子模块。

框架模块结构图如图 4.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

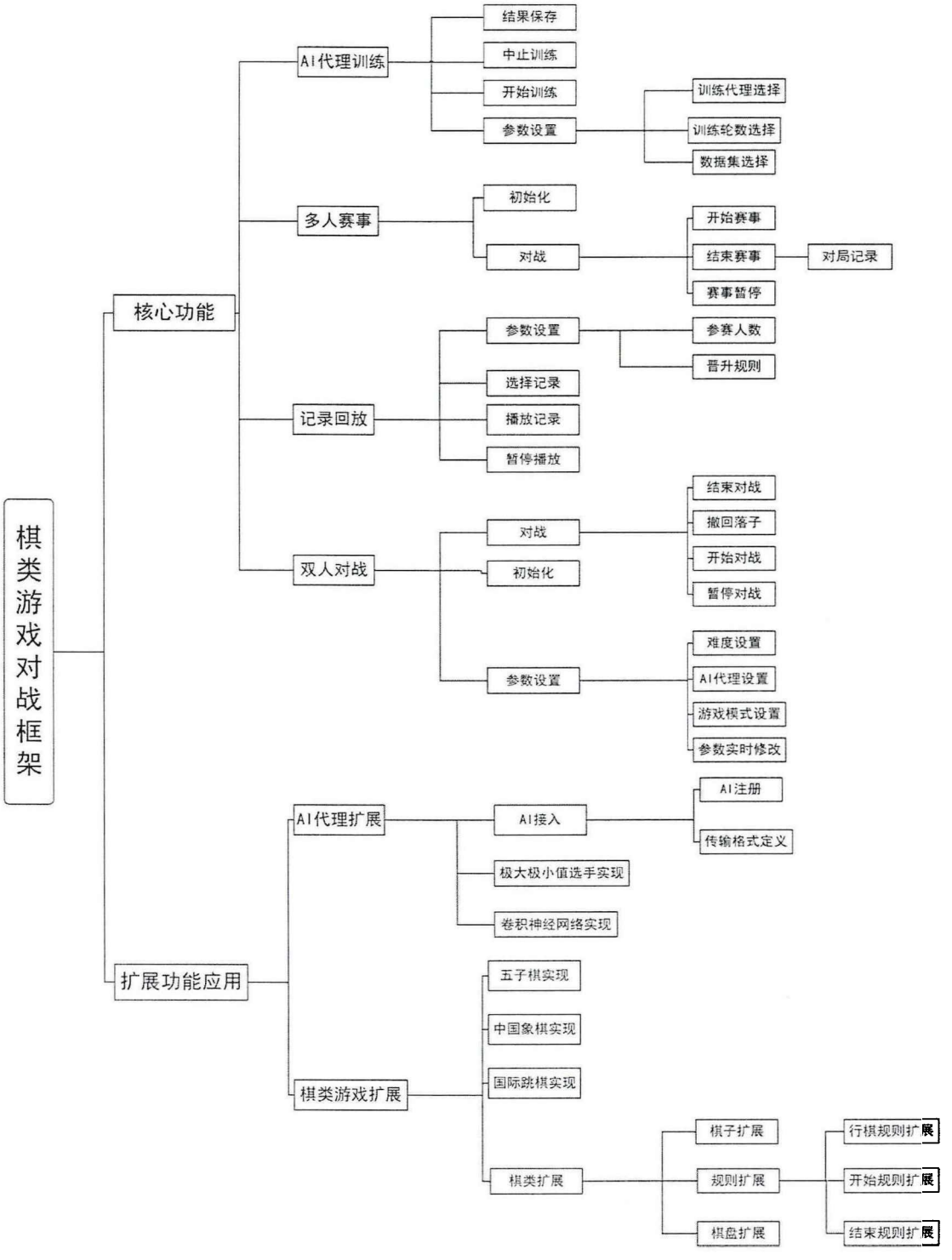


图 4.3　框架模块结构图

中国知网　https://www.cnki.net

框架的六个模块及其所对应功能如下所示：

（1）棋类游戏扩展：为了满足不同教学需求和学生的创造性，框架提供了棋类游戏扩展功能。这一功能允许用户通过继承框架内的预留模板类，并结合框架内已有的棋类对局，自行完成对局元素的设计。通常，这些对局包括棋盘、棋子和棋规等元素。用户需要根据自身学习的知识和需求，将这些元素组合成一个完整的对局。这为学生提供了机会深入了解棋类游戏的规则和策略，同时也锻炼了他们在软件工程中设计和实现的能力。

（2）AI 代理扩展：AI 代理扩展是框架中的一个核心功能，这不仅要求学生理解棋类游戏的规则和策略，还需要他们深入研究和实践各种人工智能算法，如博弈树搜索、深度学习、强化学习，学生需要在规定的框架内，根据游戏规则，设计出一个智能的 AI 代理，以在游戏对局的每一步中做出明智的决策。这要求学生思考不同的策略和算法，并不断改进他们的 AI 代理，以达到更高的性能和效率。最后，使其能够亲身体验 AI 在棋类游戏中的应用，这有助于将理论知识转化为实际技能。

（3）双人对局：在传统棋类游戏中，双人对局是常见的形式，玩家之间进行博弈，根据预定规则在棋盘上执行特定的操作，最终的目标是满足特定的胜利条件或策略。框架模拟了这一流程并将其实现在计算机上，这一功能鼓励学生进行双人对局，加深对策略性游戏的理解，并锻炼他们在与其他玩家互动时的博弈策略。

（4）多人赛事：框架支持多人赛事的组织和管理。这使得学生可以参与多人比赛，与更多的对手竞技，提高协作和竞争技能，一般多人赛事人数为 8，16，32，64 这些数值，空缺人数将由内置 AI 代理补充，赛事晋级规则由发起人自行设置，参赛者能够在屏幕上实时看到赛事数据，这将给他们更大的趣味性和挑战性，让其更有激情的投入 AI 学习中。

（5）记录和复盘：框架提供了记录和复盘功能，允许对局者将对弈过程记录下来，对于双人对弈选手来说，他们可以通过播放记录复盘双方下棋思路，过程，提升下棋水平。对于 AI 代理来说，编码者也可以通过记录观察 AI 下棋思路是否符合预期，并活用于下次代码整理中。在每一盘对局结束后，都需要用户手动确认是否保存该盘记录。

（6）AI 代理训练：框架提供了 AI 训练功能，以满足用户的个性化需求。框架不仅提供了用户友好的界面，还能够代替用户对其 AI 代理模型进行全方

中国知网 https://www.cnki.net

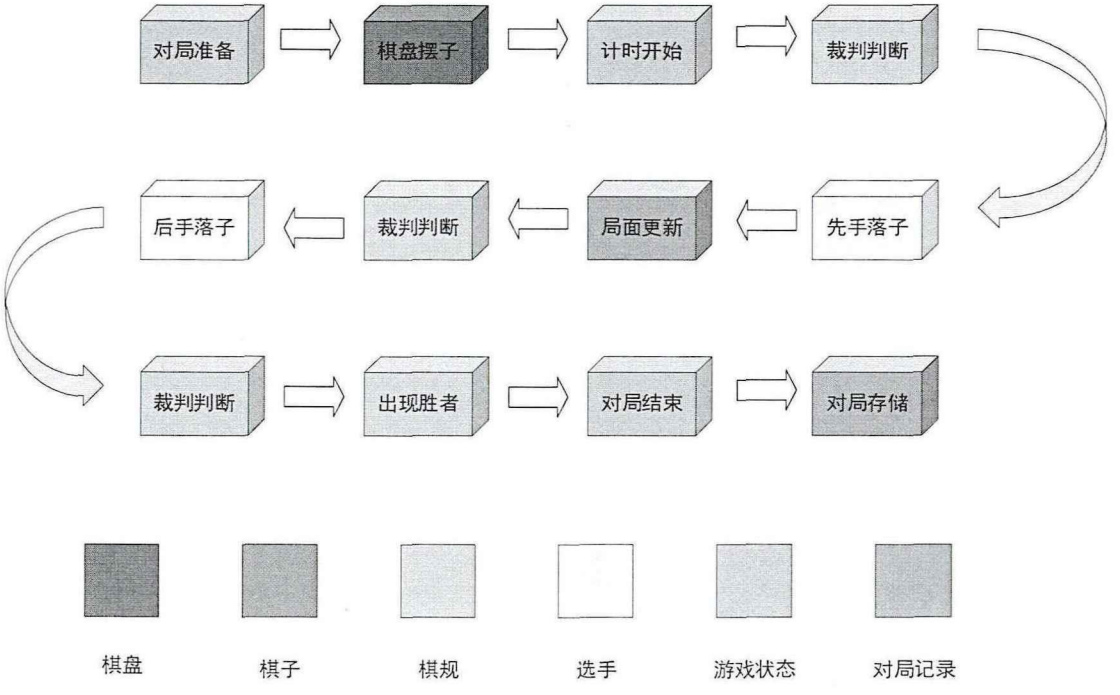
位的训练、记录和保存，为用户提供了便捷而高效的使用体验。这一系列功能的设计旨在让用户更专注于人工智能模型的性能提升，而无需过多关心繁琐的技术细节。框架通过直观而友好的用户界面，使用户能够轻松上传、管理和控制他们的 AI 代理模型。用户只需简单几步，即可完成模型的上传和初始化操作，而框架将负责后续的训练和监测工作。框架提供了全自动的 AI 训练服务，用户只需设定训练参数和目标，框架将自动运行训练过程，无需用户介入。

4.4 核心设计

框架核心设计是指一个软件框架中的关键组成部分的设计，这些组成部分形成了框架的基础结构，为应用程序提供了通用的、可扩展的功能。以下是框架核心设计的一些重点设计。

4.4.1 棋类游戏扩展基础

经过上网查找资料以及参考日常生活中的棋类游戏对战过程，本文发现许多经典的双人回合制棋类游戏对战都有一些共同的特征以及固定环节，将其总结并形成一个棋类游戏的通用对局流程，如图 4.4 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

图 4.4　棋类游戏通用流程图

在将上述流程整理完毕后，本文将其中的每个环节分解，并从中提炼出关键对象，以此界定流程中所涉及的对象及其所属功能，最终基于此开发了棋类通用模板，棋类通用模板是一种通用的设计框架，旨在适用于各种棋类游戏的开发。这个模板提供了一个基本的结构，可以根据不同的棋类游戏规则进行定制，包括但不限于国际象棋、围棋、五子棋等。其包含内容有：

（1）棋盘：棋类游戏的基础，通常为一个方格网格，用于容纳游戏棋子。棋盘的大小和形状可以根据具体游戏规则进行调整，例如，国际象棋是 8x8 的标准棋盘。

（2）棋子：代表游戏中不同实体的游戏元素。每个棋子都具有独特的移动规则和属性，如国际象棋中的车、马、象等。

（3）规则：游戏规则是整个游戏的基石，涉及初始棋盘布局、棋子的移动规则、获胜条件、游戏结束条件和任何特殊规则。这些规则为游戏提供了基本行为和目标。

（4）玩家：游戏通常涉及两名或更多玩家，他们轮流执行操作。每个玩家可能拥有自己的一组棋子，目标是根据游戏规则获胜。

（5）游戏状态：游戏状态反映了当前局势，包括棋盘上每个棋子的位置、当前是哪位玩家的回合，以及游戏是否已经结束。

（6）可选元素：一些游戏可能引入可选元素，如特殊能力、特殊规则或时间限制，以增加游戏的变化性和挑战性。

（7）游戏记录：记录游戏的历史，包括每一步的棋子移动，可以用于回顾游戏进程或分享与其他人。

在下面图中，蓝色为我们棋类游戏本体属性，即通常意义上的棋盘，棋子，棋规三元素，这三者构成了一个基本的棋类游戏。橙色为棋类游戏对局中所包含的其他元素，包含游戏状态以及双方选手，黄色则代表我们的棋类游戏本体 Game，在这里，我们将所有类整合在一起并提供功能接口供给框架核心功能使用，框架核心功能通过调用该类间接调用其他类的方法。

有了如上的棋类游戏模板，后续扩展则只需要用户通过继承模板类实现功能接口即可，具体的扩展过程我们放在第六章展开，这里暂且不表。

模板类图如图 4.5 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

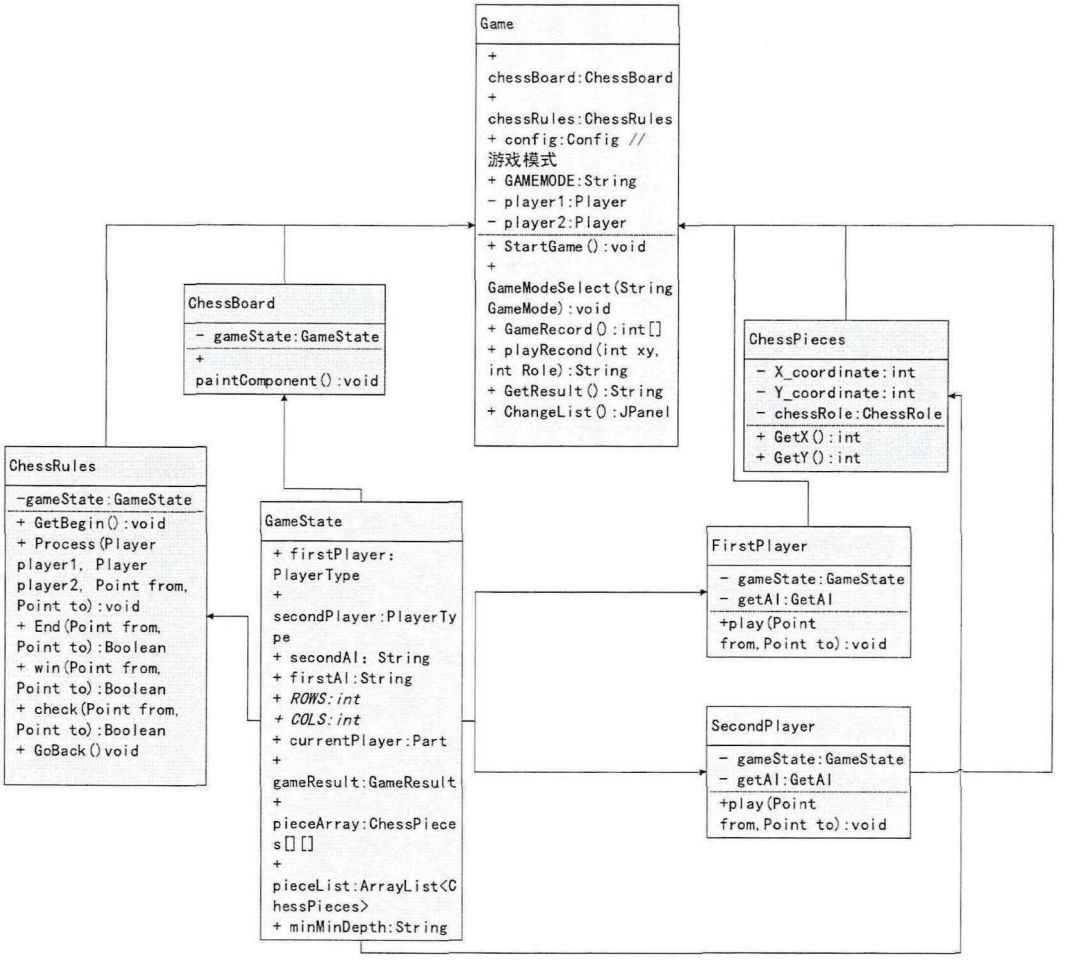


图 4.5　模板类图

4.4.2 AI 代理接入方式

对于 AI 扩展功能，本文提出了两种 AI 接入方式，分为框架内部接入以及外部端口接入。

内部接入是从开发者角度来说较为简单的一种方式，框架通过预先软件结构的设置，允许开发者在对原有代码不改动的情况下在框架内新增实现代码从而实现接入，将这些资源整合之后输出特定内容。框架内部整合接入不限制输入，限制输出，对于用户可能需要的数据类型以及当前版本需求等需要事先与框架管理员进行沟通，也可以一定程度上参考整合文档。 外部端口接入能够最大程度满足框架设计理念，在此种方式下用户无需关心框架内一切设计实现，AI 运行环境等所需资源均在本机运行，只要通过固定套接字传输就能与框架连

中国知网　https://www.cnki.net

接，这种方式需要用户自己实现 AI 的所有思考过程，也需要事先阅读 AI 接入文档在该方式下框架无需添加任何代码，严格要求 AI 输入输出。针对上述两种接入方式，第一种代理的内部构造和算法对于框架来说是透明的，第二种代理其内部实现对于框架不透明。AI 代理接入方式如图 4.6 所示。

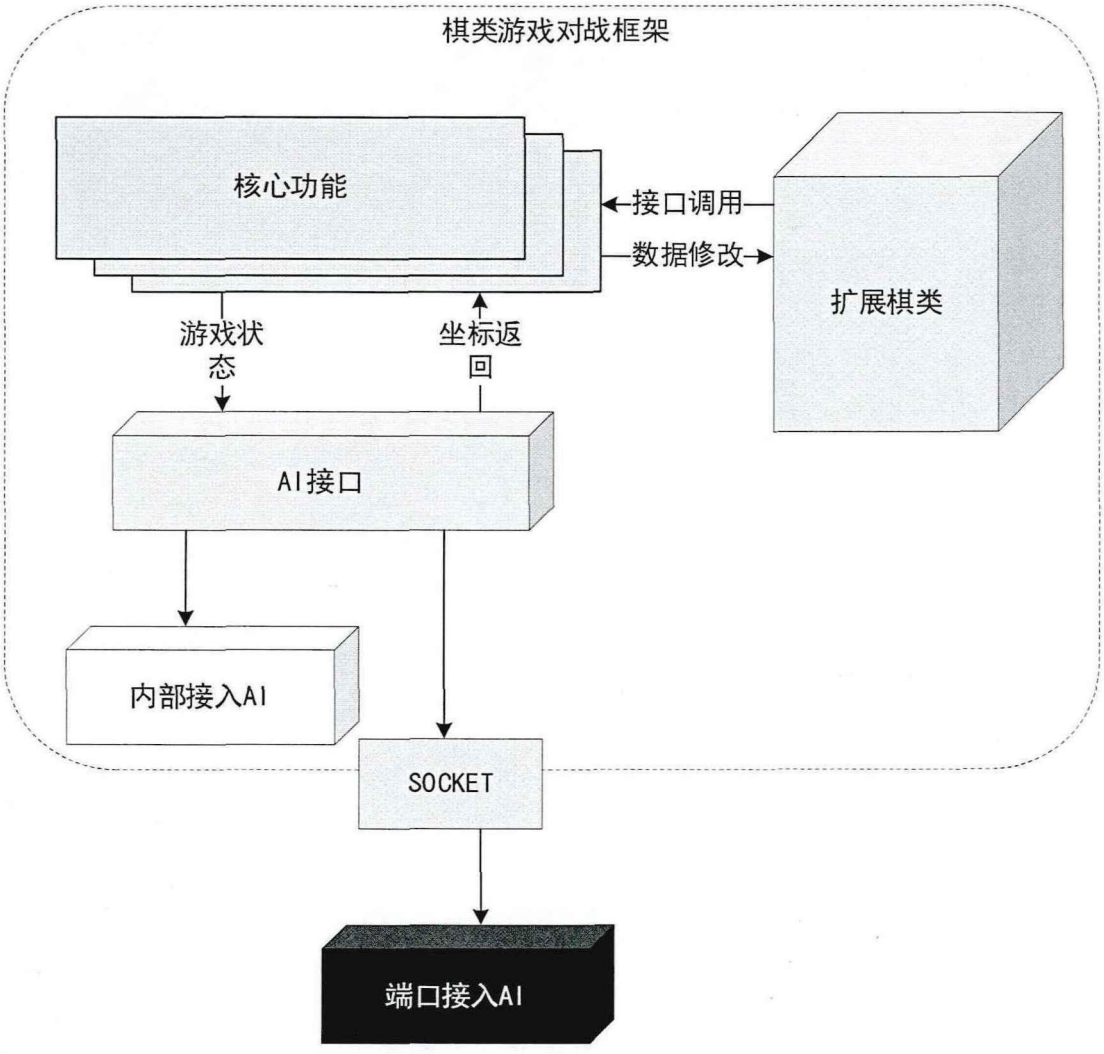


图 4.6　AI 代理接入方式

4.4.3 多人赛事赛制

多人赛事设计参考现实世界多人竞赛模式设计，主要可以分为单循环赛制以及复活淘汰赛制，根据不同的人数进行模式混合竞赛并选出最终胜者。

单循环赛中所有参赛选手都能且仅能相遇一次，每轮竞赛结束后分别为选

中国知网 https://www.cnki.net

手赋予不同的分值，以整场竞赛的累计分值之和决定选手的最终名次。单循环赛适用于时间和场地都有保证，且参赛选手个数不多的情况。一般采用逆时针轮转法为所有参赛选手匹配对手，每一个小组内的选手采用“U”型逆时针旋转法的编排方式匹配对手。所有选手按照“U”型逆时针排列，水平方向相对应的两个选手自动匹配为对手。在每一轮比赛中，所有的选手依次逆时针旋转一位，使得每个选手尽可能作为不同的先后手与组内其他选手进行比赛，避免因先后手的区别而对比赛结果产生影响。

具体实施细则如图 4.7 所示。

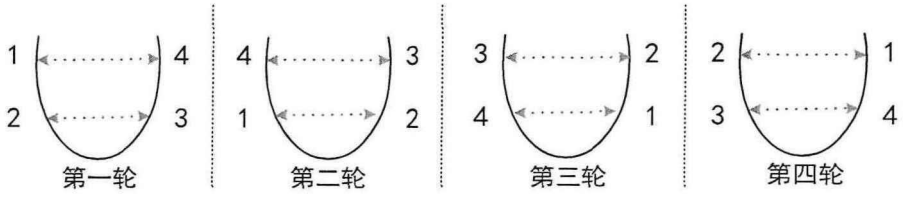


图 4.7　单循环赛制对战顺序图

每轮顺序如表 4.1 所示。

表 4.1　四人循环赛对局表

第一轮	第二轮	第三轮	第四轮
1—4	4—3	3—2	2—1
2—3	1—2	4—1	3—4

采用复活淘汰赛制为选手匹配对手，旨在提供更多比赛机会，以减少偶然性和意外失误对比赛结果的影响，从而增加比赛的公平性和价值性。在这种赛制下，选手仅在连续两次失败后才会被淘汰，为其提供了额外的机会来纠正错误或重新调整策略。

复活淘汰赛制通常分为胜者组和败者组。每个选手在比赛中依次与其相邻选手互为对手。当选手首次失败时，不会被立即淘汰，而是转入败者组，继续与败者组中的其他选手进行比赛。在败者组中，选手再次与其他选手对决，胜者保留并继续比赛，而失败者则被淘汰。如果选手在败者组获胜，则可以晋级到下一轮，再次与胜者组中的选手对决。但如果选手再次失败，便会被彻底淘汰出局。

为确保比赛的公平性，算法通常不考虑平局情况，而是以胜负来判断选手

中国知网　https://www.cnki.net

的表现。这样的赛制设计不仅为选手提供了更多的比赛机会，还增加了比赛的紧张度和观赏性。同时，这种赛制也能够更好地展现选手的实力和应对能力，使比赛更加具有挑战性和吸引力。本文用蓝色表示胜者组选手，紫色表示败者组中再一次获胜的选手，绿色表示选手被彻底淘汰，则基于淘汰赛制的对局编排如图 4.8 所示。

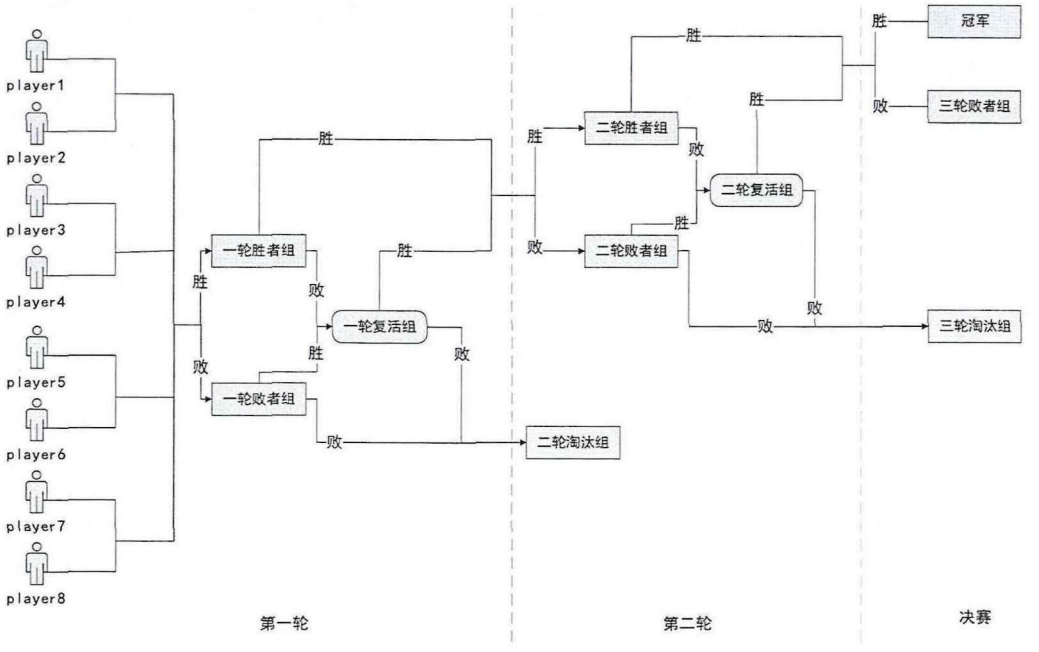


图 4.8　淘汰赛制对战顺序图

4.4.4 AI 代理训练示例

在该节中，本文将展示一个简单的 AI 代理训练过程及训练结果，我们选取应用于五子棋的卷积神经网络为训练目标，通过该实验，我们希望证明框架功能的可行性，另一方面也作为后续功能使用的示范用例。因此，该模型整体的准确率高低并不在我们的研究范围之内。

经过观察，本文发现本次实验选手水平不高，在与项目提出方的教师研讨后，教师们认为在有限的训练时间内，该现象是正常的。这也正是教师们提出该平台用于学生对人工智能进行深入实践探索的原因。

我们将实验分为三步走，第一步选择两名 AI 选手进行对局，保存其对局结果，基于对局结果训练/再训练 CNN 选手；第二步重复上述过程进行多轮次训练。第三步也是最后让训练好的 CNN 选手与另一名 AI 选手进行对局，观察

中国知网 https://www.cnki.net

是否能提高其胜率。我们的最终目标是提升 CNN 的准确率，并最终提高其对局胜率。实验参数包括对局参数和训练参数两个部分，其中实验参数如表 4.2 所示。

表 4.2 实验参数表

对局参数	参数名称	参数范围
1	棋盘行数	5~15
2	棋盘列数	5~15
3	先手 AI	MinMax(2,4)，CNN(n)
4	后手 AI	MinMax(2,4)，CNN(n)
5	对局数	1-10000

训练参数如表 4.3 所示。

表 4.3 训练参数表

训练参数	参数名称	参数范围
1	对局结果 json 文件	选择某一对局结果
2	CNN 选手	新建或选择某一 CNN 选手
3	迭代次数	1-300
4	学习速率	0.01-0.001
5	从头训练或增强训练	[0,1]
6	训练后 CNN 选手名称	字符串

由于 CNN 网络复杂度高，为了减少训练时间，实验选择采用 5*5 棋盘，并预先摆放 4 个子，初始棋盘局面如图 4.9 所示。

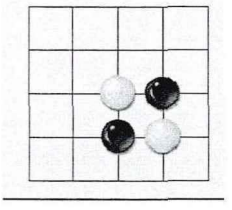


图 4.9 初始棋盘局面

下面是实验流程及记录，我们总计进行了两次实验，记录如下：

（1）第一次实验:

本次实验共计三轮，第一轮，我们选择两名已集成的 AI 选手，让这两名代理进行对局，并将所得数据集用于训练 CNN 选手，结束后，将结果记录；第二轮，将(1)中训练的 CNN 选手拿出来，替换掉后手 Minimax 选手的位置，

中国知网 https://www.cnki.net

再进行一次训练，并将训练结果模型保存，命名 cnn_2；第三轮我们重复上一步操作，并将训练模型保存命名为 cnn_3。三次实验参数如表 4.4 所示。

表 4.4 实验一实验参数表

实验轮次	先手	后手	对局数	迭代次数	学习速率	从头/增强训练 (0/1)	训练前选手名	训练后选手名
1	MinMax(2)	MinMax(2)	1000	100	0.01	0	Null	cnn_1
2	MinMax(2)	cnn_1	1000	100	0.01	1	cnn_1	cnn_2
3	MinMax(2)	cnn_2	1000	100	0.01	1	cnn_2	cnn_3

对于实验一的每一轮我们都将结果进行记录并整理，实验一第一轮结果如表 4.5 所示。

表 4.5 实验一第一轮实验结果表

对局结果	训练结果
First Player Win：87games,8.7% Second Player Win：24games,2.4% Draw：889games, 88.9%	Train Accuracy: 64.68% Test Accuracy: 24.38% Max Test Accuracy: 26.61%

实验一第二轮结果如表 4.6 所示。

表 4.6 实验一第二轮实验结果表

对局结果	训练结果
First Player Win：774games, 77.4% Second Player Win：0games, 0% Draw：226games, 22.6%	Train Accuracy: 94.16% Test Accuracy: 39.94% Max Test Accuracy: 39.94%

实验一第三轮结果如表 4.7 所示。

表 4.7 实验一第三轮实验结果表

对局结果	训练结果
First Player Win：632games, 63.2% Second Player Win：0games, 0% Draw：368games, 36.8%	Train Accuracy: 92.53% Test Accuracy: 34.96% Max Test Accuracy: 36.59%

三轮结束后，我们将三轮实验中所获得模型在训练集和测试集的准确率都进行了统计并形成图表，如图 4.10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

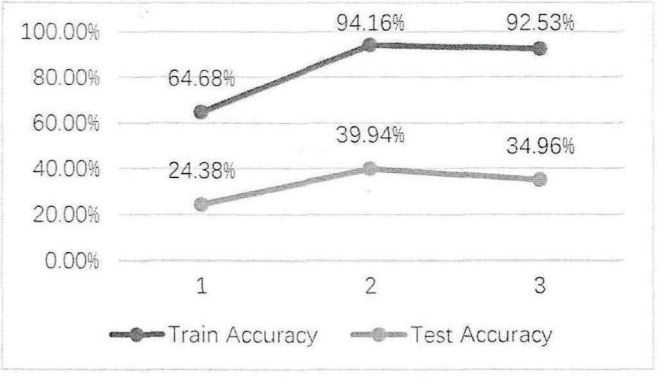


图 4.10　实验一训练准确率和测试准确率变化折线图

本文还将所有实验中参与的代理循环进行两两对战，参数设置以及对战结果统计如表 4.8 所示。

表 4.8　对战结果表

	先手	后手	对局数	First Win	Second Win	Draw
1	MinMax(2)	cnn_1	1000	76.9%	0%	23.1%
2	MinMax(2)	cnn_2	1000	59.7%	0%	40.3%
3	MinMax(2)	cnn_3	1000	75.6%	0%	24.4%
4	cnn_1	cnn_2	100	31%	7%	62%
5	cnn_1	cnn_3	100	0%	0%	100%
6	cnn_2	cnn_3	100	100%	0%	0%
7	cnn_2	cnn_1	100	100%	0%	0%
8	cnn_3	cnn_2	100	0%	0%	100%

综上所有数据，我们可以总结两条结论：

从训练结果来看，选手 cnn_1 基于两名基准选手 Maxmin 的对局进行训练，选手 cnn_2 基于 Maxmin 和 cnn_1 的对局进行训练，训练和测试准确率比前者有明显提高；选手 cnn_3 基于 Maxmin 和 cnn_2 的对局进行训练，训练和测试准确率比前者略有降低；三者中 cnn_2 的训练效果最佳。

从对战结果来看，cnn_1、cnn_2、cnn_3 选手棋力均远不如 Maxmin 选手，这可能是由于 5 子棋局面过于繁杂，训练样例过少所致；但 cnn_2 选手明显优于其他两位选手，这和训练结果是一致的。

（2）第二次实验:

与第一次实验相比，本次实验通过增加对局数目（从 1000 提高到 10000），增加训练样本数，观察效果。训练中固定不变的参数有，先手: MinMax(2)，对局数：10000，迭代次数:100， 学习速率：0.01，实验二中有所变动的参数如表

中国知网　https://www.cnki.net

4.9 所示。

表 4.9　实验二实验参数表

变化参数	后手	从头/增强训练(0/1)	训练前选手名	训练后选手名
1	MinMax(2)	0	无	A1
2	A1	1	A1	A2

实验二训练结果如表 4.10 所示。

表 4.10　实验二训练结果表

	Train Accuracy1 (%)	Test Accuracy1 (%)	Train Accuracy2 (%)	Test Accuracy2 (%)	Average Train Accuracy (%)	Average Test Accuracy (%)
1	34.04	32.36	33.26	32.01	33.65	32.19
2	55.78	50.38	55.53	50.87	55.66	50.63
Improve	21.74	18.02	22.27	18.86	22.01	18.44

实验二准确率变化柱状图如图 4.11 所示。

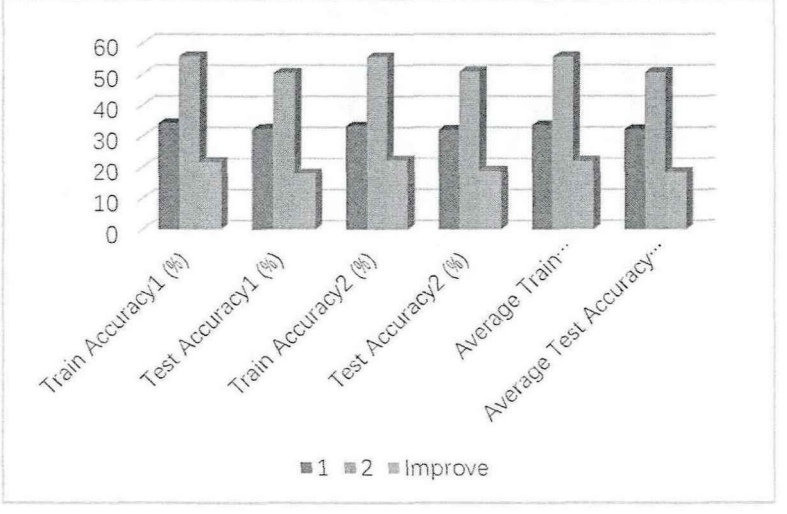


图 4.11　实验二准确率变化柱状图

下面如同实验一一样，将所有实验中参与的代理循环进行两两对战，参数设置以及对战结果统计如表 4.11 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.11 对战结果表

	先手	后手	对局数	First Win	Second Win	Draw
1	Maxmin(2)	A1(1)	1000	72.4	0	27.6
2	Maxmin(2)	A2(1)	1000	68.4	0	31.6
3	A1(1)	A2(1)	1000	0	0	100
4	A1(1)	Maxmin(2)	1000	0.2	16.6	83.2
5	A2(1)	Maxmin(2)	1000	0.2	29.8	70

从训练结果可以看出：选手 A2 在自身与 MinMax 对局的基础上增强训练后，准确有所提高，平均提高 22.01%；平均测试准确率也提高了 18.44%。

综上，我们可以看到， CNN 选手可以通过学习增强自身的五子棋行棋水平，这表明本框架设计合理且可行。并再次强调，我们在此关注的是该模型选手水平的提高与否，而不是整体的水准，这是由本项目的主体需求以及主要目标决定的。

中国知网 https://www.cnki.net

5 模块功能设计与实现

在经过需求分析与概要设计章节之后，本文来到了核心功能设计部分。在前面两章中，我们主要对框架的整体搭建理念以及部分技术内容进行了探讨展示，而本章则主要展示棋类游戏对战框架的具体实现内容。详细设计主要探讨每一个功能的细节实现，我们先从总体功能角度分析框架功能的应用，然后针对各个棋类游戏的特点进行设计，主要通过利用时序图描述重要用例的基本流程，明确对象间交互的信息以及时机，然后将建立时序图过程中发现的新对象，通过抽象、泛化等技术，归纳为类、接口，并设计类、接口内数据结构，最后通过编码，实现框架设计，对重要的用例场景实现做展示。详细设计主要包含时序图和类图的设计，其中时序图描述框架对象的交互流程，类图描述框架所包含的所有类、接口以及其之间的关系。

5.1 双人对战

不同棋类游戏有许多不一样的规则实行，但也有其共通之处，框架双人对战功能基于这一点进行功能流程设计，用户可以大致认为对战分为事前准备、事中进行以及事后整理三个大部分，依托框架的良好设计，用户可以在不同棋类游戏之间快速切换，这是框架应用的一点优势。

（1）时序图

用户进入主页面，选择双人对战端，Home 类接收鼠标点击事件并将用户选择的棋类以 String 类型存储下来，并传递给工具类 GetChess 获取所选择的棋类 Game。Game 类在创建时启动自身初始化函数，创建并赋值给游戏状态类 Config，其中包含选手类型（人或 AI）、AI 序号、棋盘行列数等信息。Game 类通过读取 Config 类的信息初始化创建其他类，包括 ChessRules、ChessBoard、FirstPlayer、SecondPlayer 等。接下来，Home 类创建双人对战类 Battle，并调用自身方法 dispose 关闭主页面，Battle 类获取 Game 变量并显示在屏幕中。

在双人对战中，Battle 类首先调用 Game 类的 GetBoard() 方法获取 ChessBoard 类的界面并展示在屏幕上，并监听鼠标点击。根据用户选择改变游戏模式或 AI 选手时，Battle 类调用 Game 类的相应方法修改 Config 类的变量信

中国知网 https://www.cnki.net

息，并初始化 Game 类的选手类型。点击开始按钮后，双人对战正式开始，Battle 类调用 Game 类的 StartGame 方法。

在游戏进行中，若当前选手为玩家，则程序暂停并等待鼠标点击。用户点击后将坐标存储至变量中，然后调用 ChessRules 类的 Process 方法进行模拟对局。该方法先调用 ChessRules 类的 check 方法检查棋步是否符合规则，然后根据当前选手调用对应的类的 play()方法，保存坐标至 Config 类变量信息中。接着，Process 方法调用 end 方法检查对局是否结束，若未结束则修改 Config 信息中的 currentplayer 变量，刷新界面并开始下一轮循环。如果当前选手为 AI，则程序直接调用 ChessRules 类的 Process 方法进行模拟对局。该方法先调用 GetAI 类的 play()方法获取 AI 给出的下棋坐标，再进行类似的规则检查和更新 Config 信息的操作。对局结束后，程序停止循环，调用 Game 类的 getRecord 方法获取对局结果并显示在界面上，至此对战结束。

当对局结束时，程序会停止循环，调用 Game 类方法 getRecord 获取对局结果并显示在界面上，至此对战结束。整体流程如图 5.1 所示。

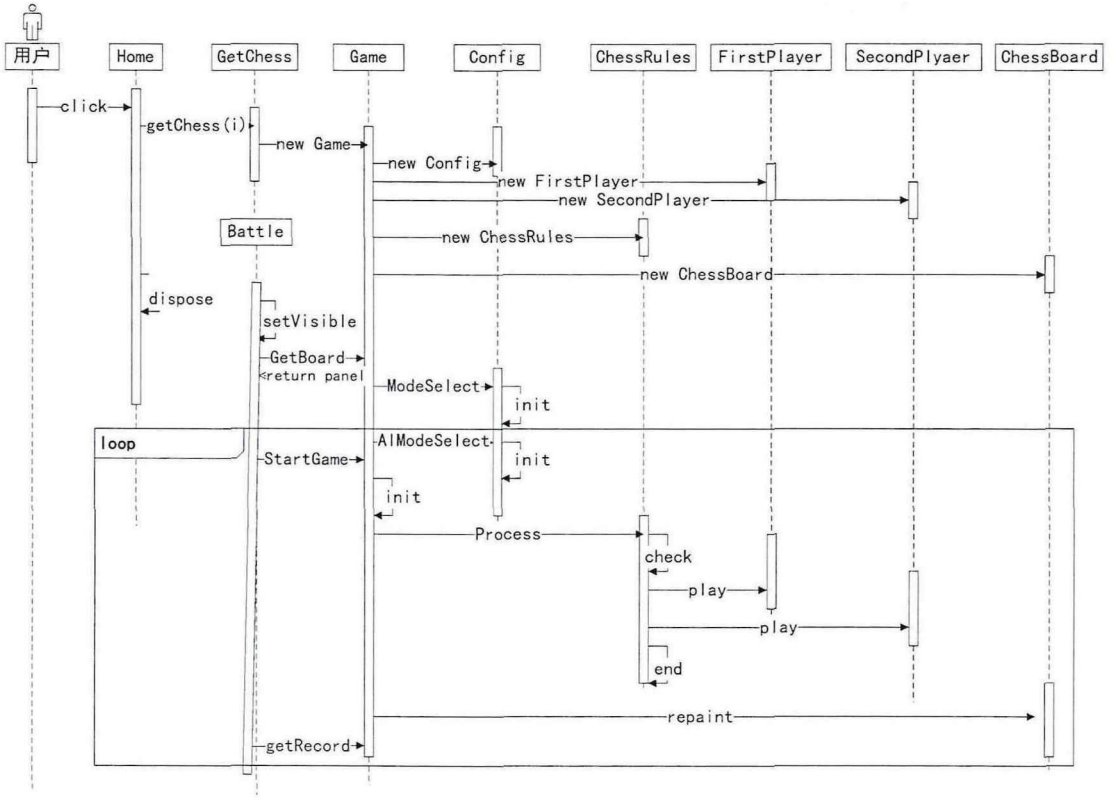


图 5.1　双人对战时序图

中国知网　https://www.cnki.net

（2）类图

根据双人对战功能的时序图，设计此功能的类图，该部分共有 10 个类，其中框架应用类包括主界面类 Home，双人对战类 Battle。工具类包括棋获取类 GetChess。对局类包括棋子类 ChessPieces、棋盘类 ChessBoard、棋规类 ChessRules、对局选手类 FirstPlayer,SecondPlayer,游戏状态类 Config、对局类 Game。双人对战模块类图如图 5.2 所示。

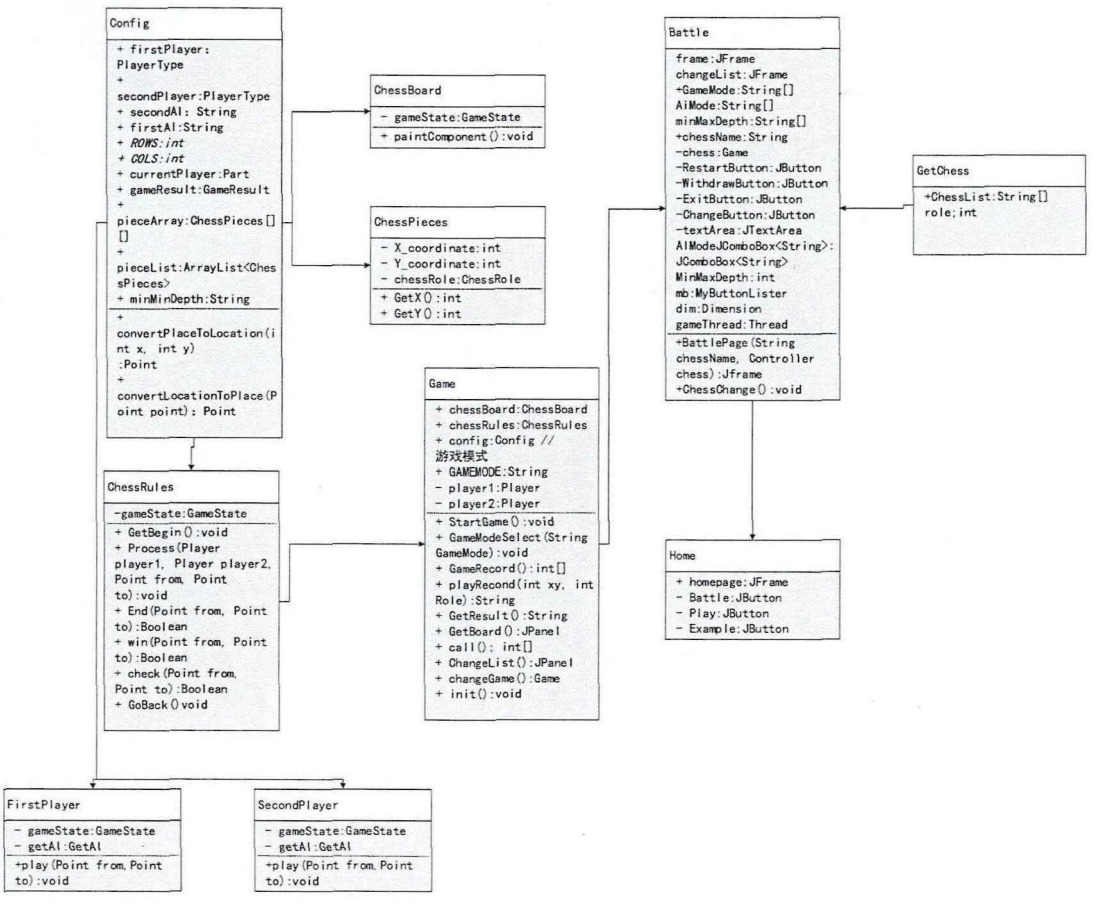


图 5.2　双人对战类图

（3）界面展示

目前框架已集合五子棋、中国象棋、国际跳棋三种棋类游戏，界面中间空白部分为所选棋类对战界面，这里用白色覆盖示例，右侧为参数选择界面，右侧下方为双方操作记录，主界面下方为开始按钮，还包括推出等。双人对战界面如图 5.3 所示

中国知网　https://www.cnki.net

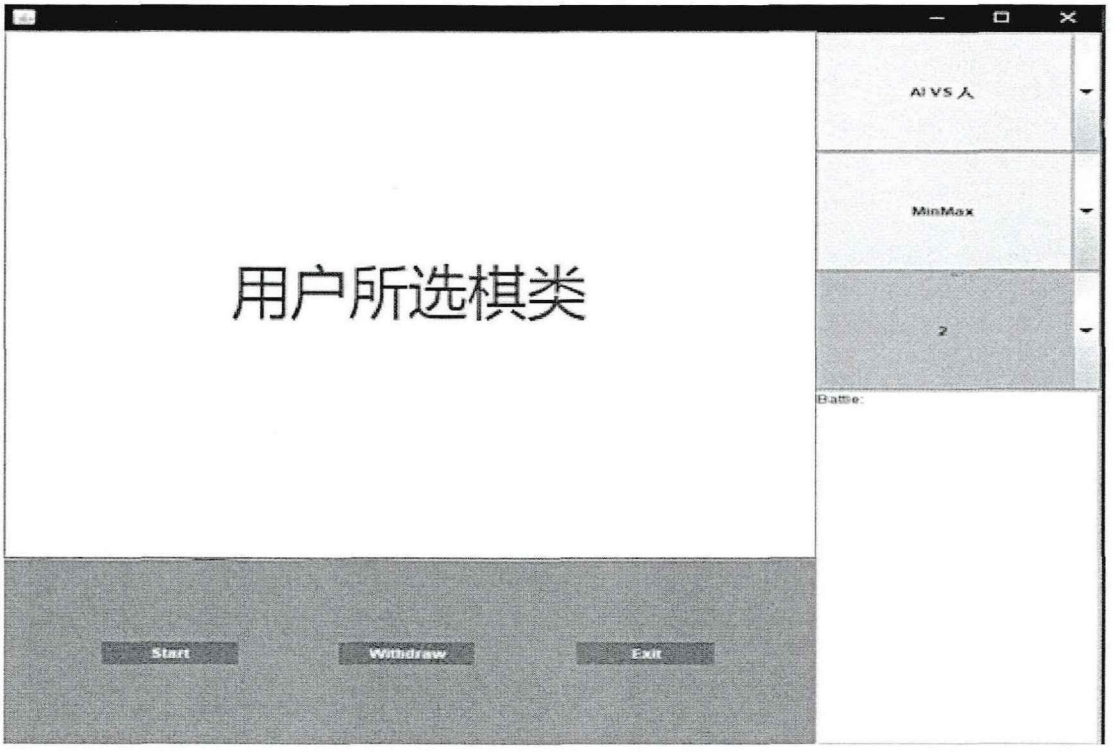


图 5.3　双人对战界面

5.2 记录和复盘

5.2.1 对局记录

（1）时序图

用户进入主页面，选择双人对战端，此时主页面类 Home 接收鼠标点击事件并将用户选择的棋类以 String 类型存储下来，之后创建对局记录类 Record，将 String 类型变量通过参数传递给 Record 类，随后 Home 类调用自身 dispose 方法关闭页面，Record 调用自身 setVisible 方法，框架进入对局记录端。进入对局记录端，Record 类调用 GetChess 获得所选择的棋类 Game。现在对局记录类 Record 调用 Game 类方法 startBattle 开始 AI 代理对战，每次对战结束，Game 类调用 save 方法将记录保存下来，等到所有对战结束后调用工具类 Write 的方法 write，将记录保存，至此对局记录完毕。对局记录功能时序图如图 5.4 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

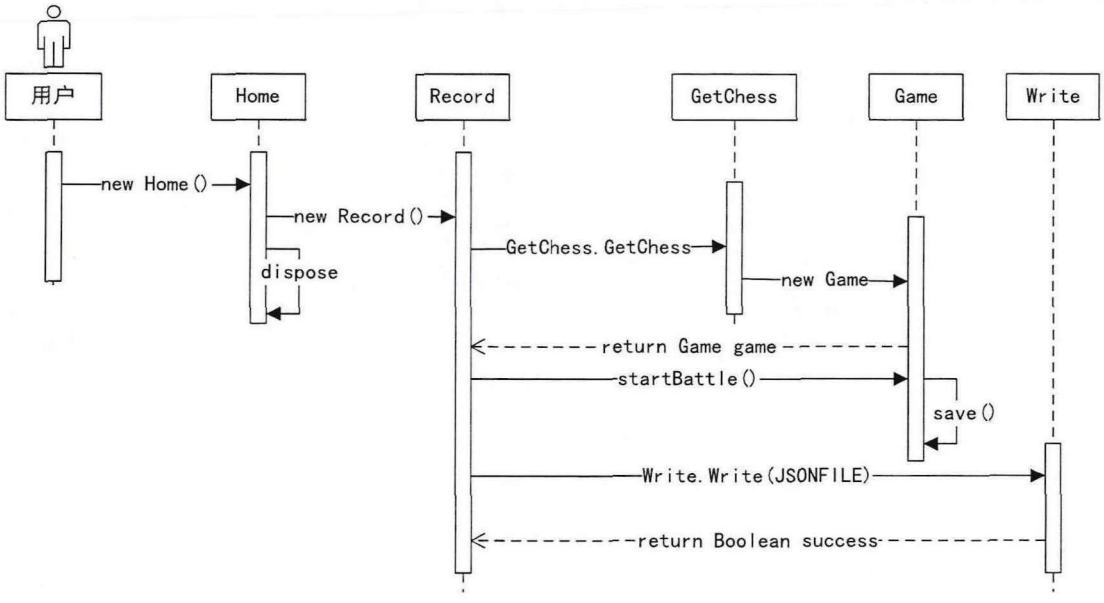


图 5.4　对局记录时序图

（2）类图

根据对局记录功能的时序图，设计此功能的类图，该部分共有 5 个类，其中包含主界面类 Home、对局类 Game、对局记录类 Record、工具类 Wrtie、棋获取类 GetChess。对局记录类图如图 5.5 所示。

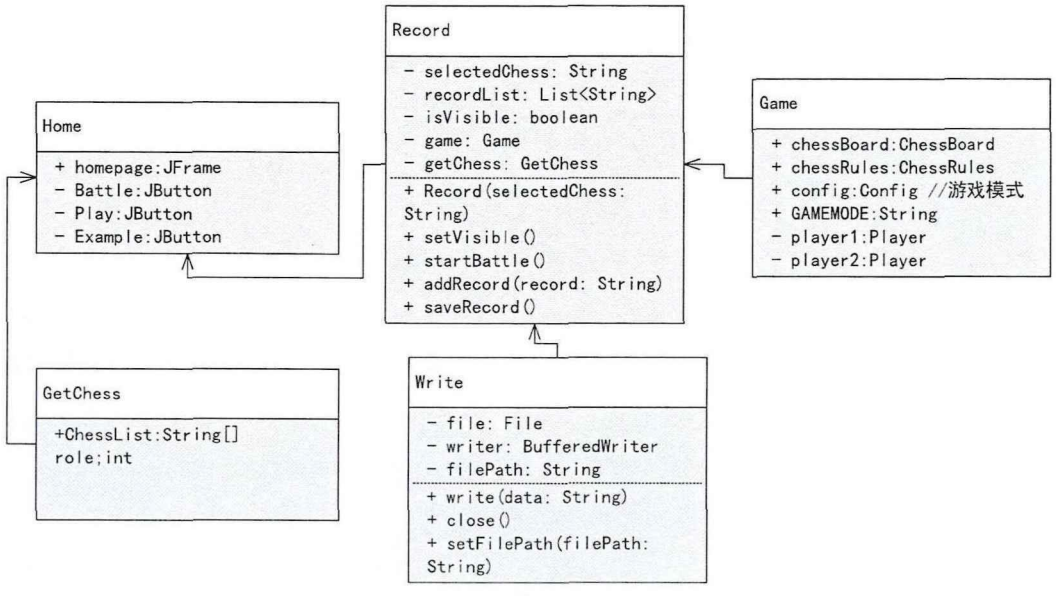


图 5.5　对局记录类图

中国知网　https://www.cnki.net

（3）界面展示

对局记录界面，主界面如双人对战图一样进行了处理，右侧为循环次数，右下角显示进度。对局记录界面如图 5.6 所示。

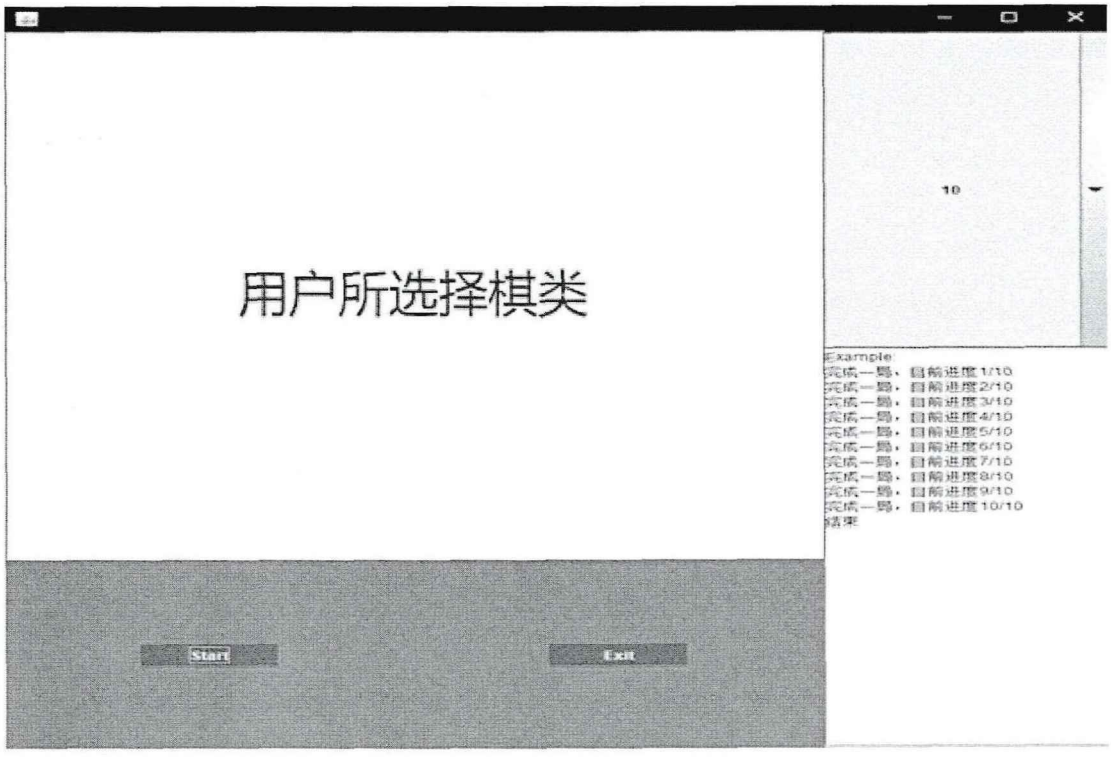


图 5.6　对局记录界面

5.2.2 对局复盘

（1）时序图

用户进入主页面，选择双人对战端，此时主页面类 Home 接收鼠标点击事件并将用户选择的棋类以 String 类型存储下来，之后创建对局记录类 Play，将 String 类型变量通过参数传递给 Play 类，随后 Home 类调用自身 dispose 方法关闭页面，Play 调用自身 setVisible 方法，框架进入对局复盘端。进入对局复盘端，Play 类调用 GetChess 获得所选择的棋类 Game，对局复盘端界面等待用户选择记录，用户点击播放按钮后 Play 类调用 Game 类方法 playRecord，该方法将解析记录并调用 Config 类 add 方法将记录添加至行棋记录中，随后调用 ChessBoard 方法 repaint，一步记录随之表现在屏幕上，当用户点击暂停按钮时，Play 类调用 stop 方法停止播放，用户点击快进时，Play 类调用 fast 方法，将每

中国知网　https://www.cnki.net

步时间调为 0.5s，当记录播放完毕时，界面停止更新，等待用户下一步指令。对局复盘模块时序图如图 5.7 所示。

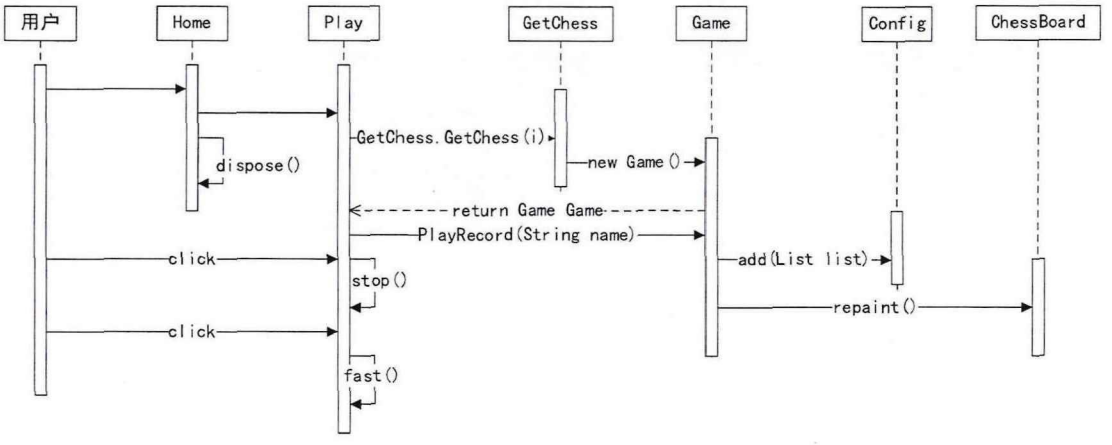


图 5.7　对局复盘时序图

（2）类图

根据对局复盘的时序图，设计此功能的类图，该部分共有 6 个类，其中包含主界面类 Home、对局复盘类 Play、对局类 Game、棋获取类 GetChess、游戏状态类 Config、棋盘类 ChessBoard。对局复盘模块类图如图 5.8 所示。

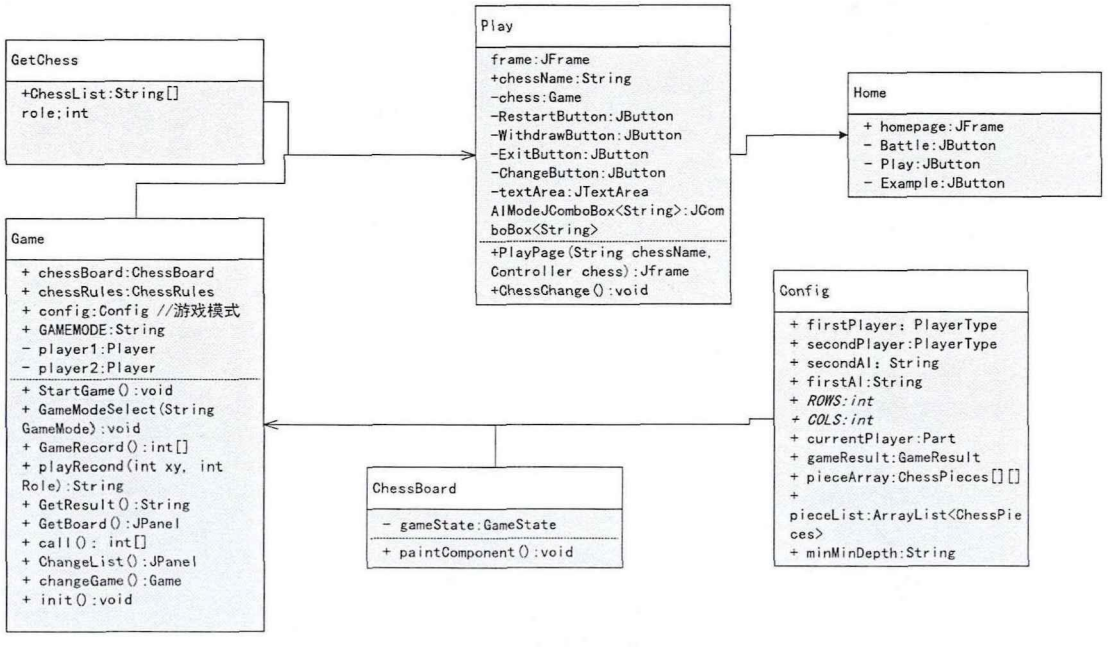


图 5.8　对局复盘类图

中国知网　https://www.cnki.net

（3）界面展示

对局复盘界面中，用户需要选择所期望播放的对局所属的棋类游戏，随后查找时间，最后查找对局，对局复盘模块界面如图 5.9 所示。

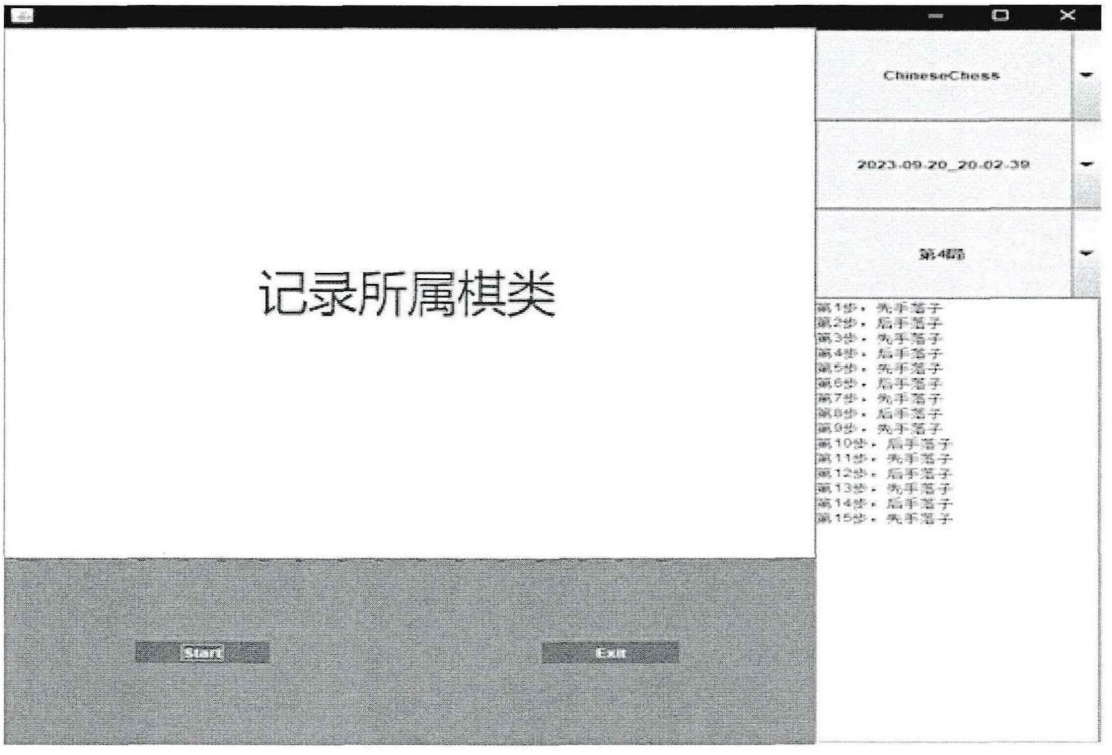


图 5.9　对局复盘界面

5.3 AI 代理训练

（1）时序图

用户进入主页面，选择 AI 代理训练端，此时主页面类 Home 接收鼠标点击事件并将用户选择的棋类以 String 类型存储下来，随后 Home 类创建 AI 代理训练类 Train 并调用自身方法 dispose 将自身关闭，Train 类调用自身方法 setVisible()，这样 Train 类就显示在屏幕当中。

进入 AI 代理训练端，Train 类调用自身 init 方法初始化相关参数，包含训练次数，循环次数，代理指定，模型路径以及其他参数，随后 Train 类调用 ItemEvent 类方法 getItem，获取可训练的 AI 代理名单后调用自身 updatePage 方法，页面更新后等待用户在界面选择。用户需在当前界面选择所想要训练的代

中国知网　https://www.cnki.net

理以及用来训练的数据集，当用户选择完毕后，Train 类调用 Test 类方法 test 测试该代理连通，调用工具类 Read 的方法 read 读取所选择数据集（默认 JSON 格式）内容并存储在变量中。确定连通后则进入参数设置界面，用户需要在此选择训练模式，训练次数等参数，随后 train 类调用自身 start 方法，开始模型训练，对于每次迭代，start 方法会调用训练函数 fit。将训练数据输入模型进行训练，并根据损失函数进行参数更新，在模型一次训练完成后，start 方法调用 updatePage 方法更新页面显示训练进度，并判断训练是否完毕，没有完毕则继续训练，当训练完毕后，start 方法调用工具类 Save 方法 save，将模型保存在项目固定目录下，到此，start 方法结束。

最后，模型训练结束，Train 类调用自身 result 方法，在界面上显示结果，界面停止更新，等待用户下一步选择。AI 代理训练时序图如图 5.10 所示。

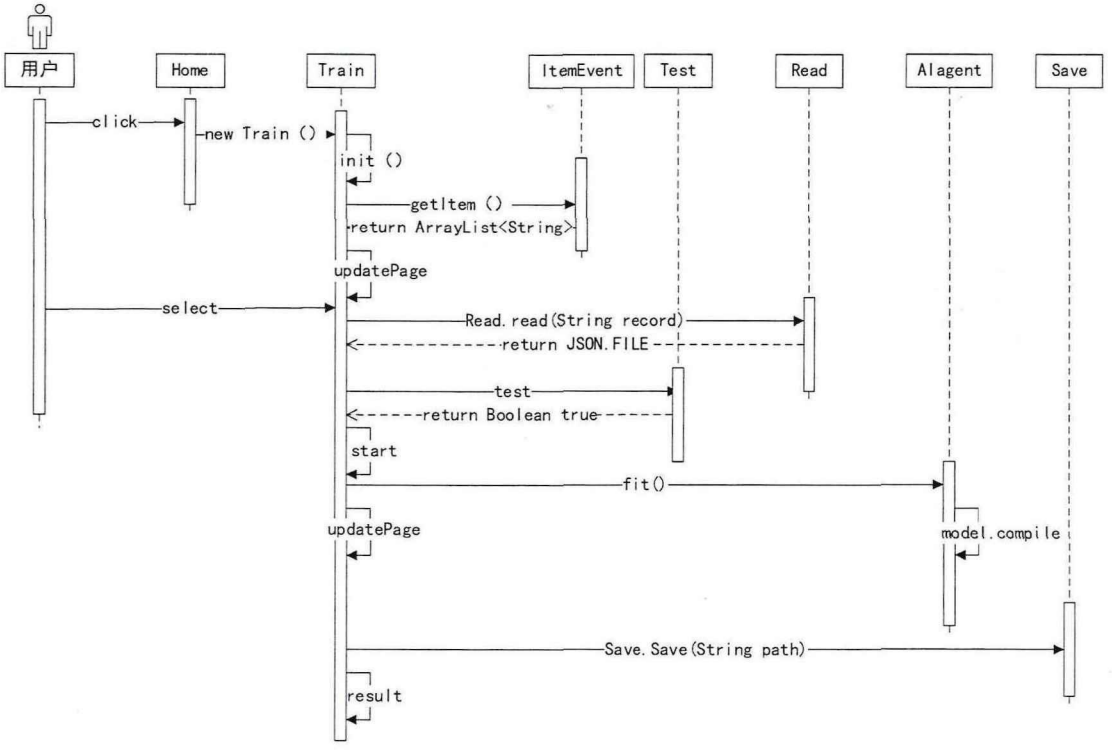


图 5.10　AI 代理训练时序图

（2）类图

根据 AI 代理训练的时序图，设计此功能的类图，该部分共有 7 个类，其中

中国知网　https://www.cnki.net

包含主界面类 Home、AI 代理训练类 Train、训练名单类 ItemEvent、工具类 Test、Read、Save，AI 代理类 AIagent 。AI 代理训练模块类图如图 5.11 所示。

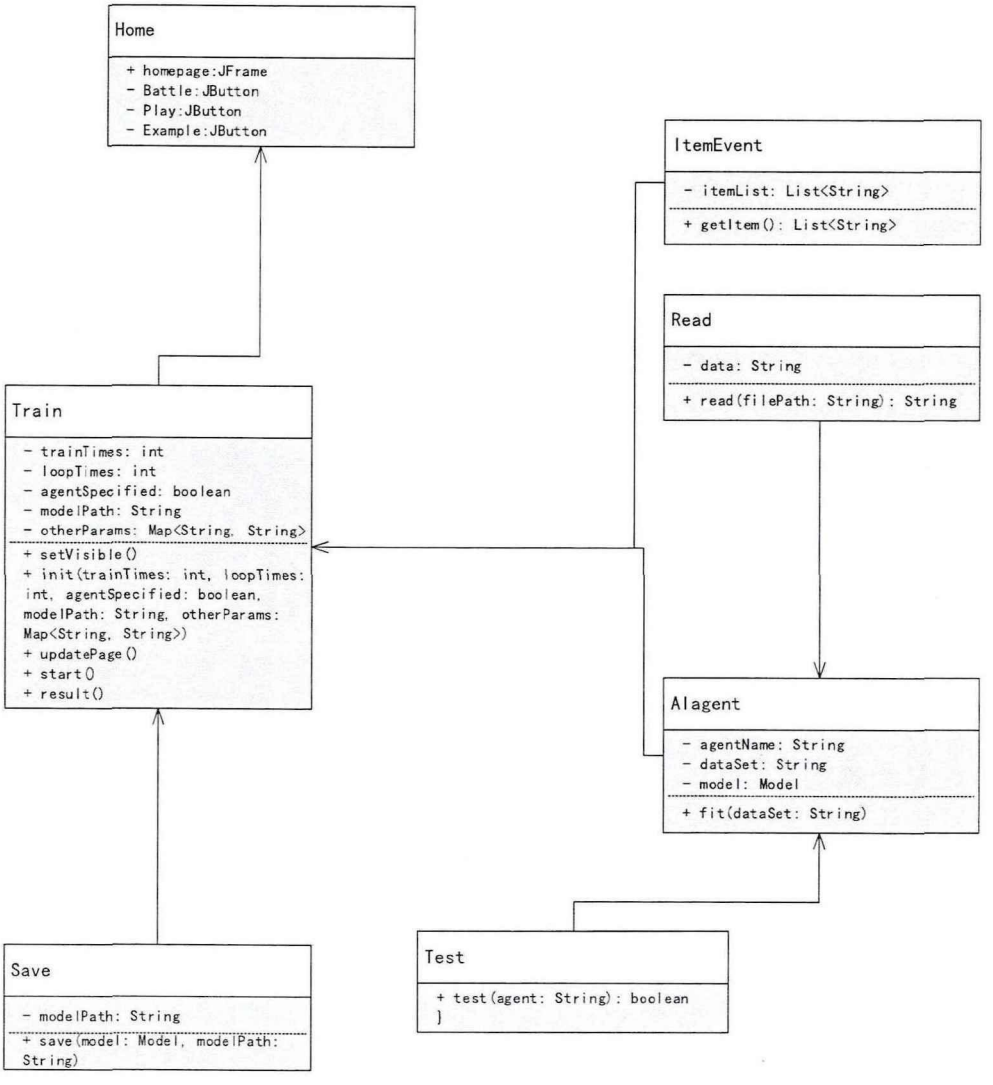


图 5.11　AI 代理训练类图

（3）界面展示

在 AI 代理训练功能中，我们需要首先挑选代理，随后框架会自动判断其所属棋类，并在用户设置好参数后进入训练端，在此界面右侧会展示一些训练参数以及训练成果，下方显示保存参数范围的选项，AI 代理训练界面图如图 5.12 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

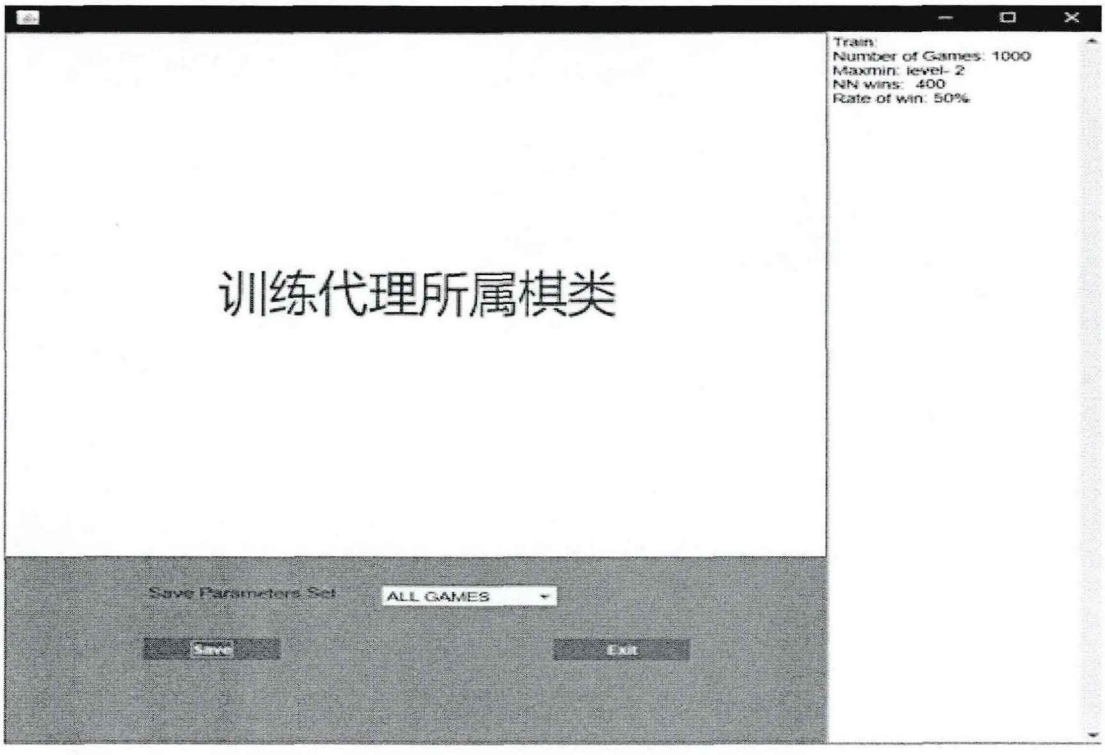


图 5.12　AI 代理训练界面

5.4 多人赛事

（1）时序图

用户进入主页面，选择多人赛事端，此时主页面类 Home 接收鼠标点击事件， 并将用户选择的棋类以 String 类型存储下来，随后 Home 类创建多人对战类 MultiBattle 并调用自身方法 dispose 将自身关闭，MultiBattle 类获取从 Home 类传输的 String 类变量并调用自身方法 setVisible，框架开始进入多人赛事界面。

在进入界面前，MultiBattle 类首先会创建 Jframe 类 numSet，并调用 Jframe 类 numSet 的 setVisible 方法，弹出人数选择界面，在该界面用户选择赛事人数，numSet 类界面等待用户鼠标点击事件，等待用户选择完毕后，numSet 调用自身方法 dispose 将弹出页面关闭并调用自身方法 changeNum 改变人数变量 num，随后，MultiBattle 类创建 Test 类 test 并将自身变量通过参数形式传递给 test，其中包含所有代理名单 List，参赛人数 num 的同时也创建 Jframe 类 peopleSet，在创建这两个类之后，MultiBattle 类调用 peopleSet 类的方法 readList，将 List 名单中的待选人员映射到界面上，并调用 peopleSet 类的方法 setVisible 将人员选

中国知网　https://www.cnki.net

择界面映射到屏幕上，此时界面等待用户鼠标点击时间，待用户完毕后点击确认选择按钮，此时 peopleSet 类调用自身 select 方法，此方法首先判断热门选择的参赛人员数目是否正确，若不正确则调用 error 类方法 setError 弹出错误提示，若正确则调用 test 类方法 check 检查用户选择参赛代理是否正常连通，一切准备就绪后，调用 dispose 方法关闭页面，正式进入多人赛事界面。

多人赛事-1 时序图如图 5.13 所示。

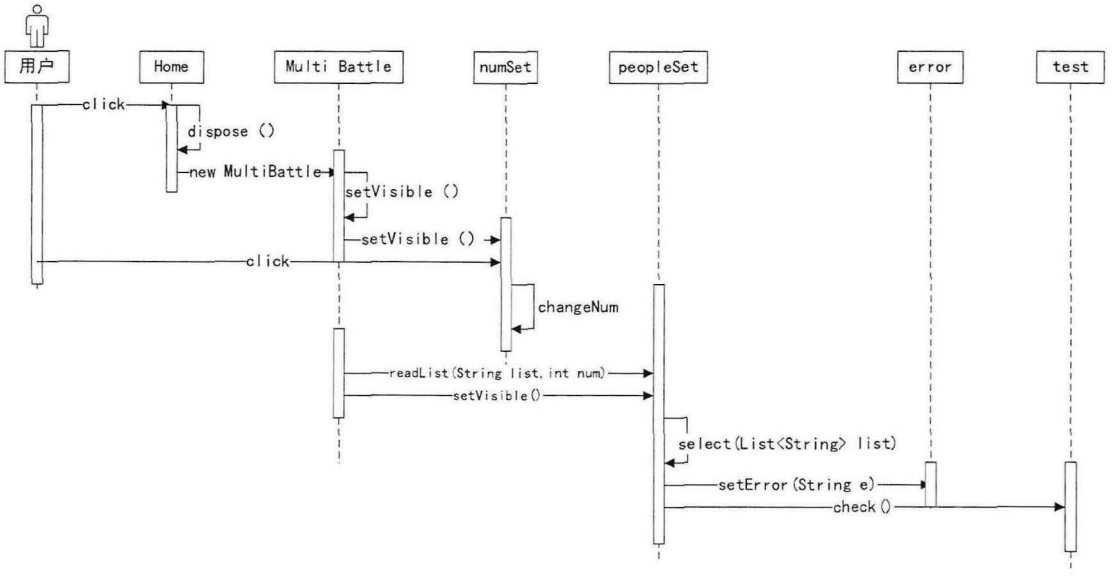


图 5.13　多人赛事-1 时序图

进入多人赛界面后，MultiBattle 类创建 Event 类 events 并调用其方法 startEvents。如果人数为 32 人，则调用 random 方法进行分组并开始组内竞赛，然后创建 Game 类并完成初始化，将对战的两名人员赋值给 FirstPlayer 和 SecondPlayer，开始对战。对战结束后，更新界面显示结果，并检查是否剩下 16 人，如果不是则继续循环。

若为 32 人，则调用自身 random 方法，随后调用 Game 类方法 StartGame 开始双方对战，等到一轮对战结束后调用 MultiBattle 方法 updatePage 更新界面显示结果。随后调用自身方法 end 检查是否剩下 16 人，没有则继续上面循环，有则进入下一步。当人数为 8 或 16 人时，startEvents 方法执行淘汰赛程序，调用 random 方法开始第一次分组，并调用 Game 类的 StartGame 方法。程序调用 ChessRules 类的 Process 方法，获取 AI 给出的下棋坐标并保存至 Config 类变量

中国知网　https://www.cnki.net

信息中。然后调用 End 方法检查对局是否结束，如果未结束则更新界面显示结果。等待用户点击下一轮按钮后，检查是否剩下 1 人，如果不是则继续循环，只剩下一人则执行结束方法，弹出结束界面。

多人赛事-2 时序图如图 5.14 所示。

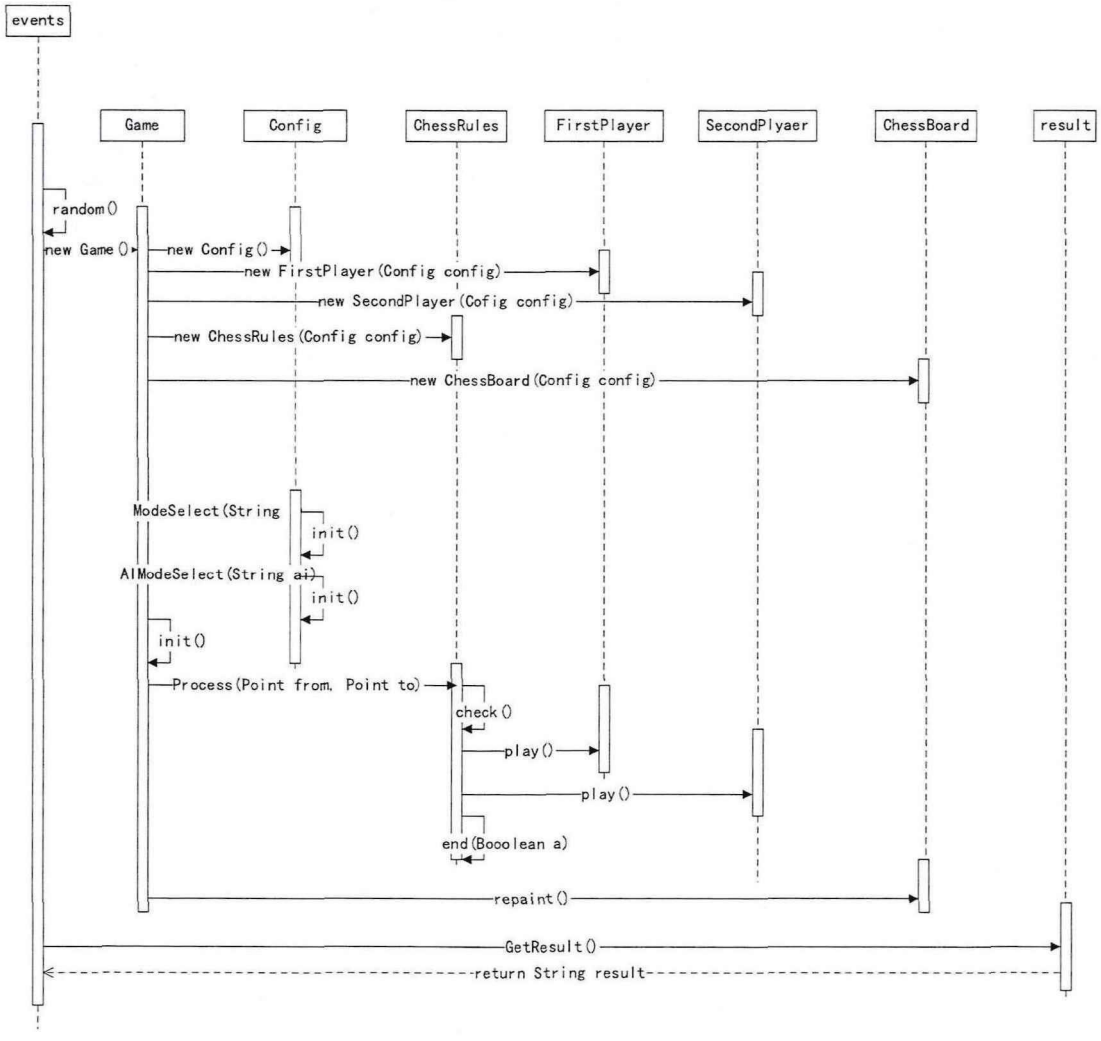


图 5.14　多人赛事-2 时序图

（2）类图

根据多人赛事功能的时序图，设计此功能的类图，该部分共有 15 个类，其中包含主界面类 Home、多人赛事类 MultiBattle、模式选择类 numSet 以及人员选择类 peopleSet、检测类 test、错误警告类 error、赛事组织类 events、结果类

中国知网 https://www.cnki.net

result。棋子类 ChessPieces、棋盘类 ChessBoard、棋规类 ChessRules，对局选手类 FirstPlayer、SecondPlayer，游戏状态类 Config，对局类 Game。由于界面原因，我们将一部分类的内容以及几个工具类进行了简化处理，多人赛事类图如图 5.15 所示。

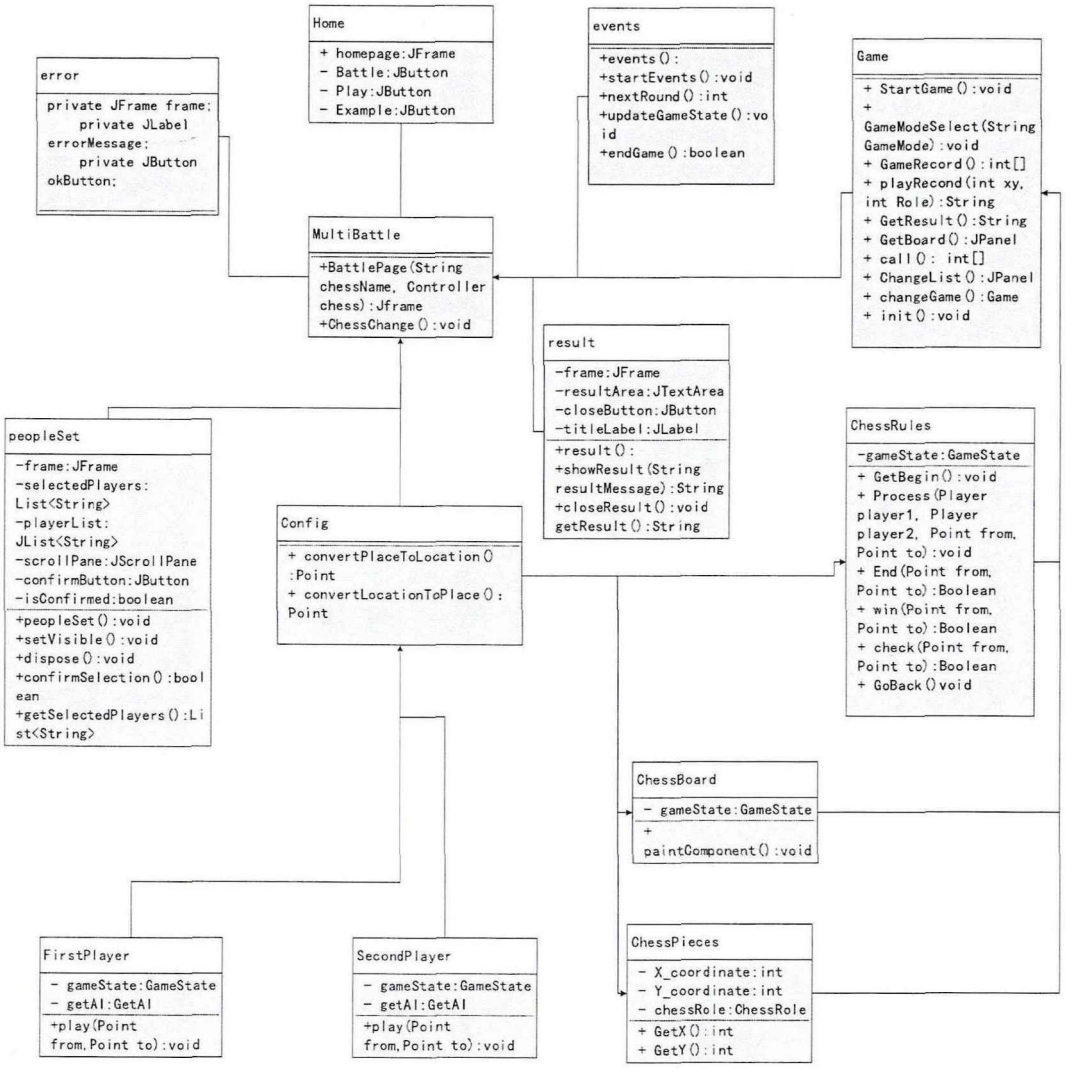


图 5.15　多人赛事类图

（3）界面展示

在多人赛事中，每种人数对应的界面不同，如 8 人赛制多人赛事进行到第一轮，1 号和 2 号选手正在对战，左侧为晋升界面，右侧为实时对战界面。多人赛事界面图如图 5.16 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

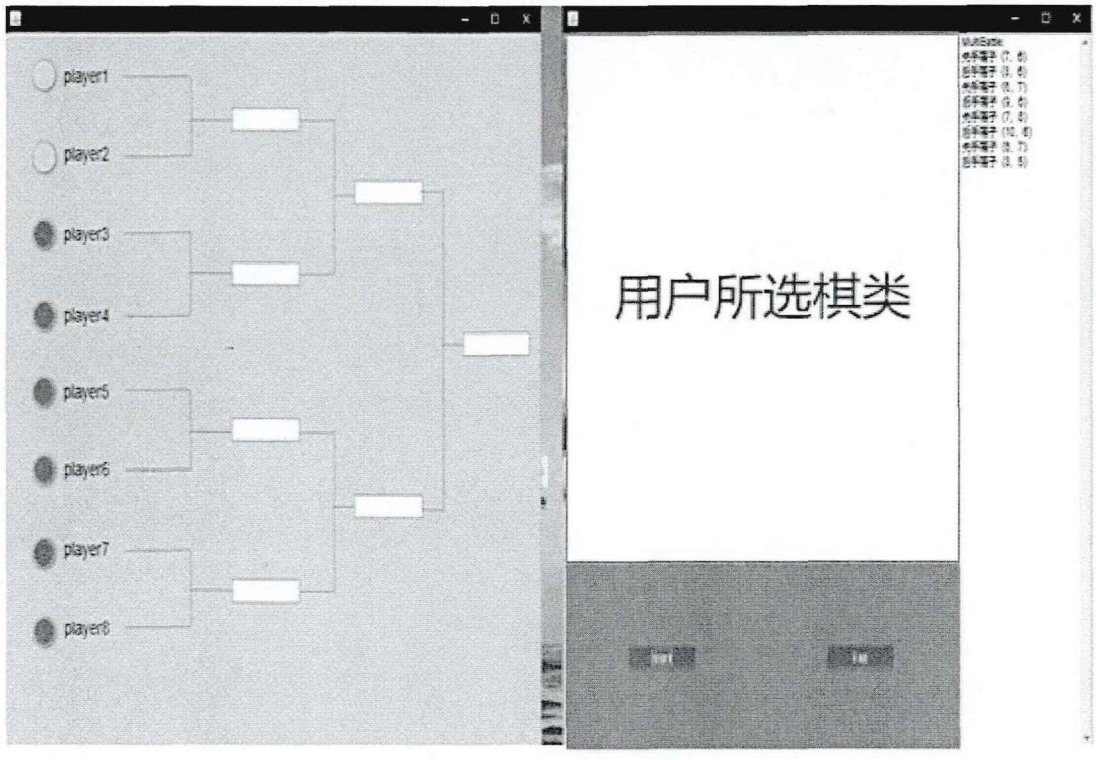


图 5.16　多人赛事界面图

中国知网　https://www.cnki.net

6 框架扩展功能应用

在第五章中，本文详细介绍了框架核心功能的详细设计，包含双人对战功能、记录和复盘功能，AI 代理训练功能以及多人赛事功能，这些功能组成了框架的用户体验主体，然而，这些功能想要真正实现还需要依赖框架扩展功能的具体应用，下面我们将具体展示两种扩展功能的扩展流程以及已有成果，在这一章，我们将用多种实现图，实现功能分析框架集成的三种棋类游戏——五子棋、中国象棋以及国际跳棋，并展示两种 AI 代理的接入。

6.1 棋类扩展

在 4.4.1 节中我们展示了棋类模板的构建，那么由其所拓展而来的棋类游戏包含内容也大致相似，具体内容为一个棋盘、一副棋子、一套规则、两名选手、一组游戏状态信息的集合，一组对局内容的记录信息。棋类扩展类和模板类之间的继承关系如图 6.1 所示。

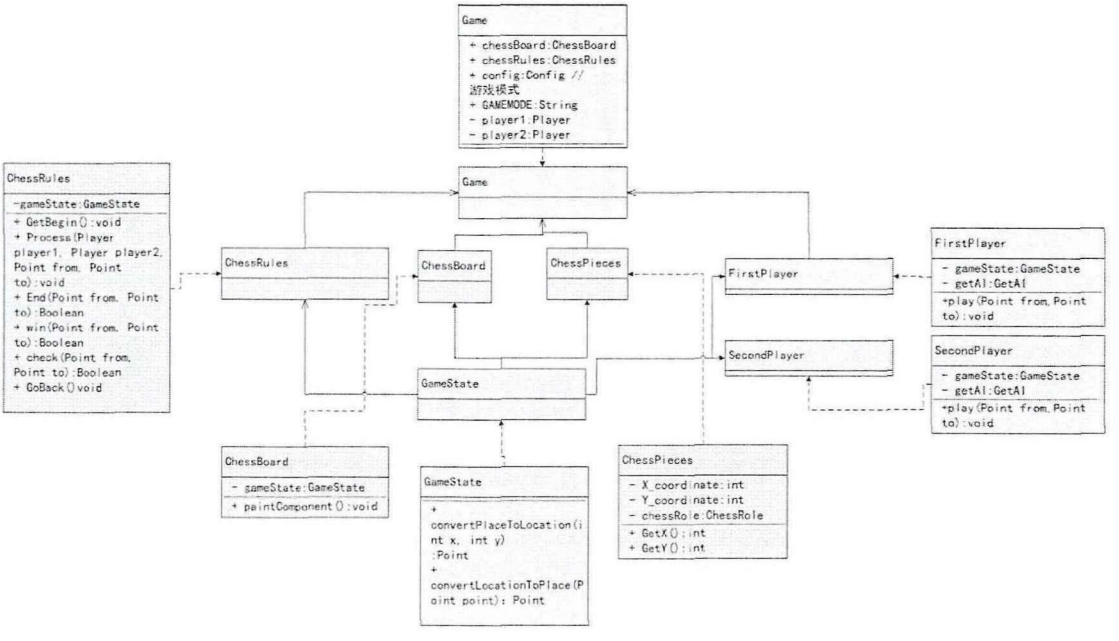


图 6.1　继承关系图

各对象所需实现功能如表 6.1 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 6.1 各棋类对象功能表

对象角色	对象实现类	功能接口	说明
棋盘	ChessBoard	paintComponent()	刷新棋盘，在界面上展示包含棋子在内的整个棋盘界面
棋子	ChessPieces	GetX()	提供该棋子 X 坐标
		GetY()	提供该棋子 Y 坐标
棋规	ChessRules	GetBegin()	模拟开局棋盘摆子，如五子棋棋盘为空，中国象棋则需落阵
		Process()	模拟对局进行一个回合的过程
		End()	判断对局是否结束
		win()	判断是否有人胜利
		check()	判断玩家一步操作是否合规
		GoBack();	对局回溯
先手玩家	FirstPlayer	Play()	模拟玩家一回合操作
后手玩家	SecondPlayer	Play()	模拟玩家一回合操作
游戏状态	GameState	Null	作为信息存储集，不设立方法
棋类游戏	Game	GameRecord()	将当前对局记录存储
		playRecond()	提供播放记录的格式
		GetResult()	获取当前对局结果
		GetBoard()	获取棋盘界面
		StartGame()	对局开始
		init();	初始化
		……	

6.1.1 扩展流程

下面将棋类游戏扩展流程整理如下：

（1）继承模板并实现功能，继承关系和所需实现功能如表 6.1 所示，用户需将细节补充完整，环境依赖可以参考表 7.1。

（2）代码整理，将所有代码整理完毕后以包的形式载入框架，或者不打包，直接以文件夹形式加入框架，位置在 src/main/java/ChessGames 目录下。

（3）棋类注册，整理完毕后需进行注册，为扩展棋类取一个唯一代号，尽量符合编程取名规范，之后将这个代号添加进注册类的内变量之中即可，类地址为 src/main/java/Util/GetChess。

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.2 五子棋

（1）注册名：GoBang

（2）棋子

五子棋棋子分为两类，颜色的不同直接代表双方势力。五子棋棋子实例如

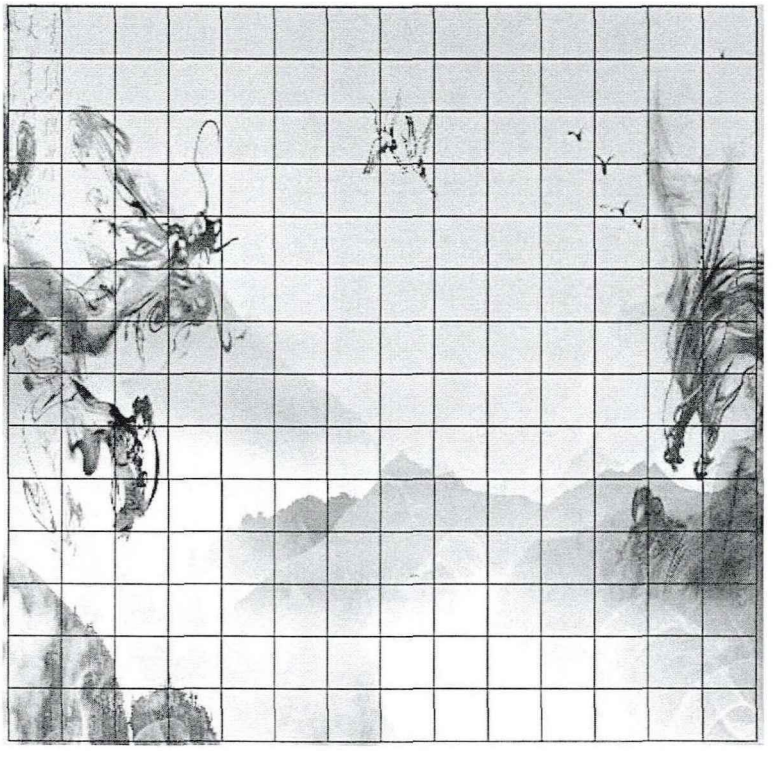


图 6.2 所示。

图 6.2　五子棋棋子

（3）棋盘

五子棋棋盘是一个方格网格，在标准游戏中通常是一个 15×15 的正方形网格，交叉点上有行和列组成的交点。棋盘上的每个交叉点都代表了落子的位置，玩家需要在这些位置上放置棋子。五子棋棋盘实例如图 6.3 所示。



中国知网　https://www.cnki.net

图 6.3　五子棋棋盘

（4）棋规

五子棋棋盘初始为空，故其起始规则为空，即将整个棋盘数据归零即可（程序中零代表此处无棋子）。而对于行棋规则，由于五子棋是落子式下法，只需要一个坐标即可代表一名选手一个回合的操作，且针对于白棋手来说无任何禁手，而对于黑棋手来说则有三三禁手: 黑方一子落下同时形成两个或两个以上的活三（或嵌四），并且该落子在每一个活三中；四四禁手: 黑方一子落下同时形成两个或两个以上的四。活四、冲四、嵌五之四，包括在此四之内。此步为四四禁手；长连禁手: 黑方一子落下形成连续六子或六子以上相连，以上三种禁手。因此行棋时白方只需判断落子点有无棋子即可，黑方则需要添加禁手判断。对于判赢规则来说，五子棋需要判断纵横斜三个方向是否形成五子连珠，具体实现如表 6.2 所示。

表 6.2　五子棋判赢规则

```
1：输入：  两步坐标 from 和 to，在五子棋中 from 坐标固定为空
2：输出：  赢或输
3：初始化：
4：   以一个 int 变量 count 计数，六个布尔变量 up, down, right, left, rup, lup, rdown,
ldown 做结果判断，to 为当前落子坐标;
5：   for (i = 1; i < 5; ++i) // 判断上下
6：     if (to.y + i < BOARDSIZE) do // 坐标判断不可超出边界
7：       判断坐标（to.x, to.y + i）上的棋子是否为同阵营
8：         If（相同）then
9：           count + 1
10：      else down = false
11：    end if
12：    if (to.y - i > -1) do
13：      判断坐标（to.x, to.y - i）上的棋子是否为同阵营
14：        If（相同）then
15：          count + 1
16：      else up = false
17：    end if
18：  end for
19：   if (count >= 5) do // 达成五子连珠
20：      return true
21：    count = 1 // 纵向没有五子连珠，计数初始化
22：  在左斜向，右斜向，横向重复这一过程
23：return false
```


中国知网　https://www.cnki.net

（5）游戏状态信息

在这里存储对局中所有信息，五子棋游戏对局所必须信息如表 6.3 所示。

变量名	说明	变量类型
firstPlayer	先手玩家思考类型	PlayerType
secondPlayer	后手玩家思考类型	PlayerType
secondAI	后手玩家所选 AI 代理	String
firstAI	先手玩家所选 AI 代理	String
rows	棋盘行数	Int
cols	棋盘列数	Int
currentPlayer	当前回合行动玩家	Part
gameResult	对局结果	GameResult
pieceArray	用二维矩阵表示的棋盘状态	ChessPieces[][]
pieceList	对局历史	pieceArrayList<ChessPieces>

表 6.3　五子棋游戏状态信息表

（6）AI 接入

框架对于该棋类所监听端口号为 8081，对于端口接入，框架严格规定输入输出，内部接入则限定输出格式。端口接入中，输入中 SECOND 代表后手黑棋，FIRST 代表先手白棋，board 中 1 白子，2 黑子，0 空白。输出表示 AI 代理选择的落子坐标，两种接入方式详细信息如表 6.4 所示。

表 6.4　五子棋 AI 接入格式表

	输入/可用数据	输出	必须函数

端口接入	{
	"currentPlay":"SECOND",
	"COLS": 15,
	"board": [0, 0, 0……],
	"ROWS": 15
	}
		{"next":[111,222]}	Null

内部接入	GoBangRules： public boolean check(Point from, Point to) GoBangConfig: int ROWS; int COLS; ChessPieces[][] pieceArray ArrayList<ChessPieces> pieceList	{"next":[111,222]}	public JSONObject play()

中国知网　https://www.cnki.net

6.1.2 中国象棋

（1）注册名：ChineseChess

（2）棋子

中国象棋的棋子通常分为红方和黑方，每方各有 16 枚棋子，总共 32 枚。中国象棋棋子实例如图 6.4 所示。



图 6.4　中国象棋棋子

（3）棋盘

中国象棋棋盘是一个方形网格，通常由 10 条横线和 9 条竖线组成，形成了 90 个交叉点，左到右依次编号为"九"至"一"。中国象棋棋盘实例如图 6.5 所示

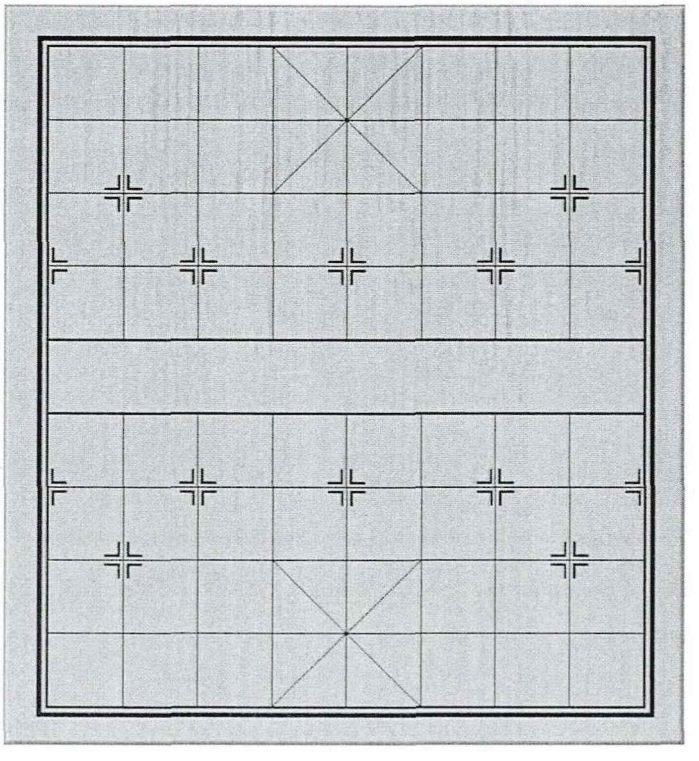


图 6.5　中国象棋棋盘

中国知网　https://www.cnki.net

（4）棋规

中国象棋的棋规包括棋盘布局、棋子移动、吃子规则和胜负条件。棋盘上的每个棋子都有独特的移动方式，比如“将”和“帅”只能在九宫格内移动，而“车”可以直线行进，而“马”则需要走日字形。棋子不能走出棋盘外，也不能占据同一位置。吃子规则是在棋子移动的基础上进行的，一方棋子可以吃掉对方的棋子，具体规则取决于每个棋子的特性，比如“炮”需要跳过一个棋子才能吃掉对方的棋子。胜负条件是指当一方的“将”或“帅”被对方吃掉，或者被对方逼至无路可走，即形成“将死”的局面，那一方就判负。同时也可以达成“长将”、“长捉”、“和棋”的结局。中国象棋胜利规则如表 6.5 所示。

表 6.5　中国象棋判赢规则表

```
输入: 棋盘 board ，当前游戏状态 current state
输出: 赢或输
初始化:
  遍历棋盘上所有棋子:
  if piece.type == "King" 并且 isUnderCheck(piece, board):
          return false
    return true
function isUnderCheck(piece, board):
  记录对立方棋子颜色
    记录对立方王棋位置
    遍历棋盘上所有方格:
      if square.piece.color == enemyColor && isValidMove(square.piece, kingPosition,
board):
          return true
    if destination 不在 piece.validMoves 中:
      return false
    simulatedBoard = simulateMove(piece, destination, board)
    for each square in board:
      if square.piece.type == "King" && square.piece.color == color:
        return square.position
```

（5）游戏状态信息

可以注意到的是中国象棋所需的游戏状态信息跟五子棋的游戏状态信息差别不大，因为两者都是由通用棋类模板继承而来的，但值得注意的一点是五子棋是移子游戏，而中国象棋是吃子游戏，这就导致程序实现中国象棋时需要注意到那些被淘汰的棋子的存在。中国象棋游戏对局所必须信息如表 6.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6.6　中国象棋游戏状态信息表

变量名	说明	变量类型
firstPlayer	先手玩家思考类型	PlayerType
secondPlayer	后手玩家思考类型	PlayerType
secondAI	后手玩家所选 AI 代理	String
firstAI	先手玩家所选 AI 代理	String
currenPlayer	当前回合行动玩家	Part
gameResult	对局结果	GameResult
pieceArray	用二维矩阵表示的棋盘状态	ChessPieces[][]
pieceList	对局历史	pieceArrayList<ChessPieces>
eatenList	吃子历史	ArrayList<ChessPieces>

（6）AI 接入

框架对于该棋类所监听端口号为 8082，对于端口接入，框架严格规定输入输出，内部接入则限定输出格式。在端口接入中，输入中 board 内字符代表为 1 红车、2 红马、3 红相、4 红仕、5 红帅、6 红炮、7 红兵，8 黑车、9 黑马、10 黑像、11 黑仕、12 黑将、13 黑炮、14 黑卒。输出中为两步坐标，前两个数字为选中棋子坐标，后两个数字为落子坐标。

两种接入方式细则如表 6.7 所示。

表 6.7　中国象棋 AI 接入格式表

	输入/可用数据	输出	必须函数

端口接入	{
	"currentPlay": "SECORD",
	"board": [8, 0, 0, 14, 0, 0, 7, 0, 0,
	1, 9, 0, 13, 0,……..]
	}
		{"next":[1,2,3,4]}	NULL

内部接入	CCRules: public boolean check(Point from, Point to) CCConfig: ArrayList<ChessPieces> eatenList ChessPieces[][] pieceArray ArrayList<ChessPieces> pieceList	{"next":[1,2,3,4]}	public JSONObject play() { }

6.1.3 国际跳棋

（1）注册名：Checkers

（2）棋子

国际跳棋棋子有两种，普通和国王棋子，普通棋子能向国王棋子转化，而国王棋子则有拥有更灵活的移动方式。国际跳棋棋子实例如图 6.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 6.6　国际跳棋棋子

（3）棋盘

国际跳棋棋盘是一个正方形的 8×8 方格棋盘，棋盘上的方格交替为黑色和白色，形成了 64 个方格。棋盘的边缘和角落被标记为棋盘的边界，不可用于放置棋子。这种棋盘设计使得每个方格在整个游戏过程中都保持相同的颜色，从而使玩家能够清楚地识别棋子的位置和移动方向。国际跳棋棋盘实例如图 6.7 所示。

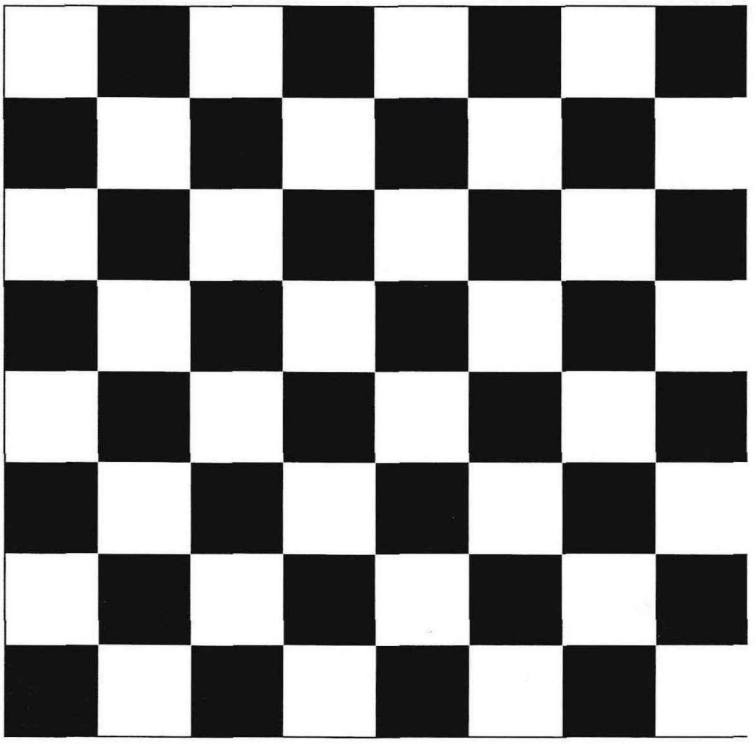


图 6.7　国际跳棋棋盘

（4）棋规

国际跳棋游戏开始时，棋子被放置在棋盘的前三行，每一方各有 12 个棋子。玩家轮流移动自己的棋子，每次移动可以向前对角线移动一个空格。如果一个棋子的对角线前方有对方的棋子，并且对方的下一个对角线上是一个空格，那

中国知网　https://www.cnki.net

么这个棋子可以跳过对方的棋子，将其从棋盘上移除。在跳跃后，如果还有其他可跳的棋子，玩家可以继续执行跳跃动作。普通棋子可以升级为国王，当其移动到对方棋盘的最后一行时，它将升级为国王。国王可以向前或向后移动，并且具有更大的灵活性和移动能力。游戏的目标是通过移动和跳跃对方的棋子，以捕获或者封锁对方的所有棋子，使对手无法移动或者无棋可走，从而获得胜利。国际跳棋判赢规则如表 6.8 所示。

表 6.8　国际跳棋判赢规则表

```
1:   输入: 棋盘 board ， 当前游戏状态 current state
2:   输出: 赢或输
3:   初始化：
4:       for each row from 1 to 8 do
5:         for each column from 1 to 8 do
6:           if board[row][column] != empty then
7:                   if isUnderThreat(board, row, column, black) then
8:                     return false
9:                   end if
10:                else if isUnderThreat(board, row, column, black) then
11:                  return false
12:          end if
13:    else if board[row][column].type == king then
14:      if isUnderThreat(board, row, column, white) then
15:        return false
```

（5）游戏状态

在这里存储对局中所有信息，国际跳棋对局所必须信息如表 6.9 所示。

表 6.9　国际跳棋游戏状态信息表

变量名	说明	变量类型
firstPlayer	先手玩家思考类型	PlayerType
secondPlayer	后手玩家思考类型	PlayerType
secondAI	后手玩家所选 AI 代理	String
firstAI	先手玩家所选 AI 代理	String
currenPlayer	当前回合行动玩家	Part
gameResult	对局结果	GameResult
pieceArray	用二维矩阵表示的棋盘状态	ChessPieces[][]
pieceList	对局历史	pieceArrayList<ChessPieces>
eatenList	吃子历史	ArrayList<ChessPieces>
selected_piece	当前选中棋子	ChessPieces
available_moves	存储当前选中棋子的合法移动位置	Boolean
is_double_capture	记录当前是否可以进行连续吃子	Boolean

中国知网 https://www.cnki.net

（6）AI 接入接口

框架对于该棋类所监听端口号为 8083，对于端口接入，框架严格规定输入输出，内部接入则限定输出格式。在端口接入中，输入 board 中 1 表示普通黑棋、2 为国王黑棋，3 普通白棋、4 国王白棋，输出中为两步坐标，第一步为选中棋子坐标，第二步为落子坐标。两种接入方式细则如表 6.10 所示。

表 6. 10　国际跳棋 AI 接入格式表

	输入/可用数据	输出	必须函数

端口接入	{
	"currentPlay": "SECORD",
	"board": [1,0,1,0,.....]
	}
		{"next":[1,2,3,4]}	NULL

内部接入	CKRules: public boolean check(Point from, Point to) CKConfig: ArrayList<ChessPieces> eatenList ChessPieces[][] pieceArray ArrayList<ChessPieces> pieceList ArrayList<ChessPieces> KingList	{"next":[1,2,3,4]}	public JSONObject play() { }

6.2 AI 代理接入

6.2.1 接入流程

我们将接入流程分为三步，如下所示：

（1）确定格式，本项目编写有 AI 接入文档，用户需首先阅读并了解输入输出所需格式，接入对应端口，错误返回以及其他信息。

（2）代理实现，对于两种方式的输入或输出，文档给出一定的限制要求，用户需基于此输入输出的基础上实现 AI 代理。

（3）内部接入方式为在代理实现后，选择内部接入的用户可以选择打包或直接放入的方式将代码添加至框架内，同时为代理取一个唯一性名字后将代码注册，注册位置在 src/main/java/ChessGames/yourChoiceChess/AI/GetAI，总体形式类似于棋类拓展。端口接入流程较长且具有一次性的特征，即在本次接入之后下次接入需要从头开始，两者间具体用 socket 通信方式，端口接入的流程如图 6.8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

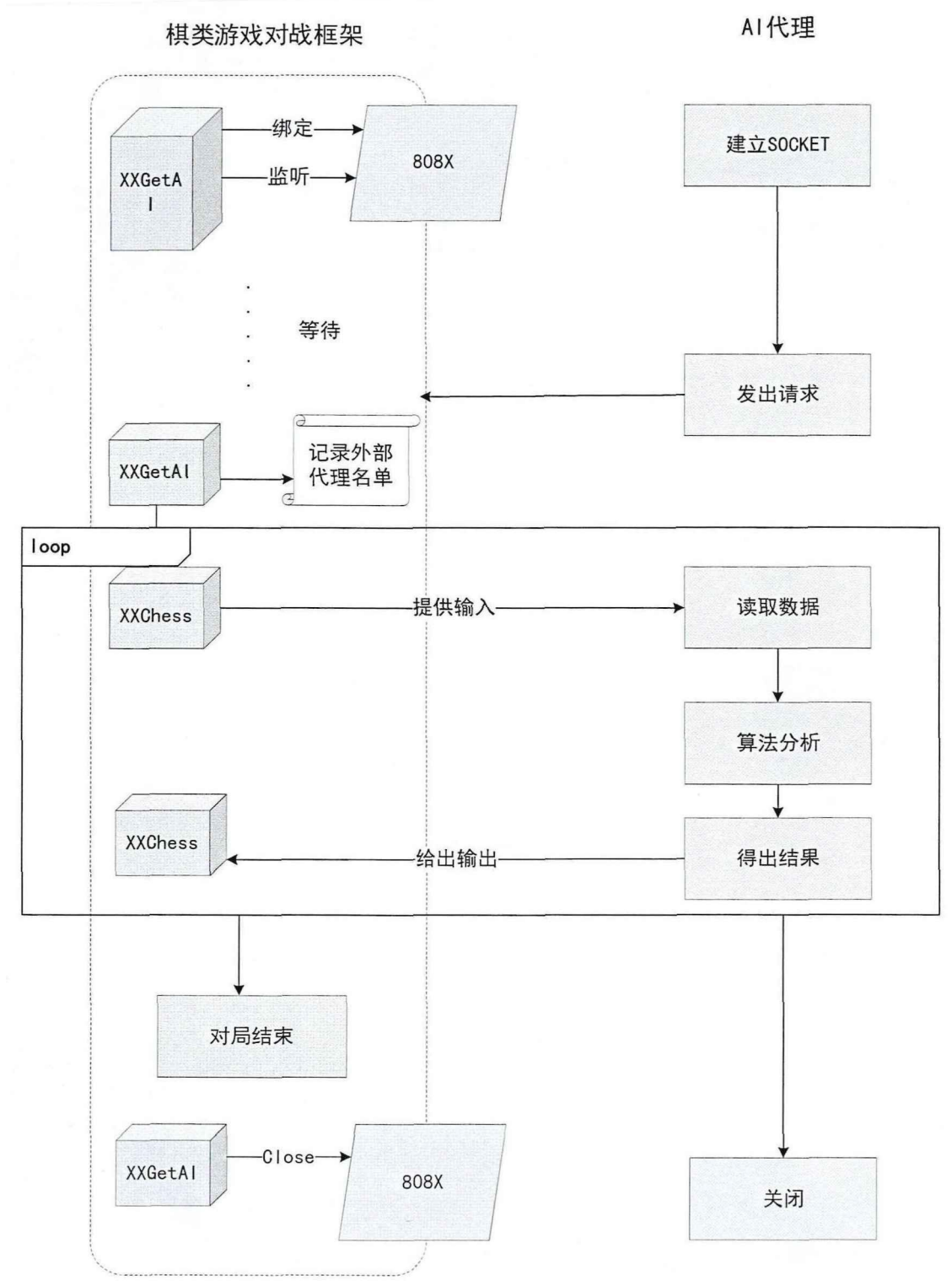


图 6.8　AI 端口接入流程

中国知网　https://www.cnki.net

在图 6.8 中，当通信开启时首先是 AI 代理启动，并尝试连接到框架。它创建一个 Socket 对象，并指定框架内棋类游戏的的端口号。框架启动，开始监听指定的端口，等待 AI 代理的连接请求。一旦 AI 代理连接到框架，框架接受连接请求，建立与 AI 代理的通信连接。此时，AI 代理和框架之间建立了一个 Socket 连接。此时，框架将该 AI 代理计入外部代理连接名单之中，随后，自动向其发出消息，提供标准格式输入信息，AI 代理在收到输入信息后通过算法分析得到输出，将其提供给框架，循环这个过程直到对局结束，结束后框架将名单重置并关闭端口，AI 代理也关闭自身通信，接入结束。

6.2.2 MiniMax 代理

（1）应用棋类：五子棋、中国象棋、国际跳棋

（2）接入方式：内部接入

（3）代号：MiniMax

（4）算法实现

每种棋类看起来有各种各样的走法，而实际上把每一步的走法展开，就是一颗巨大的博弈树。在这个树中，从根节点为 0 开始，奇数层表示电脑可能的走法，偶数层表示玩家可能的走法。假设电脑先手，那么第一层就是电脑的所有可能的走法，第二层就是玩家的所有可能走法，以此类推。电脑走棋的层我们称为 MAX 层，这一层电脑要保证自己利益最大化，那么就需要选分最高的节点。玩家走棋的层我们称为 MIN 层，这一层玩家要保证自己的利益最大化，那么就会选分最低的节点。而每一个节点的分数，都是由子节点决定的，因此我们对博弈树只能进行深度优先搜索而无法进行广度优先搜索。深度优先搜索用递归非常容易实现，然后主要工作其实是完成一个评估函数，这个函数需要对当前局势给出一个比较准确的评分。而 Alpha Beta 剪枝算法是一种安全的剪枝策略，也就是不会对棋力产生任何负面影响。它的基本依据是：棋手不会做出对自己不利的选择。依据这个前提，如果一个节点明显是不利于自己的节点，那么就可以直接剪掉这个节点。

依据以上理论，我们建立了三个以极大极小值算法为基础的 AI 代理，并依次应用于三种不同棋类，整体流程如图 6.9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

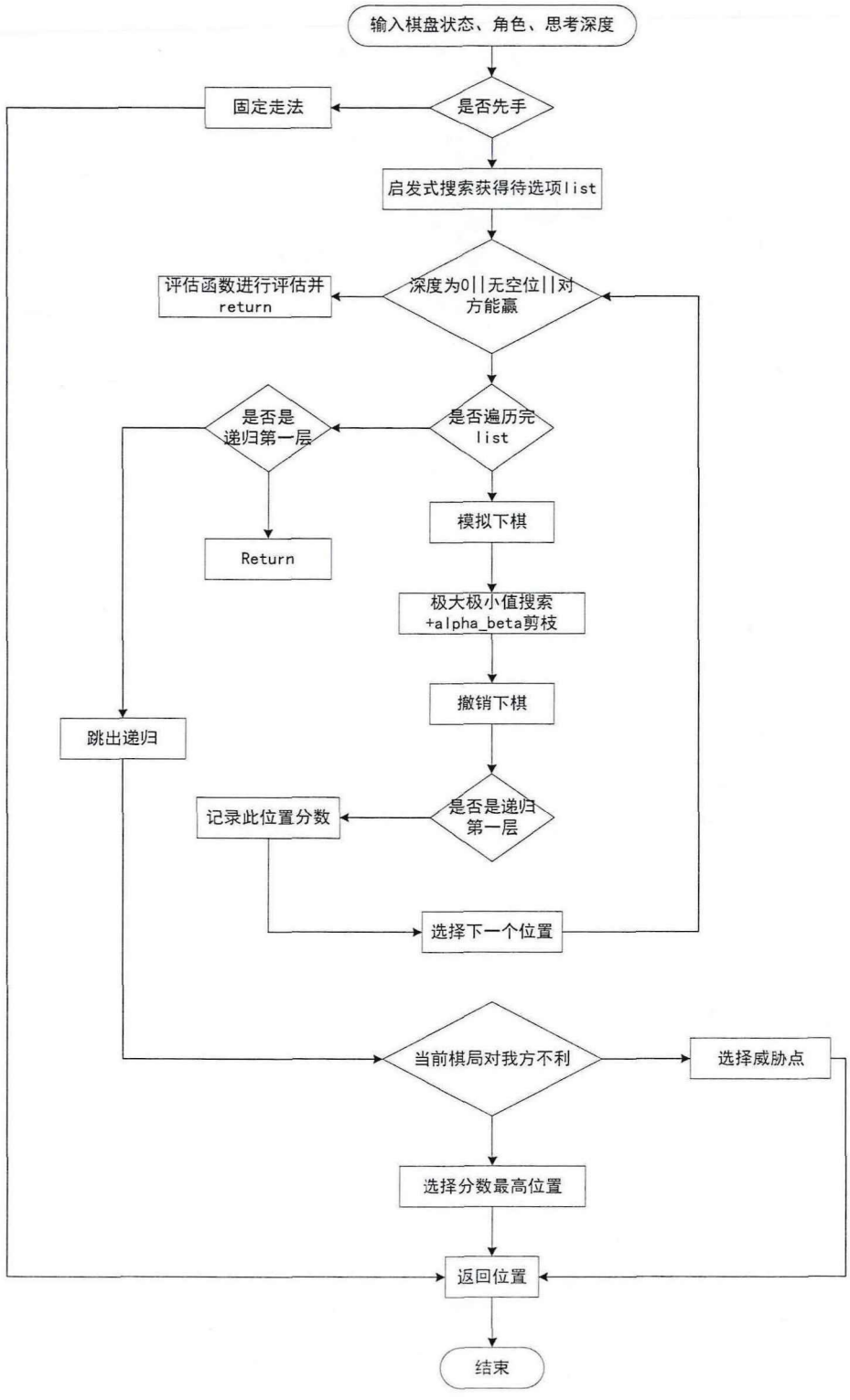


图 6.9　Minimax 算法流程图

中国知网　https://www.cnki.net

6.2.3 卷积神经网络代理

（1）应用棋类：五子棋

（2）接入方式：端口接入（8081）

（3）算法实现

卷积神经网络是一种深度学习模型，专门设计用于处理具有网格结构的数据，如图像和视频。CNN 的设计受到生物学视觉系统的启发，通过模仿动物的视觉皮层中的神经元对图像进行特征提取和识别。CNN 在计算机视觉领域取得了巨大成功，广泛应用于图像分类、目标检测、图像分割等任务中。当然，其在棋类游戏中也有应用之处[32]。

首先是游戏状态评估，在棋类游戏中，CNN 可以用于评估当前游戏状态的优劣。通过对棋盘状态进行编码，并将其作为输入传递给 CNN 模型，模型可以学习到哪些棋局状态更有利于取得胜利[33]。这种评估可以帮助 AI 程序做出更明智的决策，选择最优的下法。通过这样可以用于预测对手的下一步行动。通过观察当前游戏状态，并将其作为输入传递给 CNN 模型，模型可以学习到对手的策略和行为模式[34]。这种预测可以帮助 AI 程序做出相应的反应，制定更有效的对策。当然，CNN 也可以用于分析棋类游戏的对局过程。通过观察对局的历史记录，并将其作为输入传递给 CNN 模型，模型可以学习到不同棋局状态之间的关系和演变规律。这种分析可以帮助玩家理解游戏的战术和策略[35]，并提高其对局技巧。下面我们以五子棋举例，示意其在棋类游戏中的具体应用。

在应用中，我们首先建立了一个卷积神经网络模型，其具体结构如图 6.10 所示。

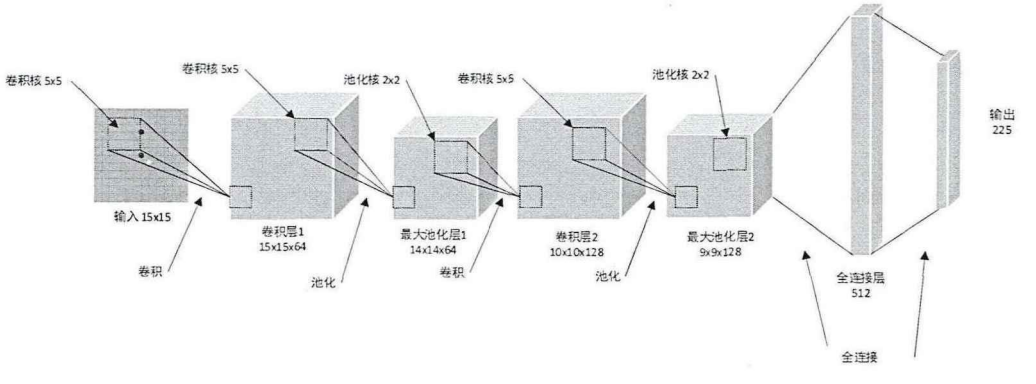


图 6.10　卷积神经网络结构图

中国知网　https://www.cnki.net

如图 6.10 所示，现有一个大小为 15x15 的五子棋棋盘作为输入数据。首先，通过第一个卷积层，模型将棋盘作为输入，并使用 64 个 5x5 的卷积核对棋盘进行卷积操作，以提取不同的特征。每个卷积核会在棋盘上滑动，检测不同的图案和特征，然后将这些特征映射到 64 个不同的通道中，形成一个 64 通道的特征图。特征图表达式如公式(6.1)所示。

$$Z_c^{[1]} = \sigma\left(\sum_{k=1}^{64} W_{c,k}^{[1]} * X_k + b_c^{[1]}\right) \tag{6.1}$$

其中，$Z_c^{[1]}$ 是第一个卷积层中第 c 个通道的特征图，σ 是激活函数，$*$ 表示卷积操作，$W_{c,k}^{[1]}$ 是第一个卷积层中第 c 个通道的第 k 个卷积核的权重，X_k 是输入数据的第 k 个通道，$b_c^{[1]}$ 是第一个卷积层中第 c 个通道的偏置项。

接下来，通过第一个池化层，模型使用最大池化操作，将每个 2x2 区域中的最大值作为输出，从而降低特征图的空间维度。这一步会减小特征图的大小，但保留主要的特征信息。经过这个操作后，特征图仍然有 64 个通道，但每个通道的大小变成了 14x14。

然后，通过第二个卷积层，模型将第一个池化层的输出作为输入，并再次使用 128 个 5x5 的卷积核对特征图进行卷积操作，以提取更高级的特征。类似的，每个卷积核会在特征图上滑动，检测不同的图案和特征，然后将这些特征映射到 128 个不同的通道中，形成一个 128 通道的特征图。运算过程如公式(6.2)所示。

$$Z_c^{[2]} = \sigma\left(\sum_{k=1}^{64} W_{c,k}^{[2]} * Z_k^{[1]} + b_c^{[2]}\right) \tag{6.2}$$

其中，$Z_c^{[2]}$ 是第二个卷积层中第 c 个通道的特征图，$W_{c,k}^{[2]}$ 是第二个卷积层中第 c 个通道的第 k 个卷积核的权重，$b_c^{[2]}$ 是第二个卷积层中第 c 个通道的偏置项。

接着，通过第二个池化层，模型再次使用最大池化操作，将特征图的空间维度进一步降低，从而获得更加抽象和高级的特征表示。这一步会进一步减小特征图的大小，但保留主要的特征信息。经过这个操作后，特征图仍然有 128 个通道，但每个通道的大小变成了 9x9。

最后，模型将经过池化层之后的特征图扁平化为一个向量，并将其输入到

中国知网 https://www.cnki.net

一个包含 512 个神经元的全连接网络中。全连接层的作用是将特征表示映射到输出类别空间，从而进行分类。最终，通过输出层，模型将全连接层的输出映射到五子棋的可能落子位置上，并计算每个位置的概率。这样，模型就能够预测在给定五子棋棋盘的情况下，最有可能的落子位置[36]。

（4）准备工作

为了提高神经网络的准确率，我们做出了一些工作，由于 CNN 本质是模仿动物的图片特征识别和提取，我们直接将五子棋的胜利条件作为特征设置为卷积核，该类卷积核能让神经网络直接学习到五子棋的胜利特征，卷积核权重如图 6.11 所示。

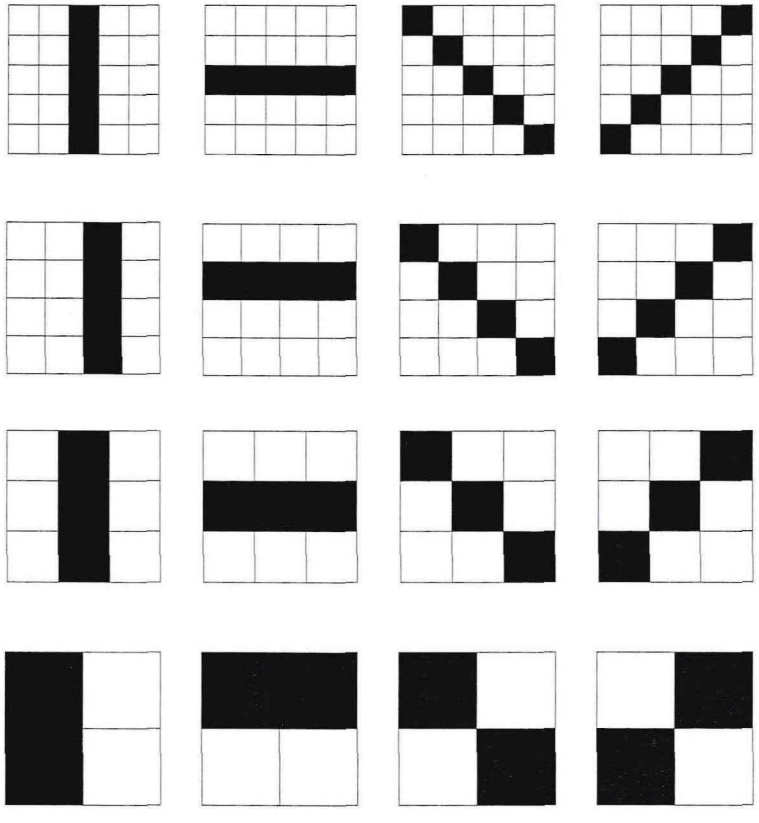


图 6.11　五子棋卷积核

在对模型进行训练时，我们需要对数据进行预处理，转换为模型可接受的格式。这可能包括将棋盘状态转换为适当的张量表示，以及对标签进行编码等。很明显，我们希望神经网络模型能够朝着胜率更高的方向前进，这时就需要对数据集准备进行一定程度的筛选，比如可以将赢家的每一步数据乘以三，对于

中国知网　https://www.cnki.net

平局双方的数据集乘以二而失败者的数据集数量不变，准备过程如图 6.12 所示。

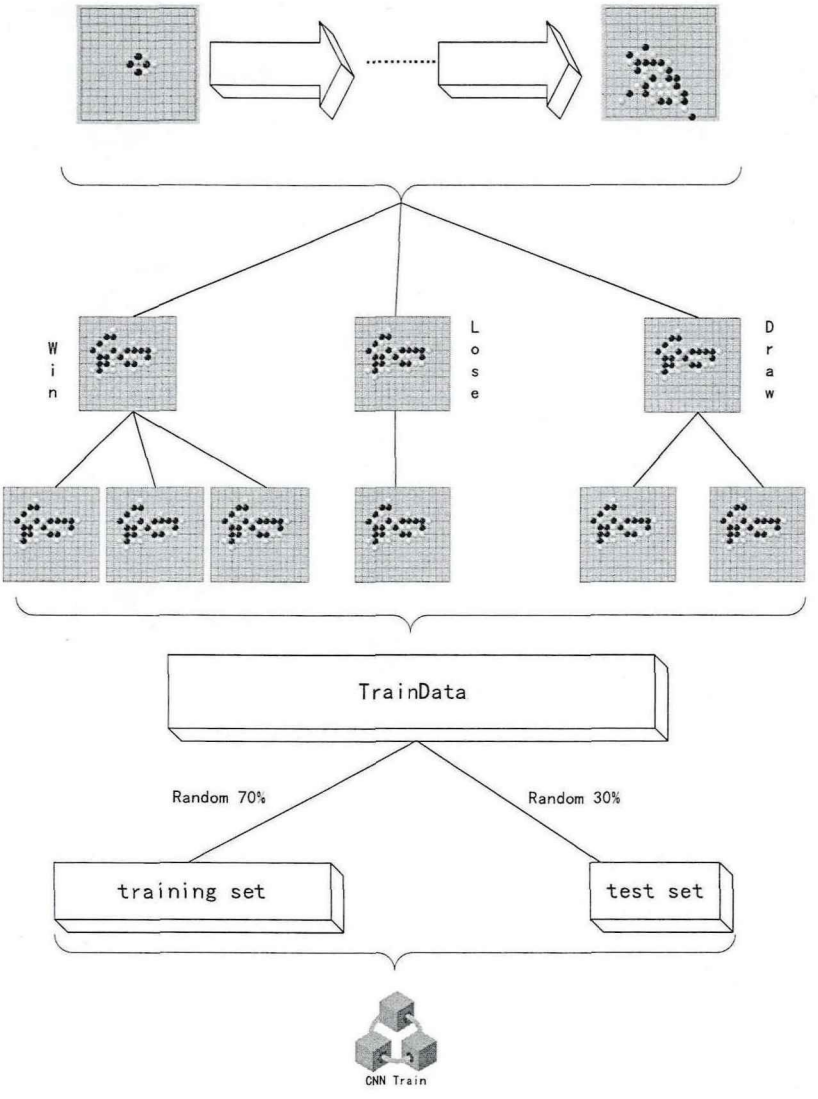


图 6.12　数据集整理

我们从具体代码实现卷积网络时总共包含其训练以及预测两部分，训练流程包括加载训练数据集，解析 JSON 文件获取棋局数据和标签，并进行数据处理，构建 CNN 模型，然后使用训练数据集训练模型，迭代多个 epoch，最后保存训练好的模型。预测流程则涵盖加载预测数据集，解析 JSON 文件获取待预测的棋局数据，加载训练好的 CNN 模型和参数，对预测数据进行预处理，使用模型进行预测，解析模型输出，最后输出预测结果。从模型训练到给出预测整体流程如图 6.13 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

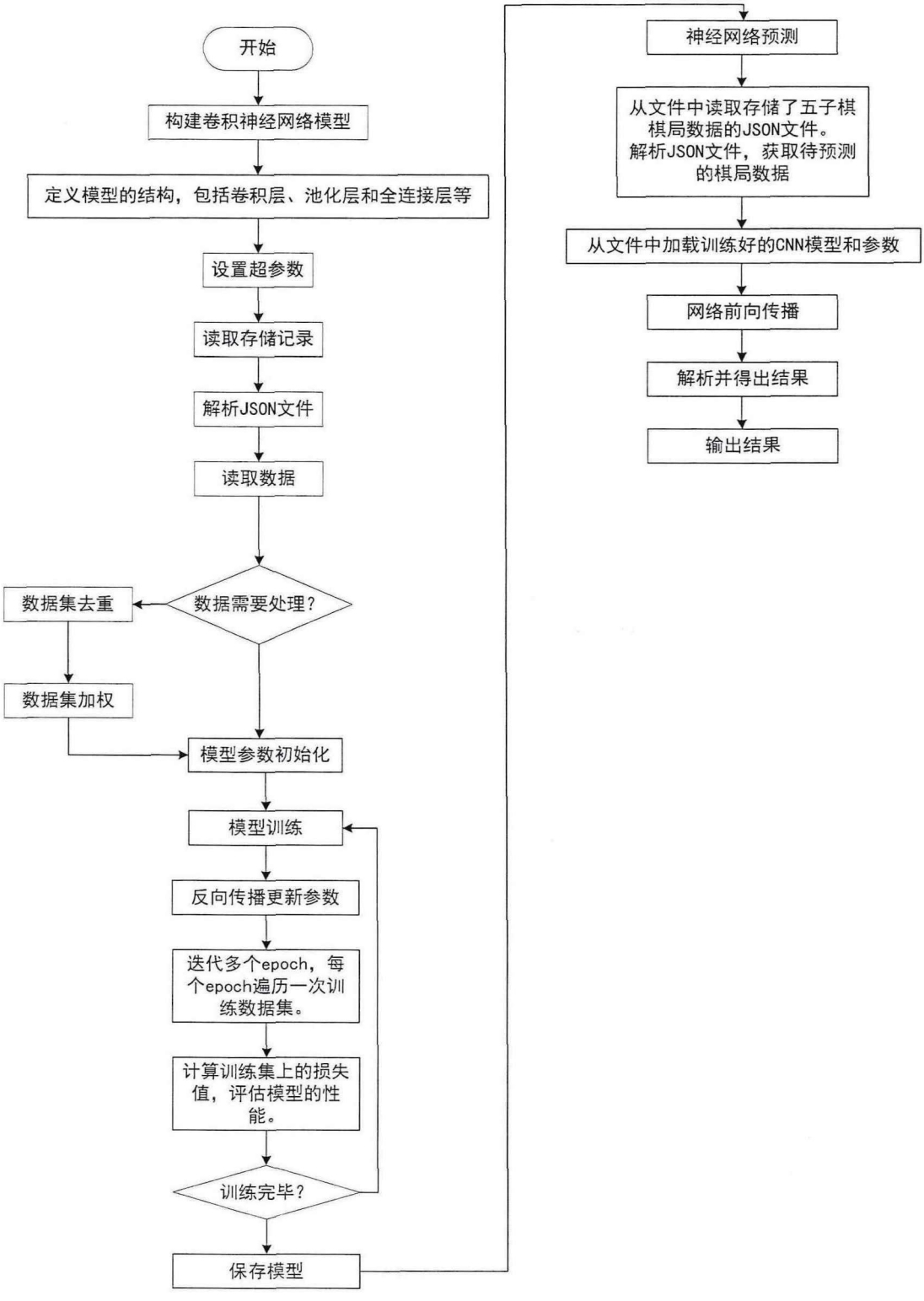


图 6.13　卷积神经网络从训练到预测流程图

中国知网　https://www.cnki.net

7 框架测试

软件测试的目标是发现程序错误并结合需求衡量软件是否达到系统目标。软件测试是将实际输出和预期输出进行比较，从而鉴定软件功能的正确性与完整性，是确保软件质量的必要过程，确保软件产品质量[37]。另外，测试的过程应该遵循软件测试原则，即不完全原则，软件测试并非一次性全程测试，而是随着软件开发过程，不断进行测试[38]。因此，测试人员一般从项目初期的需求分析阶段启动测试计划，并在概要设计和详细设计阶段迭代测试计划，严格保证测试结果与项目目标吻合，帮助设计和开发人员及时发现并解决问题，降低项目开发的风险与成本。

7.1 框架测试环境

框架测试环境如表 7.1 所示。

表 7.1 系统测试环境

设备	配置
操作系统	Windows 10 专业版
系统内存	16GB 3200MHZ DDR4
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-12490F 3.00 GHz
浏览器	Chrome
语言版本	JDK 1.8
项目管理版本	MAVEN3.8.4
神经网络框架版本	DeepLearning4j 1.0.0-beta2 TensorFlow 2.7.0

7.2 测试用例覆盖

通过编写测试用例和测试文本，对棋类游戏对战框架按照测试用例详细流程进行单元测试、集成测试，发现系统缺陷，最终根据测试结果形成测试报告[39]，本系统测试用例覆盖情况如表 7.2 所示。

表 7.2 测试用例覆盖情况

模块		备注	测试情况
双人对战	参数设置	查看并设置对局所需参数	通过
	设置参数后创建一个新的双人对战端	进行一个全新的双人对战对局	通过

中国知网 https://www.cnki.net

	中止对战	中止现有对局	通过
	查看对战历史	对战过程中，记录将自动显示在界面上，查看记录是否正常	通过
	对战模块返回	从双人对战模块返回	通过
对局记录	查看对局记录	对系统中已有对局记录进行查看	通过
	开始新一轮对局记录	设置生成数量，开始生成并记录对局	通过
	保存记录	保存记录至项目固定路径下	通过
	指定路径	修改记录存储路径	通过
对局复盘	选择记录	用户选择任意存储以记录	通过
	读取复盘记录	记录选择完毕后，测试框架是否能读取这一纪录	通过
	记录播放功能测试	记录播放中的快进，后退及其他功能	通过
AI 代理训练	代理连通测试	管理员从本地选择已经收集的服务评估数据文件	通过
	新代理连接	管理员手动导入服务评估数据	通过
	数据集选择	选择本次代理训练所需数据集	通过
	选择代理训练	选择本次训练的代理模型	通过
	保存训练结果模型	训练完成后，将结果保存至路径中	通过
多人赛事	赛事模式选择	选择多人赛事的组织模式	通过
	多人赛事展开	确定人选，开始多人赛事	通过
	人员进阶确认	确定进阶人员是否正常	通过

（1）双人对战用例

用户登录系统，进入双人对战模块，进行功能选择和调试，主要包括参数设置，界面检查，对战过程测试以及其他功能，双人对战用例测试的详细信息如表 7.3 所示 。

表 7.3　双人对战测试用例

测试编号	A1001		
优先级	高		
测试描述	管理员对双人对战用例进行从开始到结束的测试，包含中间过程重调，参数设置，正常对战流程调试等		
前置条件	管理员进入双人对战端		
测试序号	操作描述	预期结果	实际效果
001	管理员进入对战界面	成功导航至对战界面	成功导航至对战界面
002	管理员设置对战模式及其	能够成功设置对战模	用户成功设置对战模式

中国知网 https://www.cnki.net

	他参数	式及其他参数	及其他参数
003	点击【开始对战】按钮	游戏开始，玩家一首先行动	游戏开始，玩家一获得首次行动权
004	框架监视界面鼠标点击事件，点击坐标在棋盘内部	有效点击，游戏继续	有效点击，游戏继续
005	框架监视界面鼠标点击事件，点击坐标不在棋盘内	点击无效，不影响游戏进行	点击无效，无事发生
006	管理员观察 AI 的下一步行动	AI 成功选择下一步行动位置	AI 成功选择下一步行动位置
007	管理员观察游戏状态是否结束	游戏未结束，对局正常进行	游戏未结束，继续进行
008	对局中用户调整游戏参数	可以调整，但对当前对局无影响	成功调整参数，对局正常进行
009	管理员退出对战界面	成功退出对战界面	成功退出对战界面
010	管理员重新进入对战界面	能够再次进入对战界面	能够再次进入对战界面
011	游戏结束后，管理员查看胜负状况	显示游戏结果，呈现胜负情况	成功显示游戏结果，宣布胜负情况

（2）对局记录用例

该部分主要测试对局记录生成过程中的多线程池是否正常运行，以及生成的对局记录的质量，对局记录用例测试的详细信息如表 7.4 所示。

表 7.4　对局记录测试用例

测试编号	A1002		
优先级	高		
测试描述	框架按照设置生成用例，管理员检测整体流程没有误差		
前置条件	管理员登录对局记录端		
测试序号	操作描述	预期结果	实际效果
001	管理员选择保存当前对局记录的选项	对局记录保存选项显示	对局记录保存选项显示

中国知网 https://www.cnki.net

002	管理员查看对局记录摘要信息	显示对局记录摘要信息，包括日期、对战双方信息、对局结果等	成功显示对局记录摘要信息
003	管理员点击【确认保存】按钮	确认保存对局记录	成功确认保存对局记录
004	框架将生成的详细对局历史记录存储在数据库或文件中	对局记录存储成功	成功将对局记录存储在数据库或文件中
005	框架提示管理员对局记录存储成功	显示存储成功提示	成功显示存储成功提示
006	管理员中止对局记录生成	提示中止信息，生成中止	成功结束对局记录

（3）对局复盘用例

该部分主要测试对局复盘过程中的播放顺序，快进倒退以及其他功能是否正常运行，对局复盘用例测试的详细信息如表 7.5 所示。

表 7.5　对局复盘测试用例

测试编号	A1003		
优先级	高		
测试描述	管理员选择具体复盘记录，并在中间测试所有播放功能是否存在异常		
前置条件	管理员登录对局记录端		
测试序号	操作描述	预期结果	实际效果
001	管理员从可用的对局记录中选择一个记录	管理员能够成功选择一条对局记录	管理员成功选择了一条对局记录
002	管理员查看对局记录摘要信息	显示对局记录摘要信息，包括日期、对战双方信息、对局结果等	成功显示对局记录摘要信息

中国知网　https://www.cnki.net

003	管理员点击【播放】按钮	对局记录开始逐步播放，棋盘状态随之更新	对局记录开始逐步播放，棋盘状态随之更新
004	管理员点击【快进】按钮	播放速度加快，跳过一定步数的对局记录	成功加速播放速度，跳过一定步数的对局记录
005	管理员点击【倒退】按钮	播放速度回退，回到上一步的对局记录状态	成功回退播放速度，回到上一步的对局记录状态
006	管理员点击【暂停】按钮	对局记录的播放停止，棋盘状态保持在当前步数	成功暂停对局记录的播放，棋盘状态保持在当前步数
007	管理员查看当前对局记录的相关信息	能够查看到当前对局记录的相关信息，如玩家名称、步数等	成功查看当前对局记录的相关信息
008	对局复盘播放完毕，管理员选择新的记录或中断记录播放	管理员能够选择新的记录或中断记录播放	管理员成功选择新的记录或中断记录播放

（4）AI代理训练用例

管理员通过选择不同 AI 代理在框架内部进行训练，并在训练完毕后选择位置进行保存，AI代理训练用例测试的详细信息如表 7.6 所示。

表 7.6　AI代理训练测试用例

测试编号	A1004		
优先级	高		
测试描述	框架按照设置生成用例，管理员检测整体流程没有误差		
前置条件	管理员登录AI代理训练端		
测试序号	操作描述	预期结果	实际效果
001	管理员进入界面	界面显示正常	无异常显示

中国知网 https://www.cnki.net

002	管理员选择 AI 代理	能够正常选择	选择成功，框架自动检测代理连通
003	页面自主跳动	跳转至参数设置界面	成功跳转
004	管理员在训练功能界面选择用于训练的数据集，设置训练集、验证集和训练参数	能够成功选择	成功选择
005	管理员点击【开始训练】按钮，框架内部启动训练过程，并实时监控训练过程	训练过程启动，管理员能够实时监控训练过程	训练过程启动，管理员能够实时监控训练过程
006	训练完成，管理员选择保存训练后的模型，并可以指定保存路径和文件名	训练后的模型成功保存，保存路径和文件名由管理员指定	顺利保存

（5）多人赛事用例

本次测试覆盖了多人赛事场景，验证了系统在不同情况下的稳定性和功能完整性。通过测试，确认系统能够准确地满足用户的需求，并且能够在各种场景下提供流畅的体验。多人赛事用例测试的详细信息如表 7.7 所示。

表 7.7　多人赛事测试用例

测试编号	A1005		
优先级	高		
测试描述	管理员以通过内置 AI 代理进行一场简单的多人赛事人员填充以及赛事开启		
前置条件	管理员登录多人赛事端		
测试序号	操作描述	预期结果	实际效果
001	管理员进入赛事准备界面，确认所有信息准确无误	成功进入赛事准备界面，显示所有相关信息	成功进入赛事准备界面，界面显示所有参赛选手、分组、赛制等信息

中国知网 https://www.cnki.net

002	管理员选择赛事人数，点击【8 人赛事】，【16 人赛事】，或【32 人赛事】	成功选择赛事人数，进入下一界面	成功选择了赛事人数，进入了下一界面
003	管理员点击【人员确认】按钮成功确认	没有连接失败代理	所有参赛代理正常连接
004	管理员确认信息，点击【开始赛事】按钮	成功开始赛事	成功开始赛事
005	管理员确认信息，点击【继续】按钮， 赛事进入第二轮	成功进入第二轮	界面正常更新
006	管理员观察赛事模式	框架正确判断并进入相应模式	赛事正常运行
007	管理员确认其中一场对局是否正常进行	胜者为获胜方	对局正常
008	赛事结束，管理员确认游戏结果	冠军为最后胜方	冠军为最后胜方

7.3 测试结果

代码审查和持续集成，结果如表 7.8 所示。

表 7.8 测试结果

测试项目	测试说明	测试结果
缺陷检测	代码存在缺陷：线程未释放、IO 资源浪费、重复代码、复杂函数、死循环	通过，修改所有已知缺陷
编码规范	编码风格是否符合规范：命名规范、接口说明、异常处理、复杂函数注释等	部分不符合，按照编程规范技术文档修改
持续集成	利用 git 进行版本控制，每次提交版本，都需要通过所有单元测试和集成测试	持续集成成功

中国知网 https://www.cnki.net

7.4 用户使用情况反馈

（1）项目名称：棋类游戏对战框架

（2）撰写日期：2023-10-18

（3）摘要：

本报告旨在对棋类游戏对战框架进行用户研究，并提供针对该框架的使用体验和反馈。棋类游戏对战框架的设计与应用旨在为高校教育提供一个应用于人工智能教学的辅助工具，使学生能够加深对人工智能算法和技术的理解。

（4）调查对象：

调查对象为高校教育相关专业的教师和学生，主要为提出需求的人工智能课堂教师团队以及高校人工智能课堂学生，调研人数总计 32 人。

（5）调查方法：

1） 问卷调查：通过在线问卷的方式，收集用户对棋类游戏对战平台的使用情况、满意度以及改进建议等信息。

2） 用户访谈：选择部分用户进行面对面或线上的访谈，深入了解他们对平台的体验感受、需求和期望。

（6）调查结果：

有 15 名用户对平台的界面设计给予了较高评价，认为设计简洁、清晰，易于操作。有 3 位用户反映在特定设备或网络环境下存在加载速度较慢的问题，希望能够进行优化。用户普遍认为平台扩展功能完善且能够满足正常学生学习需求。其中对战功能和 AI 代理扩展功能是用户最关注的部分 。

（7）问题反馈：

1）2 名用户反映在对战过程中偶尔出现卡顿或闪退的情况，建议优化系统稳定性。

2）7 名用户对 AI 代理算法的改进提出了一些具体建议，希望能够提高其对战水平和智能度。

3）6 名用户对多人赛事功能提出了改进建议，希望能够增加更多的赛事模式。

4）3 名用户反映了棋类游戏扩展方案的学习需求大，并不方便使用。

经过实际调研，我们认为棋类游戏对战框架作为高校人工智能教学的辅助工具能够基本上满足目标需求。在 32 名用户调研中，有 26 人表达了对于框架使用的基本满意。但该框架仍然存在一定程度上的问题，需要及时跟进与改善。

中国知网 https://www.cnki.net

8 总结与展望

8.1 总结

本文详细阐述了棋类游戏对战框架的设计与应用过程。该框架基于教师教学需求，通过详细设计并集成应用功能从而实现了教学和实践两方面功能。在模块化结构设计理念指导下，能够较好的为教学人员提供教学辅助，以及为学习人员提供编程指引。

在需求分析阶段，通过与教师团体进行细致的探讨，总结需求并整理成文档形式，对于形成阶段性的项目目标以及功能需求，并详细划分了框架应用场景，区分出目标用户。

在概要设计阶段，按照需求规格说明书，从网络层次结构，主体软件层次结构以及功能模块结构等多个方面对框架进行设计整理，并确定其中的核心功能设计，包含棋类模板设计，AI 接入方式汇总，多人赛事赛制规定，以及卷积神经网络在其中的应用。

在详细设计与应用阶段，使用 UML 统一建模语言中的时序图、类图对系统设计阶段的实现过程进行详细描述，同时对扩展功能进行展示，主要包含三种棋类的详细设计以及两类 AI 代理的编写与接入。

在测试阶段，根据需求和设计对系统各个模块编写测试用例并执行测试，完成功能测试。

8.2 展望

框架目前设计已大体符合需求，但仍有可以改进的地方，如:

（1）优化多线程调度，合理地分配任务给不同的线程，充分利用多核处理器的性能。寻找在以多线程池为基础的线程分配方法以外的优化方案。

（2）寻求更合理的框架服务，目前用户想要实现框架的棋类拓展仍需要一定程度的学习，希望寻求更合适的引导方式，减少用户学习内容。

（3）探索框架在高校人工智能课堂教学中的应用场景，并进行评估和反馈。通过教学实践和学生反馈，检验框架的教学效果和可行性，为进一步的改进和推广提供依据。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 彭波,王伟清,张进良等.人工智能视域下教育评价改革何以可能[J].当代教育论坛,2021(06):1-15.

[2] 吴立宝,曹雅楠,曹一鸣.人工智能赋能课堂教学评价改革与技术实现的框架构建[J].中国电化教育,2021(05):94-101.

[3] C. Huang, Y. W. Chan, and N. Yen. International Conference on Data Processing Techniques and Applications for Cyber-Physical Systems[M]. Singapore:Springer Singapore,2020.1088:1–10.

[4] Syahputra M F, Arippa A, Rahmat R F, et al. Historical Theme Game Using Finite State Machine for Actor Behaviour[J].Journal of Physics: Conference Series,2019,1235:012122-012122.

[5] 王素月,罗生全.人工智能应用背景下教师教学伦理的本质再构[J].教师教育研究,2022,34(03):15-20.

[6] 吕越,谷玮,尉亚宁,包群.人工智能与全球价值链网络深化[J].数量经济技术经济研究,2023,40(01):128-151.

[7] Caiming Z,Yang L.Study on Artificial Intelligence: The State of the Art and Future Prospects[J].Journal of Industrial Information Integration,2021:100224-.

[8] Perrotta Carlo, Selwyn Neil.Deep learning goes to school: toward a relational understanding of AI in education[J].Learning, Media and Technology,2020,45(3):251-269.

[9] 张静蓓, 虞晨琳,蔡迎春.人工智能素养教育:全球进展与展望[J].图书情报知识,1-12.

[10] Jong M S Y, Istenic A, Zhai X, et al. A Review of Artificial Intelligence (AI) in Education from 2010 to 2020[J]. Complexity, 2021, 18:8812542.

[11] 陈丽,任萍萍,张文梅.后疫情时代教育创新发展的新视域与中国卓越探索——出席"2020 全球人工智能与教育大数据大会"的思考[J].中国电化教育,2021(05):1-9.

[12] 李国舵. 面向对象设计的软件工程开发分析[J]. 科学与信息化, 2021, (4): 65, 71

[13] 马晓星, 刘譞哲, 谢冰等. 软件开发方法发展回顾与展望[J]. 软件学报, 2019, 30(1): 3-21

[14] （美）拉曼作, 李洋. Uml 和模式应用 原书第 3 版[M]. 北京: 机械工业出版社, 2022

[15] 刘溜,张小川,彭丽蓉等.一种结合策略价值网络的五子棋自博弈方法研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2022,36(12):129-135.

[16] Fu C M .Simulation-Based Algorithms for Markov Decision Processes: Monte Carlo Tree Search from AlphaGo to AlphaZero[J].Asia-Pacific Journal of Operational Research,2019,36(6):25.

[17] 李大舟,沈雪雁,高巍,张小明等.一种自学习的智能五子棋算法的设计与实现[J].小型微型计算机系统,2020,41(06):1169-1175.

[18] 鲁强,张洋.基于蒙特卡洛树搜索的符号回归算法[J].计算机工程与设计,2020,41(08):2158-

中国知网 https://www.cnki.net

2164.

[19] 季辉,丁泽军.双人博弈问题中的蒙特卡洛树搜索算法的改进[J].计算机科学,2018,45(01):140-143.

[20] Shi Dong, Ping Wang, Khushnood Abbas. A survey on deep learning and its applications[J]. Computer Science Review, 2021, 40: 100379.

[21] Z. Li, F. Liu, W. Yang, et al.A Survey of Convolutional Neural Networks: Analysis, Applications, and Prospects[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 33(12): 6999-7019.

[22] Lindsay Grace.Convolutional Neural Networks as a Model of the Visual System: Past, Present, and Future.[J].Journal of cognitive neuroscience,2020,33(10):1-15.

[23] P.-J. Chen, S.-Y. Yang, C.-S. Wang, M. Muslikhin, M.-S. Wang. Development of a Chinese Chess Robotic System for the Elderly Using Convolutional Neural Networks[J]. Sustainability, 2020, 12: 3980.

[24] S.A. Singh, K.A. Desai. Automated surface defect detection framework using machine vision and convolutional neural networks[J]. J Intell Manuf, 2023, 34: 1995-2011.

[25] 牛犇, 黄志良, 吴俊杰等.基于 UML 与着色 Petri 网的预警情报智能推荐的建模与验证[J].兵器装备工程学报,2022,43(12):291-298.

[26] Mert Ozkaya, Ferhat Erata. A survey on the practical use of UML for different software architecture viewpoints[J]. Information and Software Technology, 2020, 121:106275-106275.

[27] Pérez Castillo Ricardo, Piattini Mario. Design of classical-quantum systems with UML[J].Computing,2022,104(11):2375-2403.

[28] Skersys T, Danenas P, Butleris R. Extracting SBVR business vocabularies and business rules from UML use case diagrams[J]. Journal of Systems and Software, 2018, Vol.141: 111-130.

[29] Mert Ozkaya, Ferhat Erata. A survey on the practical use of UML for different software architecture viewpoints[J]. Information and Software Technology, 2020, 121(C): 106275-106275.

[30] Messaoud A , Renaud R , Bey C Y B , et al. Formal modeling and verification of UML Activity Diagrams (UAD) with FoCaLiZe [J]. Journal of Systems Architecture, 2020, 114 101911-.

[31] 袁中臣, 马宗民. 基于语义的 UML 类图的集成分类[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(12): 257-262.

[32] H. Panchal, S. Mishra and V. Shrivastava. Chess Moves Prediction using Deep Learning Neural Networks[C]. 2021 International Conference on Advances in Computing and Communications , 2021: 1-6.

[33] V. Kumar, D. Singh, G. Bhardwaj, et al. Application of Neurological Networks in an AI for Chess Game[C]. Research, Innovation, Knowledge Management and Technology Application for Busi-

中国知网 https://www.cnki.net

ness Sustainability, 2020:125-130.

[34] K. Shao, D. Zhao, Z. Tang, et al. Move prediction in Gomoku using deep learning[C]. 31st Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation , 2016:292-297.

[35] X. Fu. GomokuPro: An Implementation of Enhanced Machine Learning Algorithm Utilizing Convolutional Neural Network in Gomoku Strategy and Predictions Model[C]. 7th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing, 2022:1671-1677.

[36] Y. Gao, L. Wu and H. Li. GomokuNet: A Novel UNet-style Network for Gomoku Zero Learning via Exploiting Positional Information and Multiscale Features[C]. IEEE Conference on Games, 2021:1-4.

[37] 丁娴, 周静, 许晶等.国内软件质量与测试标准化现状研究[J].中国标准化,2022,(04):26-31.

[38] 路则雨，张鹏，王洋等. 测试集有效性评价：问题、进展与挑战[J]. 软件学报，2024, 35(02):532-580

[39] 刘凯, 梁欣, 张俊萍. 软件测试过程模型研究[J]. 计算机科学, 2018, 45(A2): 518-521

中国知网 https://www.cnki.net